

---

# Solidon3D

## Manual

---

Diseñar, generar y editar para la impresión 3D

Versión 0.4.3

Copyright © 2026 RS Digital

# Índice

01 Qué es Solidon

---

02 Los primeros quince minutos

---

03 La ventana

---

04 Mirar antes de imprimir

---

05 Qué reconoce Solidon en un modelo

---

06 Mover y colorear

---

07 Dibujar

---

08 Los cuatro caminos

---

09 Modelar

---

10 El historial

---

11 Parámetros y expresiones

---

12 Material, tolerancias, ajustes

---

13 Los bloques

---

14 Bloques propios

---

15 Intercambiar archivos de bloques

---

16 Imprimir

---

17 A la cama y hacia fuera

---

18 Cuando la pieza no cabe en la cama

---

19 Probar en lugar de adivinar: variantes y calibración

---

20 El chat

---

21 Hacer que se genere un modelo

---

22 Configurar los programas adicionales

---

23 Superficies y rellenos

---

24 Rotular

---

25 Control remoto

---

26 Activación

---

27 Cuando algo no funciona

---

28 Glosario

---

29 Si el ratón 3D no responde

---

## Referencia — cada operación con sus valores

30 Qué modelos usa Solidon

---

31 Según qué juzga Solidon

---

32 Materiales, impresoras, piezas normalizadas

---

33 Las herramientas del control remoto

---

34 Mensajes, palabra por palabra

---

35 Escena

---

36 Reparación

---

37 Transformación

---

38 Formas básicas

---

39 Unir y restar

---

40 Boceto

41 Conformado

42 Características

43 Bloques

44 Separar y ajustar

45 Importación

46 Filamento

47 Rotulación

48 Superficie

49 Suavizar y simplificar la malla

## Qué es Solidon

---

*Para qué está pensado el programa y para qué no — en cuatro párrafos.*

Solidon construye, modifica y deja listos para imprimir modelos para la impresora 3D.

Tres cosas lo distinguen de lo demás que hay abierto:

- **Cada paso sigue siendo un número.** Un taladro que queda dos milímetros al lado se desplaza, no se vuelve a taladrar.
- **Los ajustes salen del material, no de la intuición.** Quien mide su holgura una vez, mejora también las piezas que construyó antes.
- **Bloques en lugar de trabajo manual.** Alojamiento de tuerca, inserto termofijado, lengüeta de encaje, bisagra de película, bolsillo para imán — un clic cada uno en lugar de media hora cada uno.

**Los bocetos forman parte de ello:** formas básicas y dibujo libre con restricciones — extruidos, vaciados como cavidad, revolucionados o barridos a lo largo de un arco, y cada cota puede ser un parámetro del proyecto.

**Lo que no es:** no es un slicer — el archivo de impresión sigue saliendo del slicer, Solidon solo busca y valora. No es una nube — sin cuenta, sin telemetría. Por su cuenta, Solidon solo se anuncia al arrancar, para preguntar por una versión más nueva — al hacerlo no indica más que su propio número de versión, y esto se puede desactivar en los ajustes.

Sin red, sin cuenta y sin modelo de lenguaje, todo salvo el chat sigue siendo utilizable.

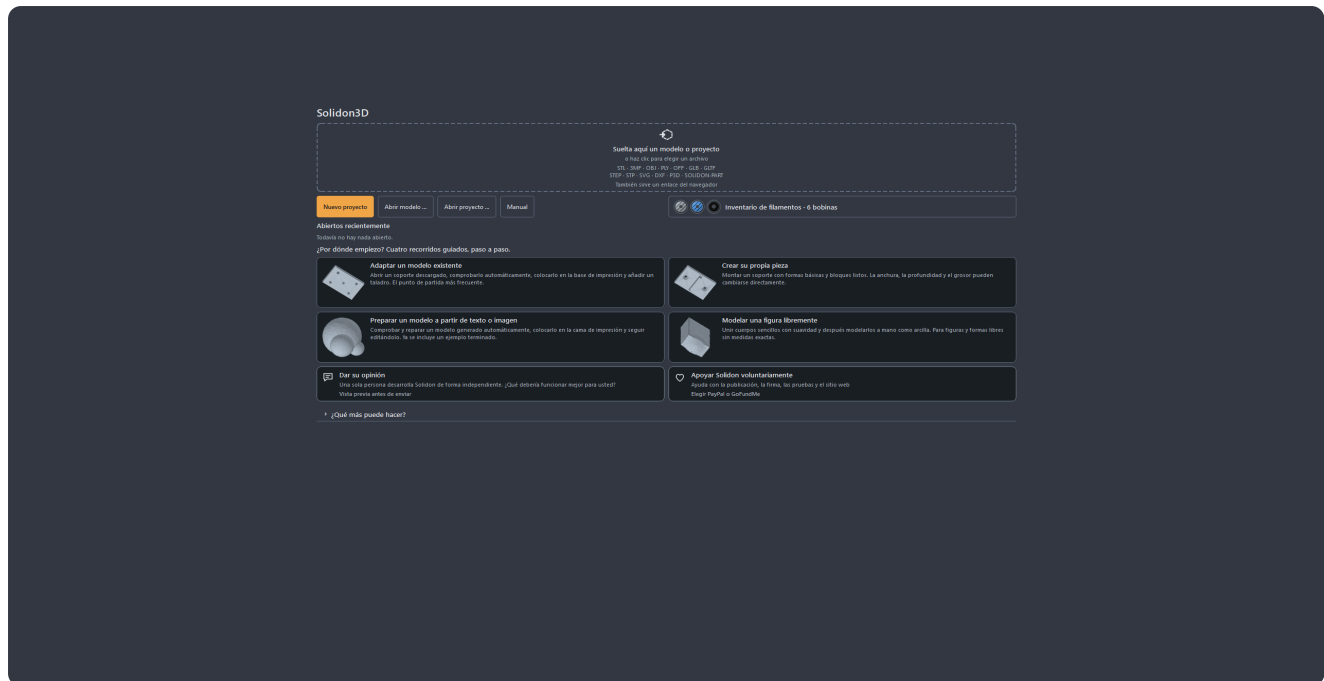
## Los primeros quince minutos

---

*El primer recorrido completo, del archivo descargado al archivo de impresión.*

Quien nunca ha trabajado con un programa de diseño empieza aquí. Un modelo descargado recibe un agujero y después se imprime: el caso más frecuente de todos, en ocho pasos.

**1. Responder a dos preguntas en el primer arranque.** Idioma e impresora. En el inventario de filamentos se pueden adoptar a propósito, como bobinas propias, los filamentos cargados en el slicer, con tipo y color. Si su impresora no está en la lista, sirve una parecida; las medidas se pueden cambiar más tarde. *Configurar más tarde* también funciona, y entonces rigen los valores predeterminados. Ambas cosas se pueden cambiar en los ajustes; el idioma se aplica allí al instante, sus demás entradas se conservan, y *Cancelar* restablece el anterior.



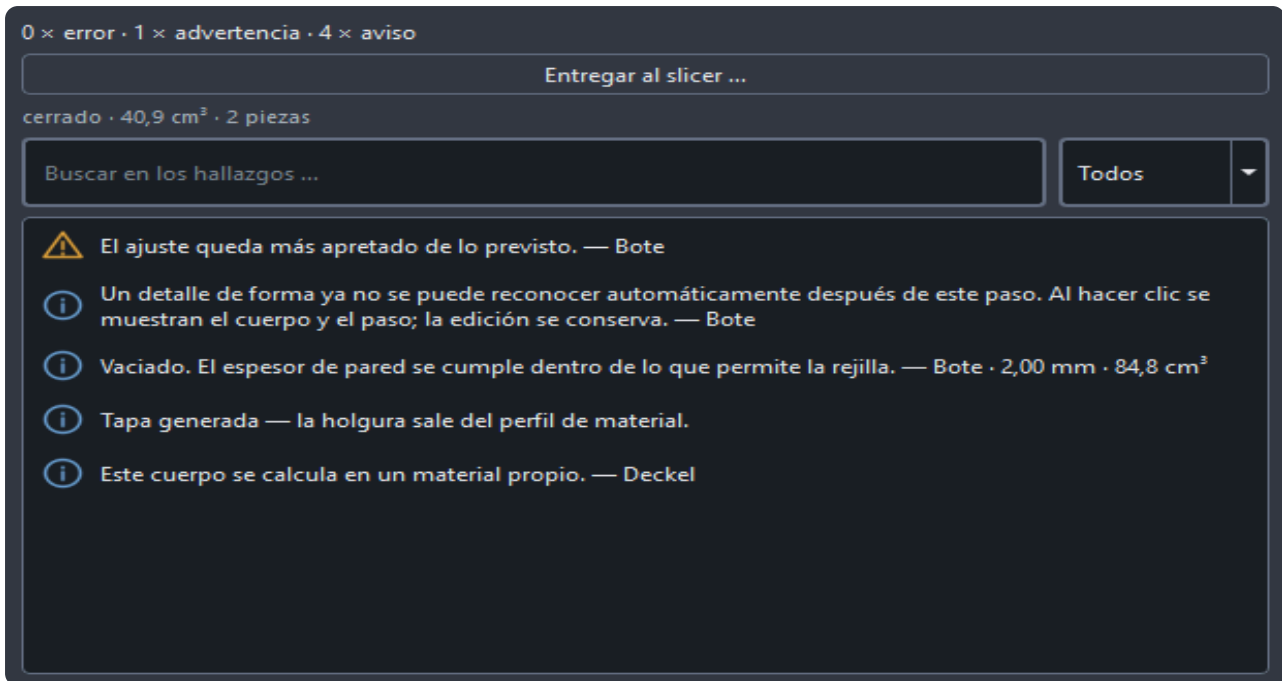
Sin pantalla de inicio vacía — siempre hay algo con lo que empezar.

**2. Arrastrar un archivo a la ventana.** STL, 3MF, OBJ, PLY, OFF, GLB o GLTF y STEP o STP; además SVG y DXF para dibujos que se van a extruir. Si en el archivo no consta ninguna unidad — en STL nunca —, Solidon pregunta en lugar de adivinar. En caso de duda, milímetros: casi todo en internet está en milímetros.

Los archivos grandes se leen en segundo plano: a partir de unos ocho megabytes aparece en la imagen un indicador de carga con «Leyendo el modelo», y la ventana sigue siendo manejable. Los más pequeños ya están cargados para entonces.

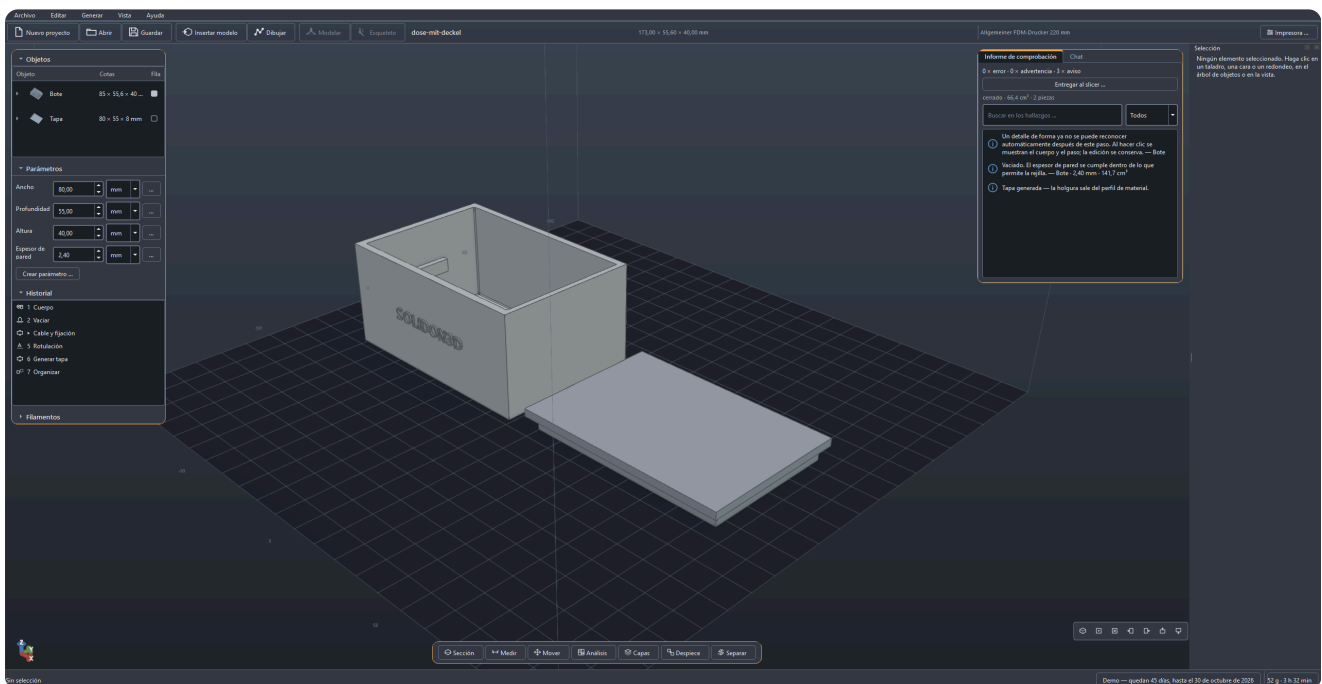
Si el archivo aún no está en el disco, también sirve su dirección: arrastrar el enlace de descarga desde el navegador a la ventana, o *Archivo → Modelo desde internet*; el campo viene relleno con lo que hay en el portapapeles. Quien coge la dirección de la página del modelo en lugar del archivo se entera.

**3. Mirar el informe.** A la derecha consta qué le pasa al modelo. Agujeros, caras duplicadas, triángulos al revés: en los modelos descargados es la regla, no la excepción. Los hallazgos más frecuentes llevan un botón que los resuelve; donde no lo hay, el informe dice al menos qué significa el hallazgo.



Un hallazgo nunca se queda en la constatación.

**4. Reparar.** Casi siempre basta con la acción propuesta en el informe. El modelo sigue siendo lo que era: la reparación es un paso del historial y se puede retirar.



**5. Seleccionar la cara en la que va el agujero.** Dos clics, y a propósito: el primero selecciona la **pieza entera**, el segundo el punto dentro de ella: una cara, un taladro. Así se llega también a la propia pieza, para desplazarla o girarla; **Esc** vuelve un nivel atrás. En cuanto la cara está seleccionada, a la derecha, en la ventana de selección, aparecen las acciones que le corresponden, con *Hacer un taladro* delante.

El clic derecho no ejecuta operaciones. Muestra lo que solo existe ahí: el paso del que procede el punto, el dibujo sobre esta cara y la ocultación del cuerpo.

**6. Introducir el diámetro y aplicar.** La posición y la dirección ya están, porque la cara estaba seleccionada. Si el tornillo debe tener todavía juego para alinearse, la casilla *Ranura* añade longitud y dirección, y la vista previa muestra ambas. Todo lo demás — tolerancia, resolución — está detrás de *Más ajustes* y por regla general no se toca.

Taladra un agujero redondo o una ranura, ampliados si lo desea por la tolerancia del material.

Diámetro

Posición X

Ranura ☐

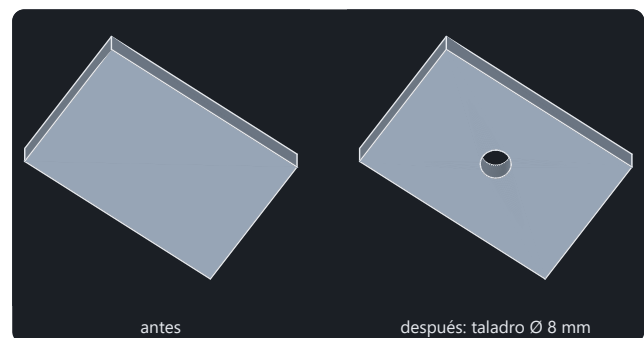
Profundidad escalonada: un buen valor por defecto vale más que una buena posibilidad de ajuste.

El resultado: el mismo cuerpo, un agujero más.

**7. Si el agujero está mal, se mueve, no se vuelve a taladrar.** Un doble clic en el paso del historial lo abre de nuevo. Cambiar la cifra, aplicar, listo. Eso vale también la semana que viene.

**8. Imprimir.** Archivo → Preparar la impresión, luego Laminar: el slicer calcula el archivo de impresión sin que uno llegue a verlo, y Guardar archivo de impresión lo deja guardado. Quien prefiera seguir en el slicer toma Abrir en el slicer, o Archivo → Exportar para un 3MF sin más.

El primer recorrido no necesita más. Todo lo demás de este manual es una ampliación de esto.

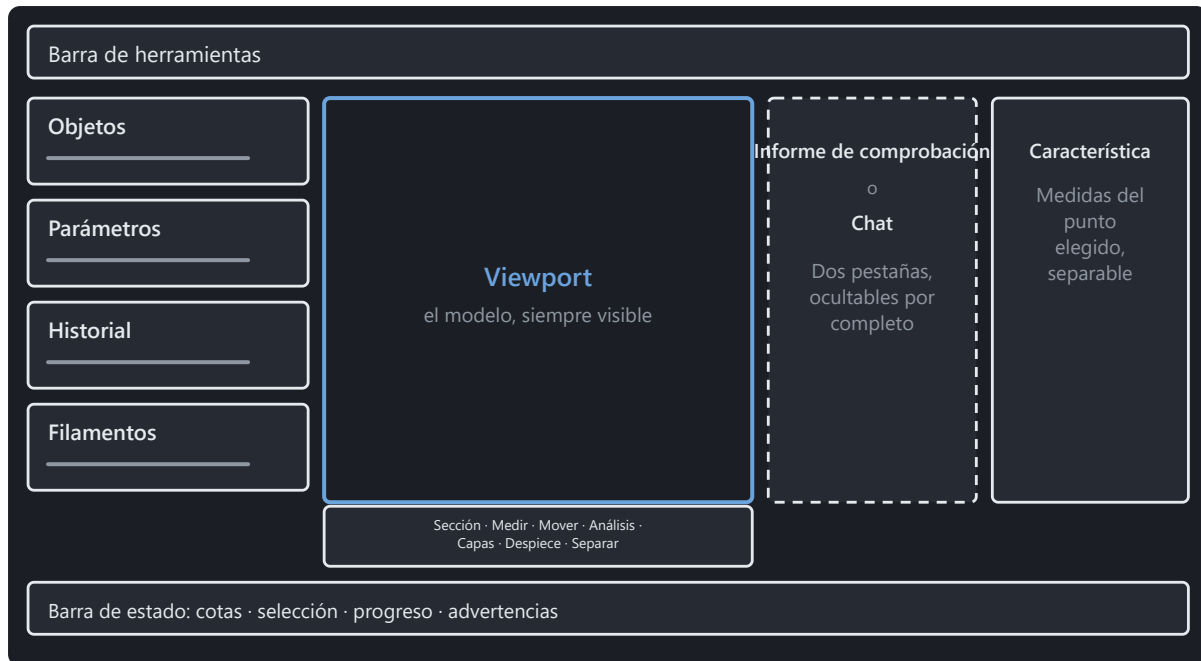


Las dos imágenes las calcula la misma operación, que con una cara seleccionada aparece a la derecha, en la selección.

## La ventana

*Qué zona de la ventana responde a qué pregunta.*

Cada zona responde a una pregunta propia.



Cuatro zonas, ningún modo de trabajo. La derecha se puede ocultar por completo.

**La cabecera del proyecto** indica el nombre del proyecto, la impresora y los filamentos realmente usados. Un clic en la impresora abre su selección para este proyecto; si el proyecto tiene varias placas, junto al nombre de la impresora está el selector de placas, que pone la vista en una de ellas. Los distintos materiales y colores se asignan a los cuerpos o a las caras.

**Arriba la barra de herramientas:** Nuevo, Abrir, Guardar, *Insertar modelo*, *Dibujar* — que gira la vista perpendicular al plano de dibujo; el modelo se queda quieto y retrocede translúcido —, además de *Modelar* y *Esqueleto*, que necesitan ambos un cuerpo seleccionado y lo dicen antes de que uno haga clic. Escape sale de cualquiera de los tres como de cualquier otra herramienta. Los botones llevan símbolo y nombre uno junto a otro, para que no haya que adivinar ningún signo.

**Bajo el modelo la franja de herramientas:** *Sección*, *Medir*, *Mover*, *Análisis*, *Capas*, *Despiece*, *Separar*, de izquierda a derecha en Alt+1 a Alt+7. La mayoría solo mira; *Mover* y *Separar* cambian de verdad el modelo, y ambas lo hacen como paso en el historial.

**A la izquierda** están Objetos, Parámetros, Historial y Filamentos uno debajo de otro, cada sección plegable. El árbol de objetos muestra lo que hay en la escena, y bajo cada cuerpo lo que el reconocimiento ha encontrado en él; la lista de parámetros, las medidas con nombre del proyecto; el historial, cada paso que ha llevado al estado actual. *Filamentos* está plegado: qué bobinas hay en la estantería se pregunta una vez al principio y otra antes de imprimir.

**En el centro** el modelo. Arrastrar con el botón izquierdo desplaza la vista, hacer clic con él selecciona: quien mueve el ratón, desplaza; quien solo toca, selecciona. Si hay un cuerpo seleccionado y usted pulsa con el izquierdo sobre él, mueve el cuerpo; al lado, la vista. Arrastrar con el derecho gira en torno al centro de la vista, la rueda pulsada inclina arriba y abajo, y el desplazamiento de la rueda hace zoom hacia donde está el puntero.

**Y el teclado vuela.** W y S avanzan y retroceden, A y D van de lado, Q y E inclinan como la rueda pulsada. Mantenga la tecla: la vista vuela de forma uniforme mientras esté pulsada; quien mantiene A y D a la vez se queda quieto, porque las direcciones se anulan. La diferencia con el zoom: este llega hasta delante de la pieza, el vuelo la atraviesa. Las teclas solo llegan cuando la vista tiene el foco; basta un clic en ella; quien viene de un campo de entrada y pulsa W enseguida escribe una W. Si la vista pierde el foco, el vuelo se detiene.

**Si está acostumbrado a otra cosa, cámbielo.** En los ajustes hay cuatro asignaciones más, que imitan a Cura, a Bambu Studio, Orca y PrusaSlicer, al CAD y a Blender; allí el botón izquierdo vuelve a seleccionar, y el teclado no vuela. Un ratón 3D (SpaceMouse) mueve la misma cámara cuando Solidon puede abrir el dispositivo: la tapa es la pieza — empujar la desplaza, girar la gira, tirar hacia sí la acerca, y una tecla del dispositivo lo encuadra todo. Velocidad y dirección están en los ajustes en cuanto se ha visto un dispositivo.

**Inicio coloca la cámara.** *Ajustar a la vista* encuadra el cuerpo que usted ha seleccionado, y sin selección, toda la escena.

**Al lado, dos pestañas:** *Informe de comprobación* y *Chat*, nunca las dos a la vez, porque nadie lee ambas al mismo tiempo. Si surge un aviso, la vista salta por sí sola al informe. Este agrupa los mensajes iguales en una línea, con el número entre paréntesis delante; un clic en ella selecciona todas las piezas afectadas, y una acción pregunta para cuáles de ellas debe valer. Al dibujar se añade una pestaña para las condiciones del boceto; en la introducción, una para la visita guiada. Una pulsación de tecla oculta toda la columna, y entonces el modelo ocupa la pantalla completa.

**Del todo a la derecha está la ventana de selección,** a toda la altura, en cuanto usted ha seleccionado algo: arriba las medidas de lo que ha pulsado, debajo las acciones correspondientes. Delante van las que encajan con la selección: con dos cuerpos *Unir*, *Sustraer* e *Intersección*; con uno solo *Hacer un taladro*, *Vaciary Separar*; en un taladro seleccionado *Avellanary Cerrar un taladro* — *Cambiar orificio* y *Estirar a ranura* ya están encima como campos con los valores medidos. Todas las demás están debajo en grupos que se pueden plegar, y un campo de búsqueda encuentra cada una por su nombre. El botón *Bloques* al final — en el color de acento, para que llame la atención — abre el catálogo. La ventana se puede separar y colocar en otro sitio, y *Vista → Selección* la oculta. Lo que contiene lo cuenta el capítulo sobre las características.

**Por eso no hay un menú para la selección.** Lo que vale para un cuerpo o una característica seleccionados está a la derecha y en ningún otro sitio; la barra de menús conserva lo que funciona sin selección: Archivo, Editar, Generar, Vista, Ayuda. Los atajos de teclado siguen valiendo, y la paleta de comandos encuentra cada acción como siempre.

**Abajo** la barra de estado: medidas de lo seleccionado, progreso de un cálculo en curso, avisos pendientes.

**No hay modos de trabajo.** Ningún cambio entre «editar» y «construir», ningún banco de trabajo: hay un estado, y es la escena.

**Si busca algo, abra la paleta de comandos.** Encuentra cada operación por su nombre y muestra el atajo de teclado justo al lado. Así se aprenden los atajos de paso, en lugar de memorizarlos.

## Mirar antes de imprimir

*Qué informa el informe de comprobación, qué muestran los mapas de análisis y cuándo conviene mirar.*

Un modelo casi siempre se ve bien en pantalla. Si se puede imprimir se decide en otra parte: en el espesor de pared en el punto más fino, en el voladizo por encima del límite, en la isla que empieza en el aire. Cinco herramientas de la franja bajo la vista responden a eso, y ninguna cambia nada en el modelo.

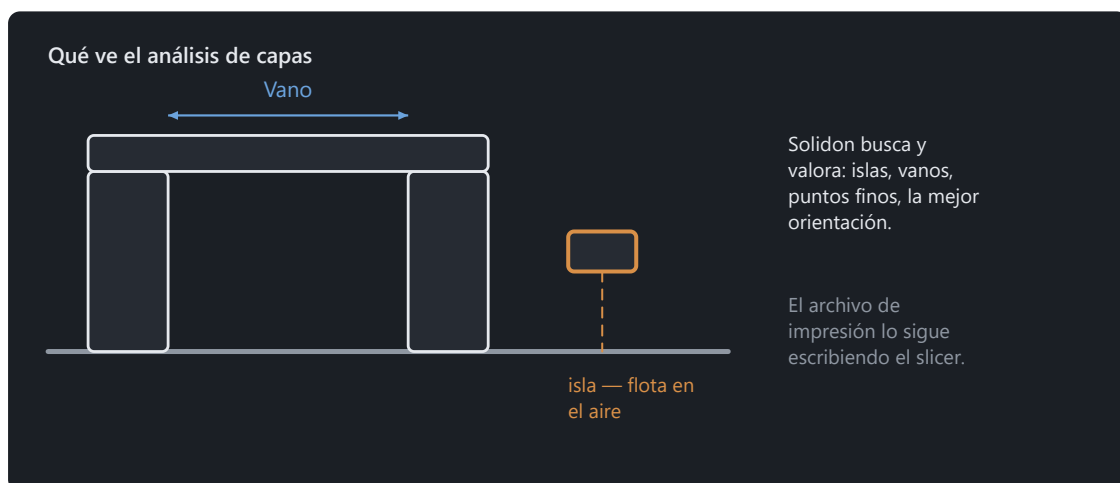
**Medir** (franja de herramientas, *Medir*) fija dos puntos y muestra la distancia. El puntero se engancha a esquinas y aristas, así que no hay que acertar, basta con acercarse. Mientras se mide, la vista se muestra sin perspectiva, como un dibujo — en perspectiva uno apunta de lado, tanto más cuanto más lejos del centro de la imagen esté el

tramo —, y después vuelve a cambiar. Para el **espesor de pared** basta un clic en una cara: Solidon lanza un rayo hacia dentro y mide dónde vuelve a salir. Un tramo medido se queda como **cota** hasta que usted la quita; así se pueden comparar tres medidas una junto a otra en lugar de memorizarlas.

**La sección** (*Sección*) coloca un plano a través del modelo y muestra lo que hay detrás. La cara de corte se representa cerrada, no como agujero abierto: un hueco se reconoce así como hueco y no como fallo de la visualización. El plano se puede recorrer con el regulador.

**Los mapas de análisis** (*Análisis*) colorean el modelo según una cifra. Hay siete: **Espesor de pared**, **Voladizo**, **Necesidad de soportes** y **Curvatura** responden a la pregunta de la imprimibilidad. **Defectos de malla** muestra aristas abiertas, puntos en los que confluyen más de dos caras y caras que se atraviesan entre sí; ahí está casi siempre la causa cuando una combinación fracasa. **Características** colorea lo que el reconocimiento ha hecho del cuerpo: qué cara cuenta como taladro y cuál como cajera. **Ajustes** muestra qué caras participan en un ajuste y cuál de ellas lo incumple. La leyenda indica siempre el rango de cifras **y** la procedencia de los valores; un mapa sin escala es una imagen bonita. Un clic en un aviso del informe lleva la cámara al punto.

**La vista previa de capas** (*Capas*) muestra el modelo tal como se descompone en capas. Con un solo cuerpo empieza al instante; con varios, elija primero el cuerpo que quiere examinar. El regulador la recorre. Al lado aparecen el número de capa y el total, la altura Z, el área de la sección, el número de islas y el área en voladizo. La leyenda distingue contorno, isla y voladizo además de por el color. Lo que ve es el análisis de capas propio de Solidon y **no** lo que el slicer calculará después. Ambos mundos de cifras se indican por separado, para que nadie tome una estimación por una medición.



Aquí se analiza; cortar en capas se sigue haciendo en el slicer.

**La vista de despiece** (*Despiece*) separa varios cuerpos para que se vea qué encaja en qué. Solo desplaza la visualización; la pila y la exportación quedan intactas.

**También la sombra bajo el modelo dice algo.** Cae por cada trozo por separado, no por el cuerpo entero: una pieza que al calcular se ha deshecho en varios trozos proyecta por eso varias sombras antes de que eso se vea en la propia malla.

Ninguna de estas herramientas genera una operación. Son unas gafas, no una herramienta: con ellas no se puede romper nada, y un deshacer no tiene aquí nada que retirar.

## Qué reconoce Solidon en un modelo

*Qué reconoce Solidon en un modelo cargado y qué permite hacer un clic sobre ello.*

Un archivo STL contiene triángulos y nada más. Ningún taladro, ningún radio, ninguna medida: quien abre un modelo descargado tiene delante una cáscara de diez mil caras que no sabe nada del taladro que alguien diseñó un día.

Solidon lo vuelve a leer. Tras la carga, un reconocimiento recorre el cuerpo y ajusta formas a sus caras: cilindros, conos, esferas, anillos, redondeos. Lo que encaja se convierte en una **característica**, con centro, eje, medida y una identidad que permanece. A partir de ahí el taladro vuelve a ser un taladro y ya no un anillo de triángulos.

### Doce tipos, y el nombre dice hacia dónde va:

- **Taladro:** un cilindro que entra. Van numerados: «Taladro 1», «Taladro 2».
- **Ranura:** dos extremos redondos y dos flancos rectos. Aparece como una sola cosa y no como dos redondeos; la anchura y la longitud se indican con ella.
- **Espiga:** un cilindro que sobresale.
- **Avellanado o conicidad:** un cono, hacia dentro o hacia fuera.
- **Cuenca o cúpula:** una cara esférica.
- **Garganta o cordón:** un anillo perimetral.
- **Redondeo cóncavo o redondeo:** una arista redondeada.
- **Rosca interior o rosca exterior.**
- **Bolsa de aire:** un hueco en medio del material, sin salida. Al imprimir queda aire dentro; si eso se busca — por ejemplo un alojamiento para un imán embutido — o es un resto olvidado, solo lo sabe quien dibujó la pieza.
- **Arista abierta:** no es parte de un cuerpo, sino un agujero en la malla. Está en la misma lista porque se encuentra en el mismo sitio y pide reparación.
- **Cara:** nombrada según su orientación: «Cara superior», «Anverso», «Lado derecho». Una pared que mira hacia dentro se llama «Cara superior interior»; de lo contrario, el interior de una caja se llamaría igual que su tapa.
- **Cara curva:** un trozo curvado de la superficie sin plano propio: el arco de una D, el contorno de una O. Acepta un filamento propio; taladrar, dibujar y desplazar no es posible sobre ella, porque para eso hace falta un plano.

Donde hay dos nombres, decide la dirección: el mismo redondeo es un redondeo cóncavo en una esquina interior y un redondeo en una arista exterior. La lista está en el árbol de objetos bajo el cuerpo, con los del mismo tipo bajo un mismo techo.

**Las formas demasiado pequeñas no se listan.** Por debajo de medio milímetro de diámetro nada cuenta como característica: ninguna impresora puede fabricarlo más pequeño. En un modelo real de cliente eso descartó 296 de 1130 entradas, entre ellas redondeos con siete diezmilésimas de milímetro de radio. Eso no son características, eso es la resolución de la malla de triángulos, y una lista compuesta en una cuarta parte de eso no es una lista, sino ruido.

**Y en una superficie mayoritariamente curvada se omiten cuatro tipos.** Una cara curvada encaja localmente siempre en una esfera; una pieza escaneada o una figura llevaría así cientos de cúpulas y cuencas que no designan nada. Esferas, anillos, conos y redondeos quedan fuera; taladros, espigas y caras planas quedan dentro, y el informe lo dice. Nombra lo que se ha medido, no de dónde viene la pieza: también un soporte diseñado con un arco curvado cae dentro.

## La ventana de selección

Quien hace clic en algo — en la imagen o en el árbol de objetos — encuentra sus medidas en la ventana *Selección*. Está del todo a la derecha y ocupa toda la altura: no como tarjeta bajo el informe, sino como ventana propia al lado. También se puede separar y colocar en otro sitio, y *Vista* → *Selección* la oculta por completo. Sigue a la selección y se vacía cuando no hay ninguna.

**Un sitio, una respuesta.** Hasta la versión 0.3.5 las acciones para la selección estaban en una tarjeta propia sobre la vista y las medidas aquí: en un avellanado seleccionado encontraba las mismas tres acciones dos veces, una vez como botones y otra como campos. Ahora están juntas: arriba las medidas, debajo las acciones.

Arriba está lo que se ha medido: «Taladro 1 · Ø 5,19 mm», y en un taladro una línea que indica de qué medida normalizada se trata: 5,19 mm es el agujero de paso para M5. Debajo están las acciones, cada una como un grupo de campos, y abajo un único botón *Aplicar*: ejecuta la acción cuyos campos usted ha tocado en último lugar, y cuál es, consta encima de él.

**Los campos están en los valores medidos.** Esa es toda la idea: una cifra cambiada es la operación. Quien quiera el taladro dos milímetros más a la derecha cambia la única cifra que tiene en mente y deja las demás como están. Un valor propuesto que no fuera el medido cambiaría al primer clic algo que nadie quería cambiar.

**Una cifra cambiada se muestra antes de aplicarse.** La imagen enseña la vista previa en cuanto la escritura se detiene un momento; solo *Aplicar* convierte eso en un paso del historial.

**Quien prefiera señalar a teclear toma el botón de encima.** *Ajustar en la vista* está sobre *Aplicar* en cuanto la acción tiene un lugar sobre una cara. El agujero recibe entonces en la imagen un asa para desplazar y girar, botones para estirar y líneas de cota hasta las aristas y hasta el centro de la cara; cada medida también se puede teclear allí. Una ranura estirada muestra su longitud mientras tanto y conserva su forma cuando usted la desplaza con el asa. Solo *Aplicar*, a la derecha, convierte eso en un paso; *Cancelar*, debajo, o Escape descarta lo que espera en la imagen.

**Un campo de coordenada vacío significa: el agujero se queda donde está.** En *Cambiar orificio* y *Estirar a ranura*, X, Y y Z muestran «según lo medido» mientras usted solo quiera cambiar la medida. Una cifra introducida es un lugar nuevo, también el cero. Así un agujero llega justo al centro de la pieza.

**Hay seis acciones**, y cuál de ellas aparece depende del tipo:

- *Mover elemento*: el nuevo centro como X, Y, Z.
- *Cambiar orificio* o *Cambiar elemento*: el nuevo diámetro. En un taladro se tiene en cuenta la tolerancia del material; en una ranura es la anchura, y los extremos crecen con ella.
- *Estirar a ranura*: longitud y dirección. En un taladro redondo, la longitud muestra el doble de su diámetro: una ranura en la que el tornillo se puede desplazar un diámetro. En una ranura aparecen su longitud medida y su dirección; alargar se puede, acortar no, y la dirección se queda donde estaba mientras usted no la cambie. La tolerancia del material ensancha la ranura en toda su longitud; el recorrido que el tornillo tiene dentro sigue siendo el introducido.
- *Girar elemento*: eje y ángulo.
- *Duplicar elemento*: el mismo taladro una segunda vez, en otro sitio.
- *Quitar elemento*: sin campo; basta con *Aplicar*.

Taladro y ranura admiten las seis. Una espiga, todo menos estirar: es material y no un agujero. Una cara esférica, todo menos girar y estirar: no tiene una orientación que se pueda girar, ni un eje a lo largo del cual un agujero se alargue. Un cono, igualmente todo menos estirar, mientras esté por su cuenta; si está como avellanado sobre un

taladro, no se puede desplazar, y el motivo está más abajo. Un redondeo permite cambiar su radio y quitarse del todo, también en un modelo cargado. Una bolsa de aire se puede desplazar y quitar; quitada, se rellena con material. Cara, cara curva, arista abierta, anillo y rosca, ninguna.

**Lo que no funciona aparece como frase y no como campo atenuado.** En un anillo se lee: «Una superficie de anillo no se puede modificar directamente. Para cambiar su posición, mueva el cuerpo entero. Para crear una nueva ranura o un cordón, puede utilizar un anillo como herramienta.» Eso pone fin a la búsqueda. Un hueco dejaría abierto si la acción falta o si se olvidó.

**Donde hay varias características del mismo tipo en el mismo cuerpo,** cada acción lleva una casilla «Aplicar a las 4 del mismo tipo». Agrandar de una vez los cuatro taladros de una hilera es un solo gesto, y así se resuelve: se genera **una** transacción, y un Ctrl+Z las retira todas juntas. La casilla solo aparece donde hay hermanas: «Aplicar a la 1» sería una pregunta sin diferencia.

**En una cara aparece el catálogo en lugar de seis negativas.** Ninguna de las acciones de característica vale para una cara; en cambio, los bloques adecuados se colocan sobre una cara. El botón *Insertar un bloque ...* abre el mismo catálogo que el camino por el árbol de objetos.

**Una arista es la tercera cosa que un clic puede acertar.** El primer clic selecciona el cuerpo, el segundo la arista: el mismo nivel que en una característica. A la derecha aparecen entonces *Redondear*, *Aplicar un chaflán* y *Añadir cordón* con una medida cada uno: introducir el radio o la anchura, aplicar. Funciona en un modelo cargado igual que en uno dibujado por usted; en la malla, el redondeo se compone de tramos rectos más finos de lo que una boquilla resuelve. Quien quiera todas las aristas verticales elige el grupo en el diálogo en lugar de cada arista por separado. Lo mismo vale para *Desplazar cara* y *Aplicar ángulo de desmoldeo*: ambos trabajan sobre la malla cargada.

**Con dos características marcadas aparece su distancia:** el tramo de centro a centro y las tres distancias por eje por separado — «Distancia 30,00 mm · en X 0,00 · en Y 30,00 · en Z 0,00». La primera cifra responde si cabe la llave en medio; las otras tres, cuánto hay que desplazar la plantilla. Es una información y no una acción: ningún botón debajo, ningún paso en el historial. Con tres marcadas la ventana se queda como estaba, porque entonces no hay un tramo, sino tres.

## Qué más se puede hacer con una característica

**Supr afecta a la característica, no al cuerpo.** Si hay un taladro seleccionado, la tecla quita el taladro y deja la pieza en pie. Sin característica seleccionada borra el objeto, como siempre.

**El asa de movimiento se coloca en la característica seleccionada.** Quien hace clic en un taladro y usa *Mover* encuentra las flechas en el taladro y no en el centro de la pieza; en un taladro, en su boca, porque a media profundidad el asa quedaba metida en el material. Un arrastre allí se convierte en *Mover elemento* o *Girar elemento*, no en un desplazamiento de toda la pieza. Allí no hay cubo de escalado: un taladro crece por su diámetro, no por una caja envolvente. La barra de estado indica en cada asa qué va a mover.

**Durante el arrastre se ve adónde va.** Un cilindro con el diámetro y la profundidad del taladro se desplaza con él; otro más pálido se queda en el punto de partida mientras se arrastra. El cuerpo en sí solo cambia al soltar.

**Desplazar es un paso, no dos.** La característica se cierra en el sitio antiguo y se crea en el nuevo, y la identidad viaja con ella. Un ajuste que apunta a ese taladro conserva su referencia. Al duplicar ocurre lo contrario: la copia recibe una identidad propia, el original queda intacto y el ajuste no se entera de nada.

**Por el camino pueden aparecer tres avisos**, y los tres son útiles. Un taladro pasante que tras el desplazamiento ya no atraviesa la pieza lo dice. Una ranura que por un extremo sobresale de la arista también lo dice, aunque su centro esté bien metido en el material. Y un avellanado sobre un taladro no se puede desplazar solo, sea el taladro pasante o no: allí el avellanado no es una cavidad propia, sino que pasa a formar parte del taladro, y desplazado se lo llevaría consigo. El mensaje nombra el motivo y la salida: elegir la característica del centro, o cerrar el taladro y crear ambos de nuevo — *Avellanar* es una operación aparte.

**Las características son también un mapa de análisis.** La herramienta *Análisis*, bajo la vista, lleva un mapa *Características*: colorea el cuerpo según lo que el reconocimiento ha hecho de él, y esa es la vía más rápida para ver si ha encontrado el punto que uno tiene en mente antes de hacer clic en él.

**Cambiar un orificio y su entrada juntos.** Seleccionar el orificio y abrir *Cambiar orificio*. Con *Incluir avellanado y escalones*, los diámetros cambian juntos; se conservan la anchura de entrada, el ángulo del avellanado y las profundidades de los escalones. *Solo diámetro del orificio* conserva las dimensiones exteriores y la posición del avellanado y los escalones existentes. Comprobar la vista previa y pulsar *Aplicar*. Un **Ctrl+Z** deshace el cambio.

**Reconocer características en un lugar concreto.** Si falta una característica en una malla grande, hacer clic derecho en la superficie visible y elegir *Detectar detalles aquí*. Aumentar el radio si es necesario hasta abarcar la característica completa. Seleccionarla en la lista y abrir la acción adecuada con *Editar característica ....* Tras la vista previa, Solidon aplica el reconocimiento y la edición juntos; un **Ctrl+Z** deshace ambos. *Aplicar solo características* guarda únicamente el reconocimiento; *Cancelar* descarta la vista previa.

## Mover y colorear

*Mover, girar y ordenar objetos — y asignar caras a un filamento.*

Dos caminos cambian de verdad el modelo y no solo la imagen: *Mover*, en la franja de herramientas bajo la vista, y **Colorear**, entre las acciones de la derecha en el cuerpo o la cara seleccionados. Ambos cumplen la promesa del historial: cada arrastre y cada asignación es un paso propio, que **Ctrl+Z** retira uno a uno.

**Mover muestra el asa en la imagen:** tres flechas para trasladar, tres anillos para girar, un cubo para escalar de manera uniforme, rotulados X, Y, Z y S.

**Se mueve lo que está seleccionado.** Si la pieza está seleccionada, el asa mueve la pieza. Si hay un taladro seleccionado dentro de ella, el asa está en el taladro y mueve el taladro; la pieza se queda quieta. La barra de estado dice en cada asa qué va a mover; qué más es distinto en una característica está en el capítulo *Qué reconoce Solidon en un modelo*.

**Quien prefiera teclear a arrastrar, teclea.** Tres botones de la barra eligen de qué se trata — *Trasladar, Girar, Escalar* —, y al lado están los números correspondientes: X, Y, Z en milímetros, un ángulo en grados, un factor en porcentaje o directamente la medida objetivo. Intro en el campo aplica; no hay botón para ello, porque el arrastre en el asa tampoco lo tiene. Si hay una cara seleccionada, la barra solo ofrece *Trasladar, Girar y Escalar* aparecen atenuados y dicen en la ayuda emergente por qué.

Al soltar, el arrastre queda en el historial como *Trasladar, Girar o Escalar*, con cifras que allí se pueden cambiar después como cualquier otra.

**Durante el arrastre, el número aparece sobre la imagen.** Quien lo quiera exacto, lo teclea: la primera cifra toma el control del arrastre, Intro aplica exactamente el valor tecleado — sin encaje, porque quien teclea lo quiere exacto —, y Esc descarta el arrastre por completo.

**Y se ve adónde va.** La sombra acompaña al trasladar; quien levanta una pieza la ve escaparse de lado: es la única información sobre la altura que puede dar una imagen sin perspectiva.

**Con el asa nadie se sale del borde de la cama.** Si empuja un cuerpo con el asa más allá de la superficie de impresión, Solidon lo devuelve a un sitio libre, rodeando los demás cuerpos de la misma placa. Un valor tecleado, en cambio, se ejecuta tal como usted lo introduce: quien dice 150 mm a la derecha quiere decir 150 mm, y el informe dice después si la pieza sigue sobre la cama.

**El ajuste a la rejilla y el ajuste al ángulo** redondean cada arrastre al paso configurado. Ambos están detrás del botón con la rejilla, y ambos vienen de fábrica a cero: un ajuste que nadie ha configurado se tragaría cada arrastre pequeño. Al girar interviene en cambio un imán: cerca de un múltiplo de 45 grados el ángulo encaja brevemente y vuelve a soltarse al seguir tirando. Un arco en la imagen crece con el giro y se detiene al encajar, para que el encaje se vea y no solo se lea en la cifra.

**Si hay una cara seleccionada, el asa se asienta sobre la cara.** Un arrastre en ella desplaza la cara en su dirección, y las paredes vecinas crecen con ella (*Desplazar cara*): del bloque de 20 mm sale un bloque de 25 mm, no una caja desplazada. Lo que se arrastra transversalmente a la cara se descarta: una cara solo conoce adelante y atrás. Funciona en un modelo cargado igual que en uno dibujado por usted, y se mueve exactamente la cara en la que ha hecho clic: en una escalera, los demás escalones se quedan quietos.

El cubo escala de manera uniforme; para una medida objetivo exacta está *Llevar a la cota*, y para deformar por ejes, el diálogo de *Escalar*. Y quien quiera juntar dos piezas no arrastra al píxel, sino que usa *Alinear a la característica*: cara sobre cara, taladro sobre taladro.

**Colorear** existe dos veces, y la diferencia es el tamaño: *Asignar filamento* toma el cuerpo entero; *Filamento en una cara*, exactamente la cara a la que se señala. Para una cara, el camino más corto es hacer clic en ella: la entrada aparece entonces a la derecha, y el diálogo ya conoce la cara. Una cara curva, el arco de una letra por ejemplo, recibe su filamento por el mismo camino.

Se elige un **filamento**, no un número: con nombre y color, del inventario de filamentos propio o creado en el acto. Arriba del todo está lo que el cuerpo ya lleva; casi siempre esa es la respuesta. Al exportar a 3MF, de ahí sale el cambio de filamento para la impresora; una parte sin filamento propio conserva el color del cuerpo.

El **inventario de filamentos** se abre en la página de inicio o mediante *Editar*. Cada bobina tiene su propio resto, aunque dos se llamen igual. Sin cantidad restante conocida pone *Desconocido*. La selección rápida junto a los cuerpos seleccionados asigna una bobina directamente; en caras seleccionadas afecta solo a esas caras. Los cambios en el inventario no sobrescriben colores de proyecto ni valores de impresión guardados.

El historial ve ambas cosas igual que una entrada de menú: las mismas operaciones, el mismo deshacer, la misma posibilidad de cambiar de opinión.

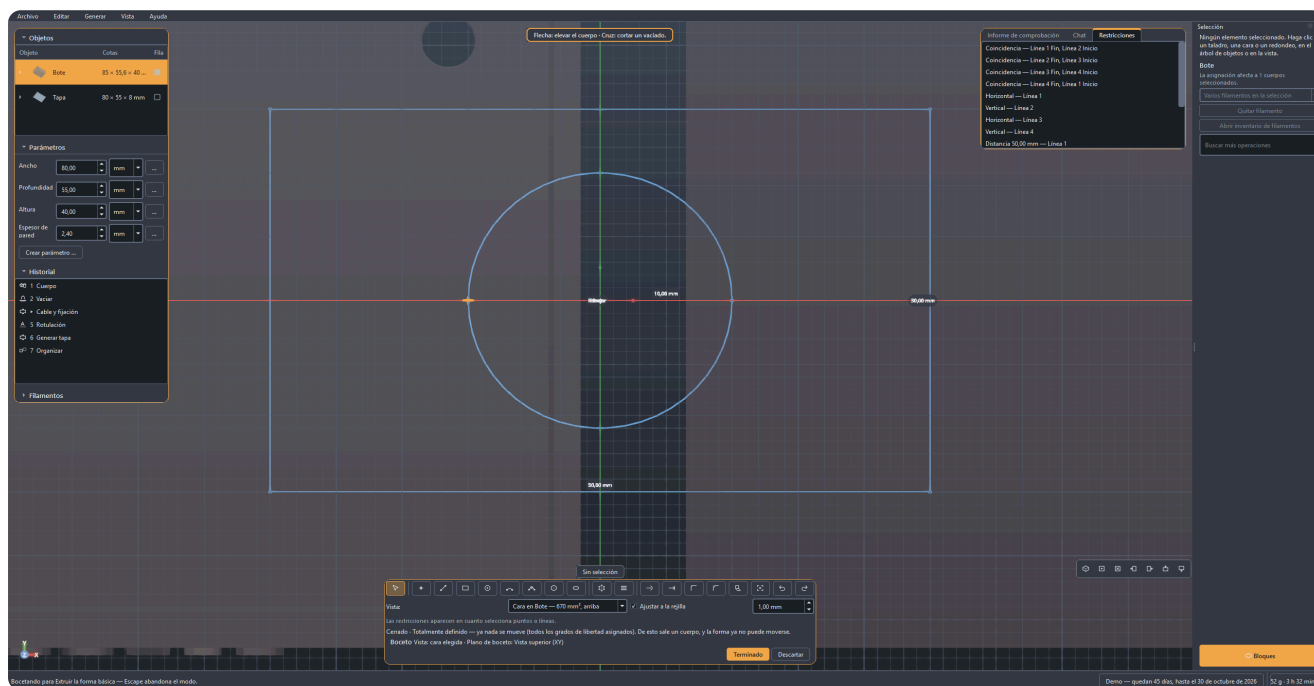
**Quitar filamento** retira la asignación para los cuerpos o caras seleccionados. Las demás caras conservan su filamento. Con **Ctrl+Z** restablece la asignación completa.

# Dibujar

*Dibujar con restricciones: líneas, arcos, condiciones, y qué sale después de ello.*

Para el contorno que ningún cuerpo básico proporciona. Un bloque con un taladro no necesita dibujo; una placa base con un hueco en el que encaje una fuente de alimentación, sí.

**Se empieza arriba, en la barra de herramientas.** *Dibujar* está allí con su nombre junto al símbolo. Gira la vista perpendicular al plano de dibujo: se dibuja en el modelo y no al lado. Lo que sale de ahí lo decide usted al final, no antes. Escape vuelve a salir, como de cualquier otra herramienta.



La vista sigue siendo la vista: el dibujo está dentro de ella.

**Primero el plano, luego la línea.** *XY* está tumbado como la cama de impresión; *XZ* y *YZ* están de pie. Si hay un cuerpo en la escena, sus caras planas también están en la lista: entonces dibuja usted directamente sobre la cara superior de una pieza. La frase junto a la elección dice cómo quedan las capas de impresión respecto a ella: en *XY* paralelas al dibujo, en los planos de pie transversales, y transversal quiere decir que una línea horizontal en la imagen será después una junta. En una cara en la que se ha hecho clic decide su inclinación, y la frase la nombra: tumbada, transversal u oblicua respecto a las capas. Quien ya tiene la cara a la vista no necesita reconocerla en esta lista: clic derecho sobre ella en la ventana o en el árbol de objetos, *Dibujar en esta cara*, listo.

**Las herramientas y sus teclas:** línea **L**, círculo **C**, arco **A**, punto **P**, curva **S**, polígono **V**, ranura **G**, recortar **T**. Polígono, ranura, círculo de agujeros y rejilla de agujeros surgen de dos clics cada uno: centro y esquina para el polígono, los centros de los dos extremos redondeados para la ranura, centro y primer agujero para el círculo, primer agujero y agujero opuesto para la rejilla; el número de esquinas, el ancho, el número, las columnas, las filas y el diámetro del agujero están al lado en la barra. Las cifras **1**, **2** y **3** cambian directamente entre *XY*, *XZ* y *YZ*. **Esc** vuelve a seleccionar y cancela un elemento empezado. La línea continúa como trazo: el final es el principio de la siguiente. Una curva va recogiendo puntos hasta que usted dice que está terminada: doble clic, Intro, o un clic más sobre el último punto.

**Todas las formas nacen en la imagen.** También el rectángulo ( **R** ), el círculo de agujeros y la rejilla de agujeros entran como dibujo con condiciones, no como montón de puntos, y después se pueden acotar como lo dibujado a mano; ya no hay un menú con medidas fijas.

**Ver, seleccionar, arrastrar.** Ratón y teclado mueven la vista como en la ventana principal; lo que allí se dice vale aquí sin cambios. Quien gira, se queda girado: la vista se pone perpendicular al plano de dibujo una vez al entrar y luego ya no por sí sola. *Ajustar a la vista* ( **Inicio** ) lo devuelve todo a la imagen, y al abrir ya ha ocurrido: un dibujo existente llena la superficie, una hoja vacía muestra todo el volumen de impresión. Con *Seleccionar*, un arrastre en un punto toma ese punto y lo mueve; el solucionador arrastra lo que cuelga de él. **Ctrl al hacer clic acumula**, y eso no es un detalle: *Paralelo* y *Perpendicular* necesitan dos líneas; *Simétrico*, dos puntos y un eje. El orden de los clics cuenta: «A paralela a B» no es «B paralela a A». **Una condición puesta se retira con un segundo clic en el mismo botón**; permanece pulsado mientras rige. Un clic derecho sobre un punto muestra lo que cuelga de él y lo quita de uno en uno. **Supr** borra la selección junto con las condiciones que colgaban de ella; si en cambio el foco está en la lista de condiciones, **Supr** borra la entrada de allí. Y **Ctrl+Z** también vale aquí, para el último trazo en la hoja y no para el último paso del historial.

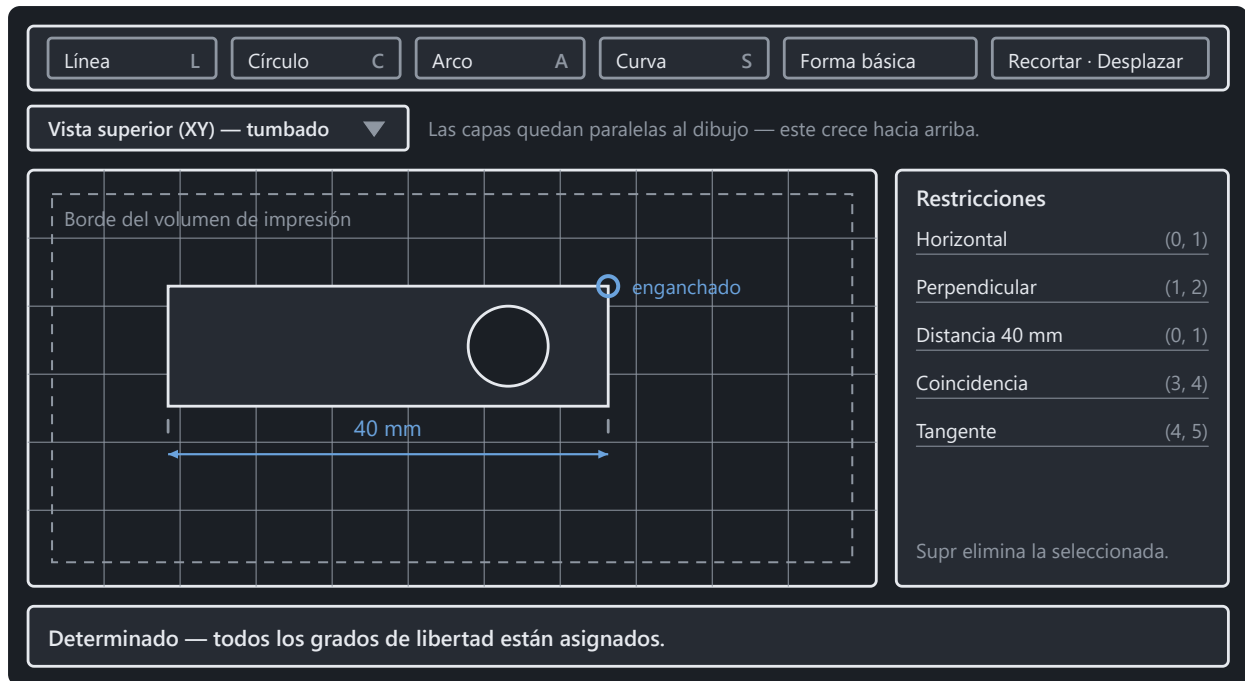
**Un clic cerca de un punto existente lo engancha.** Eso es más que comodidad: los dos puntos reciben una *Coincidencia* y permanecen juntos aunque después se mueva otra cosa. Dos puntos que solo por casualidad tienen las mismas coordenadas no lo hacen.

**Y donde no hay punto, engancha la rejilla.** Las líneas del fondo siguen al zoom: van en la secuencia 1, 2, 5 y se hacen más gruesas en cuanto quedarían a menos de veinte píxeles; una rejilla cuyas líneas se juntan no ayuda a nadie. Con *Ajustar a la cuadrícula* activo, cada clic cae en el paso que está en la imagen en ese momento, y en el **más cercano**; truncado, cada punto quedaría desplazado en la misma dirección. Los puntos existentes tienen preferencia: donde haya uno cerca, gana, porque trae consigo una coincidencia y la rejilla solo un número redondo.

**El paso se puede fijar.** Teclee uno y se queda, por mucho que haga zoom; para una pieza pensada en pasos de dos milímetros, eso es media construcción. Bajado del todo, en el campo pone *Automático*, y el paso vuelve a seguir al zoom.

**Acotar mientras se dibuja.** En línea y círculo, tras el primer clic se activa un campo de medida, justo en el puntero y no en la barra: teclear longitud o diámetro, Intro; la dirección viene del puntero, la cifra del campo, y se queda como condición. En el círculo, junto al campo está Ø o R: un clic cambia diámetro por radio, y la elección vale en cada campo de círculo de la aplicación. Después se puede hacer lo mismo con **D** sobre dos puntos seleccionados, y ahí puede ir una expresión: **@anchura/2** vincula la medida a un parámetro del proyecto en lugar de repetirla.

**Las condiciones sujetan el dibujo, no las coordenadas.** Seleccionar algo, luego el botón, o el botón derecho del ratón en el sitio. Hay dieciséis: distancia, radio, diámetro, ángulo, coincidencia, horizontal, vertical, paralelo, perpendicular, tangente, igual, centro, concéntrico, simétrico, fijo y cota de referencia, que mide sin sujetar. Lo que no encaja con la selección aparece atenuado. A la derecha están todas en una lista; quien pasa por encima de una entrada ve iluminarse los puntos que sujeta, y **Supr** la quita.

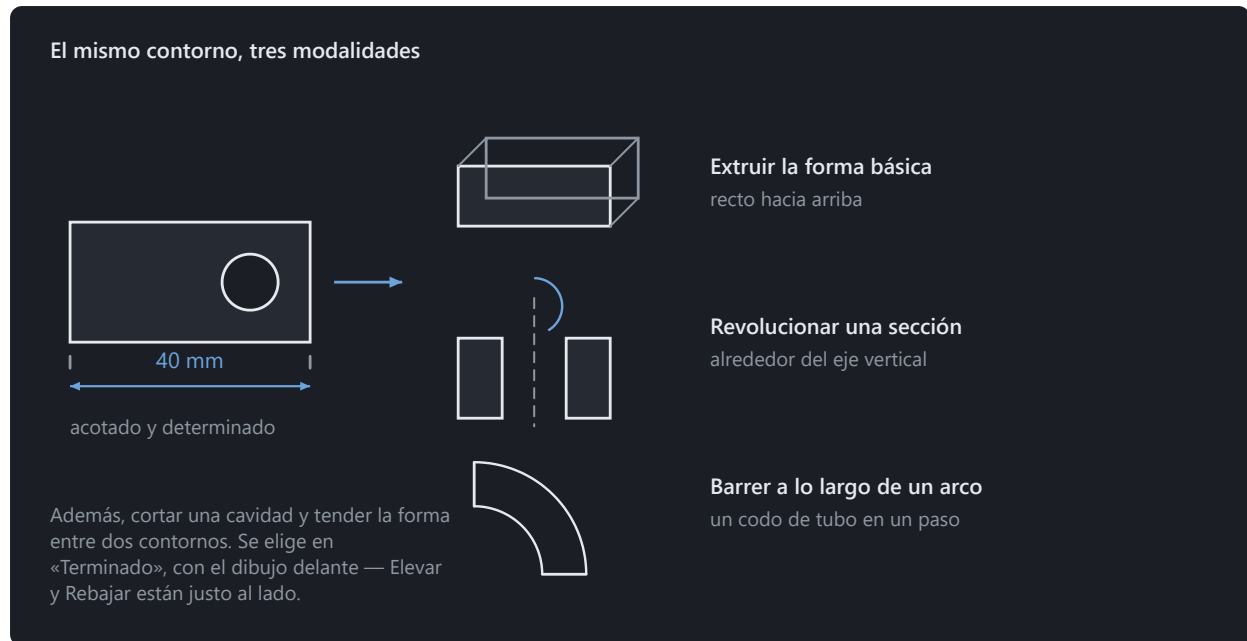


La línea de estado es la verdadera información: lo que aún queda libre se moverá en el siguiente arrastre.

**Abajo consta lo firme que es el dibujo.** *Determinado* significa que cada cifra está asignada y ya no se mueve nada. «Quedan cuatro grados de libertad libres» significa que cuatro cosas aún no están fijadas; el boceto funciona de todos modos, solo que aún se puede mover. Si dos medidas se contradicen, Solidon dice cuáles, y la última posición válida se mantiene: una condición imposible no destruye lo dibujado.

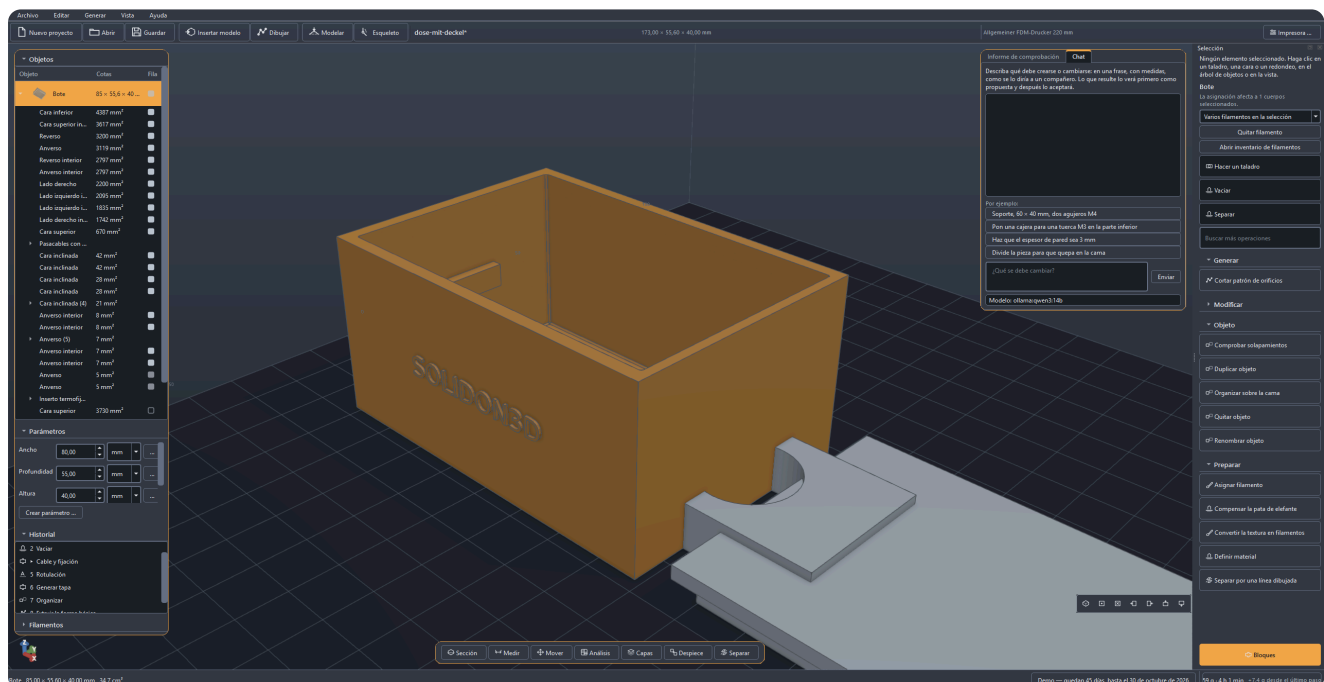
**Cambiar sin volver a dibujar:** *Recortar* corta la mitad en la que se hace clic, *Prolongar* la deja crecer, *Desplazar* ( 0 ) coloca un contorno a cierta distancia al lado — negativo hacia dentro —, *Reflejar* lanza la selección al otro lado del eje X o Y. *Línea auxiliar* ( X ) convierte una línea en una que lleva condiciones pero no forma perfil: la línea central de la que algo cuelga simétricamente no debe extruirse también. Y *Proyectar* trae al dibujo las aristas de los cuerpos existentes en este plano: la manera de alinear algo con una pieza importada en lugar de medirla y teclearla.

**El borde del volumen de impresión está dibujado:** discontinuo, con su medida al lado, y quien dibuja más allá lo lee en esa misma línea: *el boceto sobresale*. La superficie de dibujo es así el primer lugar en el que se nota que una pieza no cabe en la cama, antes que cualquier informe. En una pieza pequeña el marco queda fuera de la imagen, y es a propósito: cabe de todos modos. Si el dibujo crece más que la placa, el marco entra por sí solo en la imagen.



Qué sale del dibujo se decide después de dibujar.

**Al final, usted dice en qué se convierte.** *Elevar* y *Rebajar* están justo en el contorno terminado; el botón *Terminado* despliega todas las variantes, cada una con una frase: extruir, cortar como cajera, cortar un campo de agujeros, girar en torno al eje vertical, guiar a lo largo de un arco, o tender entre dos contornos. Lo que ahora no es posible dice por qué. *Descartar* sale del modo, y la línea de estado nombra el camino de vuelta.



Lo que estaba dibujado es ahora un paso del historial.

**Después, el dibujo es un valor como cualquier otro.** Está como parámetro de la operación en el historial, y un doble clic en el paso lo abre de nuevo mediante *Dibujar*.... Una línea que está dos milímetros desplazada se mueve: la operación de encima se recalcula, y el resto del proyecto se queda como estaba.

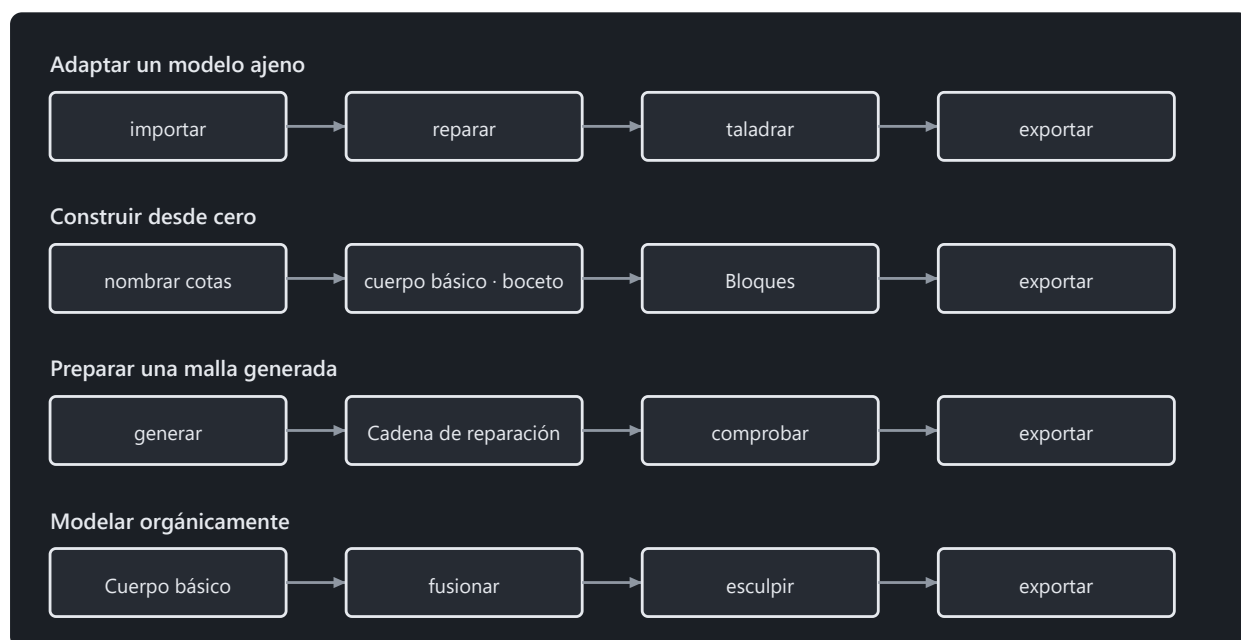
Los redondeos dibujados siguen siendo realmente redondos también al ampliar: un círculo se convierte en un cilindro redondo y no en un polígono de muchas esquinas.

**Utilizar un dibujo existente.** Arrastrar un archivo SVG o DXF a la ventana. En *Extruir un dibujo*, elegir los contornos en la lista o directamente en la vista previa; *Todos los válidos* selecciona todas las áreas utilizables. Los anillos interiores siguen siendo agujeros. Ajustar la altura y la anchura y comprobar la vista previa del resultado. Los contornos no utilizables permanecen visibles con una explicación. Para modificarlos después, abrir de nuevo el paso en el historial: *Elegir contornos ...* cambia la selección; la altura y la anchura se ajustan en el diálogo de la operación.

## Los cuatro caminos

*Adaptar, construir, generar, modelar: cuatro caminos hacia la misma escena.*

Casi toda tarea sigue uno de cuatro caminos. Para cada uno hay un proyecto de ejemplo preparado — en la pantalla de inicio, y cada uno se abre con un recorrido guiado: a la derecha figura paso a paso lo que conviene probar, y el recorrido se da cuenta solo de cuándo se ha dado un paso.



Para cada camino hay un proyecto de ejemplo en la pantalla de inicio.

**Camino 1 — adaptar un modelo ajeno.** Algo descargado que casi encaja: importar, reparar, taladrar, exportar. El camino más frecuente, y aquel en el que la reparación cuenta.

**Camino 2 — construir uno mismo.** Algo nuevo a partir de cuerpos básicos, bloques y dibujos, con parámetros con nombre: ancho, profundidad, espesor. Si cambia un número, cambia la pieza. Lo que ningún cuerpo básico da se dibuja — el símbolo *Dibujar* de arriba, en la barra de herramientas, descrito en el capítulo anterior.

**Camino 3 — preparar un modelo a partir de texto o imagen.** El flujo de trabajo suministrado lo genera con TripoSG en un ComfyUI local. Lo que vuelve es una superficie, no una construcción. Pasa por la cadena de reparación, y los agujeros se crean después como pasos propios — no midiendo la malla.

**Camino 4 — modelar una figura.** Una forma que no se puede acotar: compuesta a grandes rasgos con primitivas, fusionada suavemente y luego modelada a mano. Su propio capítulo está más abajo; lo que lo distingue de los otros tres es que aquí cuenta un gesto y no un número.

## Modelar

---

*Modelar a mano: y por qué todo un proceso sigue siendo un paso.*

Algunas formas no se pueden acotar. Un mango que debe acomodarse en la mano, una figura, una transición orgánica: para eso está el pincel.

**El camino hasta ahí tiene tres etapas, y la primera se salta con gusto.** Primero una forma tosca a base de cuerpos básicos, fusionada suavemente (*Fusionar suavemente* entre las acciones de la derecha, en cuanto los cuerpos están seleccionados); luego *Igualar los triángulos*, para que en todas partes haya el mismo número de vértices; luego *Modelar*. Quien se salta la segunda etapa pinta sobre una malla que no puede seguir a su pincel; la barra lo dice en cuanto la sesión está abierta.

**La sesión entera es un paso del historial.** No un paso por trazo: una figura son varios miles de trazos, y un historial con cuatro mil entradas ya no es tal. Ctrl+Z retira un trazo durante la sesión; después, la sesión entera.

**Seis herramientas.** *Añadir* y *Rebajar* son lo mismo con signo contrario. *Suavizar*, *Inflar* y *Aplanar* leen lo que tienen delante y por eso cuestan una pasada adicional cada una; la barra muestra cuántas son. *Pellizcar* tira hacia el centro del trazo y crea aristas.

**Dentro de una etapa, el orden da igual.** Dos trazos sobre el mismo punto se suman sobre la superficie de partida, en lugar de que el segundo se apoye en el resultado del primero. Quien no quiera eso pone *Empezar de nuevo*: entonces el siguiente trazo empieza sobre lo que hay. El interruptor vale para un trazo.

**La simetría se puede cambiar después.** Está en la operación y no en el trazo individual: con ella se puede reflejar una sesión terminada. Se refleja en el origen del objeto, no en su centro de gravedad, porque ese se desplaza al modelar.

**Cuándo esta herramienta no es la adecuada.** En una pieza que aún se acota: un trazo está en un lugar del espacio, y quien cambia la forma de debajo le quita la superficie. Para una transición entre dos cuerpos es mejor *Fusionar suavemente*: tres cifras en lugar de cien trazos, y modificable en cualquier momento. Y quien modela un busto está mejor servido con un programa construido para eso; seis pinceles son seis pinceles.

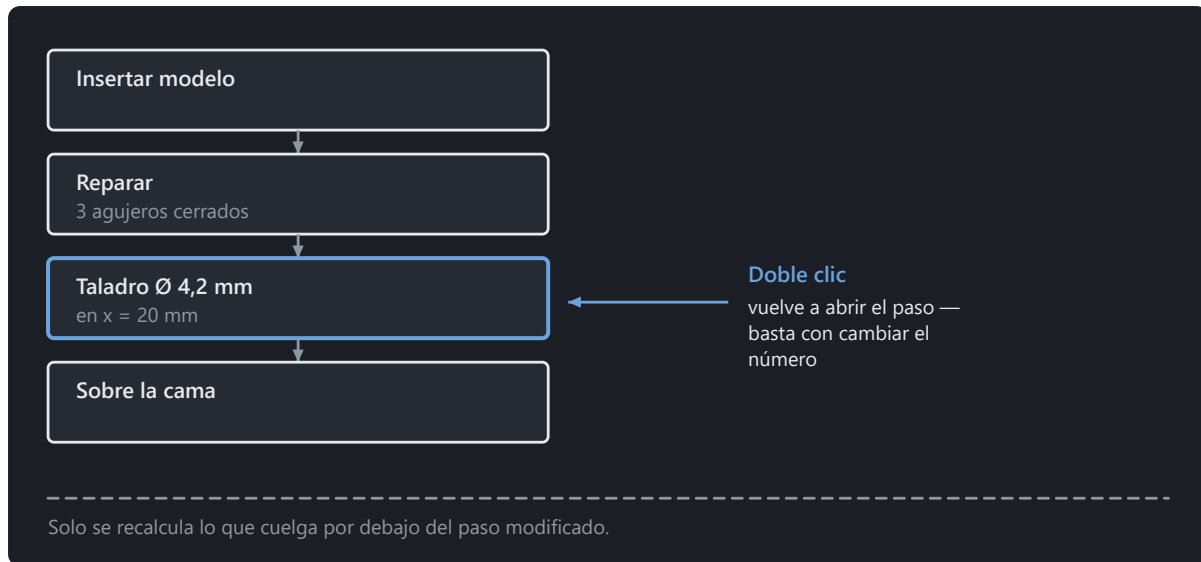
**Lo que este programa puede hacer para ello y los demás no:** mientras usted modela, el espesor de pared se calcula en paralelo. Los puntos demasiado finos aparecen como cifra en la barra antes de que el slicer los encuentre.

## El historial

---

*Por qué cada paso sigue siendo modificable y qué mantiene unida una transacción.*

Cada operación figura en el historial, y ahí sigue siendo modificable. Esa es la diferencia de la que depende todo lo demás: aquí un modelo no es una malla de triángulos, sino la lista de pasos de los que surgió.



Cada paso sigue siendo un número — también mañana.

**Un doble clic sobre un paso** lo vuelve a abrir — con los valores que están en el archivo. Quien quiera desplazar un agujero dos milímetros cambia el número; solo se recalcula lo que cuelga por debajo. Cambiarlo después también se puede deshacer: Ctrl+Z restablece el valor anterior, como en cualquier otro paso.

**Se pueden seleccionar varios pasos a la vez** — Ctrl o Mayús al hacer clic. Eso es exactamente el fragmento que recibe un bloque propio (*Bloques propios*), y sin selección vale la pila entera.

**Borrar también funciona**, y es reversible como todo aquí: la entrada está en el menú contextual de la lista y en la barra de debajo. Como un paso borrado afecta a los que se apoyan en su resultado, es el único sitio con una pregunta — nombra los pasos afectados y el camino de vuelta con Ctrl+Z. Por lo demás aquí no hay avisos de seguridad.

«**Editar este paso**» también está en la propia característica, en el menú contextual de la vista y en el árbol de objetos: el camino de vuelta del resultado al paso, sin buscar la fila correcta en el historial. Para eso el árbol de objetos agrupa lo que ha salido de un bloque bajo su nombre — así seis redondeos se quedan junto a su gancho para panel perforado y no en una lista plana.

**Deshacer retira una transacción completa**, no medio paso. Una propuesta del chat es exactamente una transacción — un deshacer la retira por completo.

Dos límites son deliberados. Los pasos deshechos desaparecen en cuanto llega uno nuevo: no hay ramas. Y un cambio que altera el *número* de objetos mientras pasos posteriores trabajan con ellos se rechaza — los cuerpos nuevos no son los antiguos, y un error al final provocado por un número al principio es uno que ya nadie puede rastrear.

**Hacer clic prepara el terreno.** Quien selecciona una cara en la ventana y luego llama a una operación encuentra posición y eje ya rellenos. El tamaño no: un avellanado toma la cabeza del tornillo, no el diámetro del agujero sobre el que se asienta. Con un taladro seleccionado con un clic, el diálogo también dice a qué tamaño normalizado corresponde el diámetro medido — y donde ninguno encaja, pregunta en vez de inventar uno.

## Parámetros y expresiones

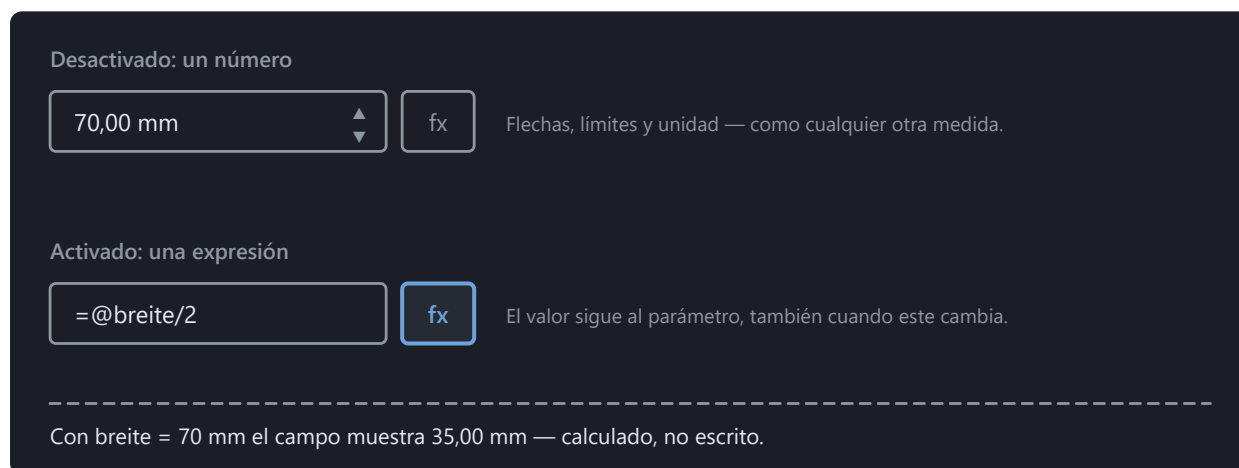
*Cotas con nombre en lugar de números en el modelo, con expresiones entre ellas.*

Un proyecto tiene parámetros con nombre — `ancho` , `profundidad` , `pared` —, y las operaciones pueden calcular con ellos en lugar de con números fijos.

**Por qué esto es más que comodidad.** Un número que aparece en siete sitios son siete números: si se cambia, se cambian seis de ellos y se pasa por alto el séptimo. Un parámetro es un número en un sitio. Gire `ancho` y todo lo que depende de él sigue de una vez — el taladro del centro se queda en el centro, porque allí pone `=@ancho/2` y no «35».

**Así se crea uno.** A la izquierda, en *Parámetros*, pulsar *Crear parámetro* e introducir nombre y valor.

**Y así llega a una medida.** Junto a cada campo numérico hay un botón **fx**. Cambia el campo: apagado hay un número con flechas, encendido hay una expresión. Solo entonces el campo acepta `=@ancho/2` — el signo igual convierte el campo en una expresión, la arroba remite a un parámetro. Al escribir `@` , el campo propone los nombres de sus parámetros, y debajo pone qué está permitido.



El mismo botón está junto a cada medida. Activado, el campo acepta una expresión en lugar de un número.

**El nombre de la expresión no siempre es el de la lista.** Un parámetro tiene el nombre con el que se creó y una etiqueta que puede estar traducida — no tienen por qué ser la misma palabra. La lista de propuestas muestra el correcto; quien la usa nunca necesita conocer la diferencia.

**Los límites, la unidad y la expresión se pueden cambiar después.** Clic derecho sobre el parámetro, *Cambiar...* — y eso se puede deshacer como cualquier otro cambio. Un límite superior demasiado ajustado, si no, bloquea un campo sin decir palabra.

**Lo que puede haber en una expresión:** las cuatro operaciones básicas, paréntesis, `min` , `max` , `abs` , `round` y referencias a otros parámetros. `=@ancho/2` — `@pared` está permitido, `=max(@ancho, 40)` también.

Todo lo demás no está permitido, y es a propósito: la expresión la calcula un evaluador propio, no Python. **Un archivo de proyecto es un archivo y no un programa** — viaja entre personas como informe de errores, y lo que hay dentro no debe ejecutar nada. Un modelo de lenguaje que haya escrito la expresión tampoco cambia eso.

**Las referencias circulares se detectan y se nombran.** Si `a` apunta a `b` y `b` a `a` , Solidon lo dice en vez de calcular hasta el tope.

Se calcula siempre en milímetros y con doble precisión. Solo se redondea lo que se muestra — lo que usted lee como «40,00 mm» es en el núcleo un número con todas sus cifras.

## Material, tolerancias, ajustes

*De dónde sale la holgura que necesita una tapa — y por qué no se estima.*

La pieza que distingue a Solidon de un slicer.

Una pieza impresa nunca es tan grande como se dibujó. El plástico encoge al enfriarse, un agujero de 5 mm sale más estrecho, y la capa inferior queda aplastada más ancha que todas las de arriba. Quien quiera encajar dos piezas tiene que contar con ello — y eso es exactamente lo que Solidon le quita de las manos.

**La holgura está en el perfil de material, no en el modelo.** Para meter una espiga en un agujero no se escribe 0,2 — se dice *ajuste*, y el número sale del perfil del material con el que se imprime.

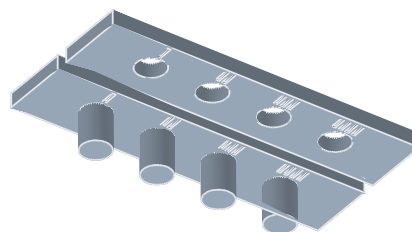


Quien calibra mejora también las piezas que se hicieron antes.

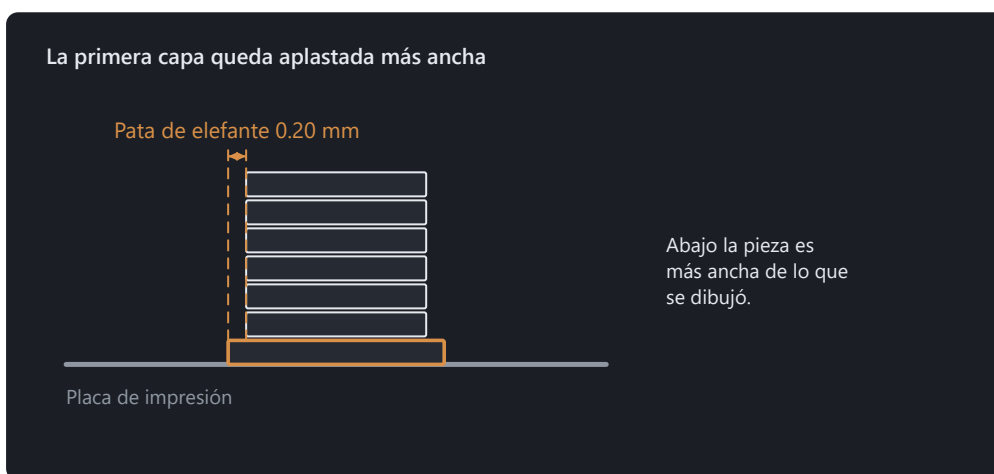
**Por eso una calibración actúa hacia atrás.** En *Editar* → *Calibrar material* se introduce el valor medido. Desde ese momento vale para todos los ajustes — también para los de proyectos creados antes.

**Se imprime lo medido, no lo estimado.** El *cuerpo de prueba de tolerancias* pone en una bandeja espigas y taladros con holguras escalonadas: imprimir una vez, probar, y el valor queda. La *escalera de espesores de pared* y el *abanico de voladizos* hacen lo mismo para el espesor mínimo de pared y para el ángulo a partir del cual esta impresora necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.

**La primera capa es un caso especial.** Se presiona contra la cama y al hacerlo se derrama hacia fuera. En un ajuste situado en la parte baja de la pieza, esa es la diferencia entre «entra» y «no entra».



Imprimir una vez, probar, anotar el valor — a partir de ahí cada ajuste sale bien.



En los ajustes sobre la primera capa, Solidon lo tiene en cuenta.

**La pieza de prueba** recorta un cubo alrededor de un punto en lugar de reconstruirlo. Lo que se imprime es la geometría real con la tolerancia real: dos minutos en vez de dos horas, y el resultado vale para la pieza.

**Una escena puede tener varios materiales.** Una junta de TPU en una carcasa de PETG encoge distinto y quiere más holgura. Con *Definir material* cada cuerpo recibe su propio perfil, y las tolerancias, el pie de elefante y la comprobación de ajustes calculan con él.

## Los bloques

*Uniones probadas de la biblioteca en lugar de geometría construida por uno mismo.*

Hundir un hexágono en una pared lo justo para que quepa una tuerca M4 y el tornillo aún agarre es media hora de trabajo, la primera vez. La biblioteca de bloques se la ahorra: clic en una cara, elegir bloque, elegir tamaño. Sin un cuerpo seleccionado, *Insertar* sigue bloqueado y dice en el botón a qué se debe; el catálogo se puede hojear de todos modos, y sin bloque elegido también lo dice.

**Tras insertarlo, el bloque aparece al instante en la imagen:** sobre la cara seleccionada o, si no hay ninguna, encima del cuerpo, con líneas de cota hasta las aristas y un asa. El asa lo desplaza, un clic en otro sitio lo lleva allí, y las medidas también se pueden teclear. Solo *Aplicar* lo inserta; Escape vuelve a los valores.

**Las medidas salen de una tabla, no de la memoria.** Qué entrecaras tiene un hexágono M4, a qué profundidad se asienta un inserto termofijado, qué anchura puede tener una bisagra de película: eso se consulta y no se estima.

**Alojamiento de tuerca:** la cajera para una tuerca hexagonal que se introduce durante la impresión. La manera más habitual de conseguir una rosca resistente en una pieza impresa.

**Inserto termofijado:** el taladro escalonado para un inserto de latón que se funde con el soldador. Más laborioso que el alojamiento de tuerca, pero se puede soltar tantas veces como se quiera.

**Pestaña de retención:** el brazo elástico que cede al ensamblar y después encaja. Una tapa que se sujeta sin tornillo.

**Bisagra de película:** una zona tan fina que se dobla en lugar de romperse. La articulación se imprime con la pieza; no hay nada que montar.

**Gancho para panel perforado:** de uno a seis ganchos directamente en la pieza, en la retícula de un panel perforado SKÅDIS; la placa trasera solo si se desea. Desde arriba en las ranuras y luego hacia abajo: una lengüeta elástica encaja y sujeta la pieza incluso si alguien tira de ella. Para quitarla hay que presionar la lengüeta a través de la ranura; quien quite la pieza a menudo la desactiva y obtiene a cambio el gancho sencillo para levantar y quitar. Se imprime tumbado, para que la lengüeta flexione a través de sus capas.

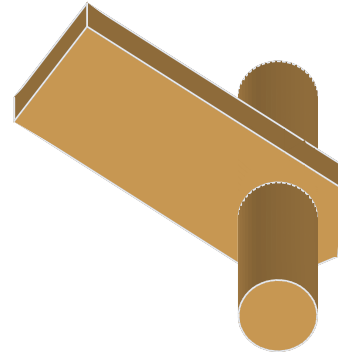
**Ojo de bisagra:** una oreja con taladro. Dos de ellas y un pasador dan una articulación que gira; la bisagra de película de arriba se dobla. Expresamente media bisagra.

**Bisagra de pasador:** dos orejas alrededor de un pasador impreso con ellas, con un hueco entre medias que la impresora deja abierto. Sale de la placa ya móvil: nada que encajar, nada que insertar. El hueco es el ajuste: *Holgura* lo regula, y es la diferencia entre una articulación y dos orejas pegadas.

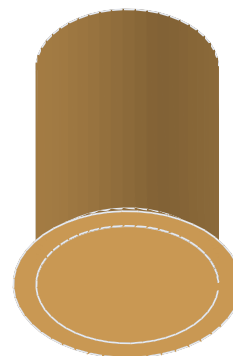
**Cartela de esquina:** el triángulo en una esquina interior que mantiene dos paredes en ángulo recto. Para una sola pared blanda está la costilla de refuerzo.

**Pie:** un pie impreso o la cajera para un pie de goma comprado, a elegir. El chaflán mira hacia abajo para que el pie de elefante de la primera capa se aplaste en el vacío.

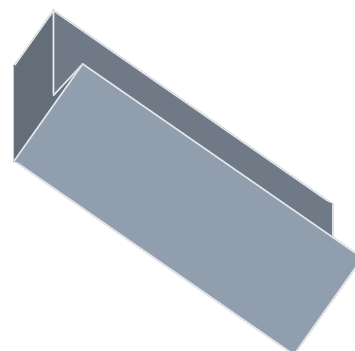
**Clip para cable:** el arco sobre una cara cuya abertura es más estrecha que el cable. Guía, pero no sujeta contra tracción; para eso está el pasacables.



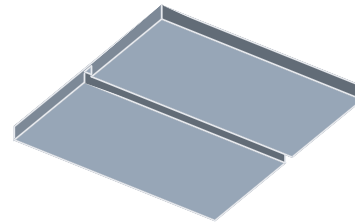
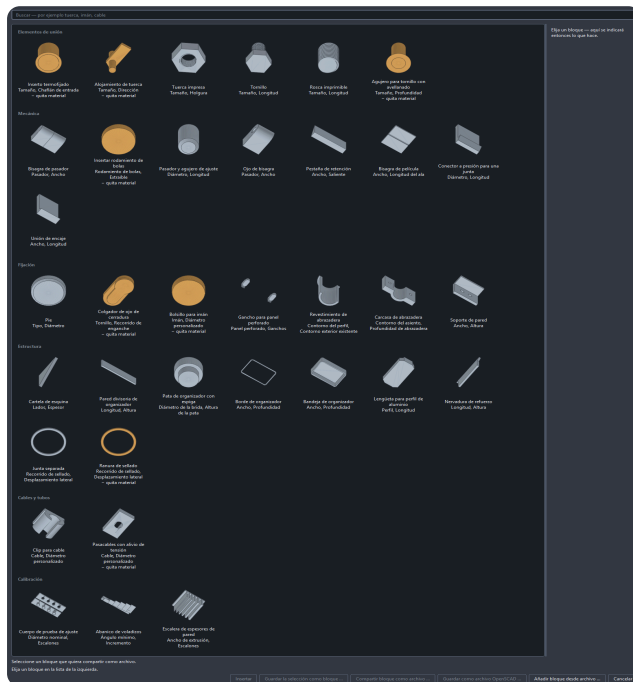
Un clic en lugar de media hora — y la medida sale de la tabla.



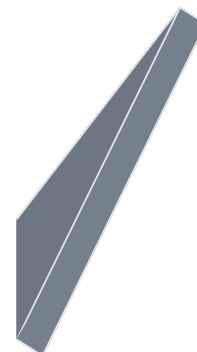
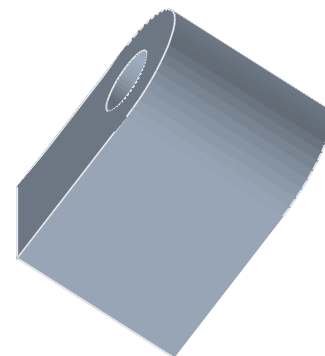
La rosca agarra en el metal, no en el plástico.



A ellos se suman agujero para tornillo, alojamiento para imán, pasacables, costilla, ojo de cerradura, Insertar rodamiento de bolas, Tornillo, Tuerca impresa, rosca impresa, lengüeta de ranura, soporte de pared, unión a presión, pasador y taladro de ajuste, conector a presión para una junta, y los cuerpos de prueba del capítulo anterior. El catálogo los ordena en grupos y muestra una imagen de cada uno: una biblioteca que no se ve no existe para el usuario.



Enganchado desde arriba, sujeto por la lengüeta — se presiona a través de la ranura para soltarlo.

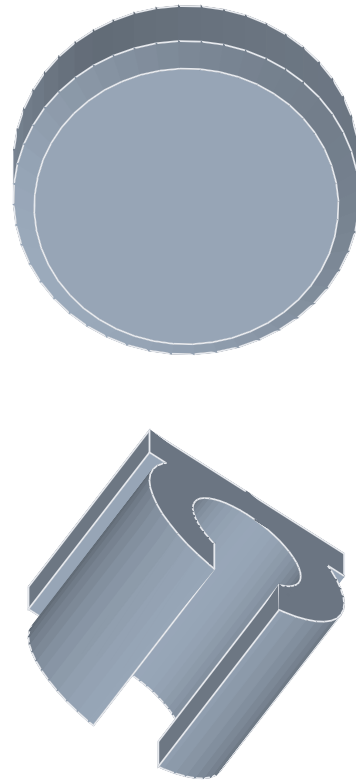


**Cada bloque sigue siendo modificable como cualquier otra operación.** Está en el historial, sus medidas se pueden corregir más tarde, y los puntos en los que se apoya conservan su nombre.

**Dos piezas que van juntas nacen juntas.** Un pasador sin su taladro no es nada, y quien coloca los dos por separado teclea las mismas medidas dos veces; un pasador de 6 mm en un taladro de 5 mm nace justo ahí. *Colocar elementos correspondientes ... en Generar → Bloques* lo convierte en un solo paso: marcar el punto en cada una de las dos piezas, elegir el par, introducir las medidas una vez. Solidon coloca las dos mitades, anota el ajuste entre ellas y lo deja todo en **un** paso; un Ctrl+Z lo retira en conjunto. Conoce tres pares: pasador y taladro de ajuste, tornillo y tuerca impresos, inserto termofijado y agujero de paso.

**Distribuir un organizador.** Abrir *Generar* → *Formas básicas* → *Crear organizador*, introducir las dimensiones y elegir *Distribuir compartimentos*.... Elegir entre *Mantener dimensiones exteriores* y *Mantener dimensiones interiores libres*; ¿debe ajustarse al cajón o a su contenido? Seleccionar un compartimento o una pared divisoria

en la vista superior o en el árbol. Allí se pueden cambiar las dimensiones de los compartimentos y las alturas de paredes individuales; la vista previa del resultado se actualiza. *Aplicar distribución* vuelve al diálogo de la operación y *Aplicar* crea la pieza. La misma distribución se puede reabrir después desde el historial. La bandeja, la pared divisoria, el borde y el pie enchufable también están disponibles como bloques individuales de organizador.



## Bloques propios

*Guardar una pieza construida por usted mismo para que la próxima vez ya esté lista.*

El soporte para el banco de trabajo costó una tarde. La próxima vez debería ser una entrada de menú, con una anchura ajustable, porque la próxima tabla es más gruesa.

**Elija primero en el historial qué debe acompañar.** Allí se pueden marcar varios pasos —Ctrl o Mayús al hacer clic, como en todas partes—, y exactamente esos pasan al bloque. Sin selección vale la pila entera, y ese es el caso frecuente: quien acaba de construir su pieza suele referirse a todo de todos modos. El diálogo de la receta escribe en su cabecera lo que ha recibido, para que ese valor por defecto no rija en silencio.

**El camino empieza en el catálogo de bloques** (*Archivo* → *Catálogo de bloques ...*, Ctrl+K), no en el menú de bloques: allí está *Guardar la selección como bloque ...* Lo que ha construido se convierte así en una entrada como el alojamiento de tuerca o la lengüeta elástica: con imagen de vista previa, con campos para ajustar y con puntos a los que más adelante se podrá alinear algo.

El bloque recibe todo el historial: 2 pasos.

Nombre:

Grupo:

Descripción:

Licencia:

Autor:

¿Qué cotas deben poder ajustarse?

☒ **breite** Etiqueta:   
 Unidad:   
 Valor mínimo:   
 Valor máximo:   
 Valor por defecto:   
 Situado:   
 Descripción:

☒ **hoehe** Etiqueta:   
 Unidad:   
 Valor mínimo:   
 Valor máximo:   
 Valor por defecto:   
 Situado:   
 Descripción:

¿En qué puntos se debe poder hacer clic más adelante?

**Punto**  
☒ Taladro 1 - Ø4,20 mm   
☒ Cara inclinada - 2880 mm<sup>2</sup>

Nombre en la receta

Prueba del rango: 4 combinaciones.

Qué debe ser ajustable lo decide quien construyó la pieza.

**Antes necesita parámetros de proyecto.** Esa es la única condición en la que de lo contrario fracasa: se vuelve ajustable exactamente lo que tiene un nombre en el proyecto. Quien haya escrito la anchura de su soporte como número fijo en el prisma obtendrá un bloque que sabe hacer exactamente una anchura. Cree antes como parámetros los valores que deban cambiar y vincule las cotas a ellos; el capítulo *Parámetros y expresiones* muestra cómo. El botón del catálogo permanece bloqueado hasta que eso esté hecho, y dice al lado qué le falta.

**El diálogo pregunta cinco cosas.** Un nombre con el que el bloque figura en el catálogo. Un grupo en el que se clasifica. Una descripción que aparece en la columna de detalles del catálogo. De cada parámetro, si debe ser ajustable: con etiqueta, unidad, valor mínimo y máximo, valor por defecto y una frase sobre qué ocurre al cambiarlo. Y de cada característica detectada, si más adelante se debe poder hacer clic en ella: un taladro al que se alinea otra pieza, una cara sobre la que se coloca algo. Ambas cosas son obligatorias y no solo un ofrecimiento: sin al menos una cota liberada y al menos un punto liberado, *Crear bloque* permanece bloqueado, con la frase de qué falta.

**Al crearlo se calcula, no solo se guarda.** El bloque se construye una vez en cada esquina del rango que usted ha indicado: anchura mínima con altura máxima y así sucesivamente. Si en algún punto no sale un cuerpo utilizable, eso figura en la entrada del catálogo. Un bloque que se desmorona a 8 mm es mejor conocerlo antes de la primera inserción que después.

**Le pertenece y permanece en este equipo.** No se sube nada, no se comparte nada. En el catálogo aparece junto a los suministrados, con una marca. Si entrega un proyecto en el que se utiliza, viaja con él como receta: como lista de pasos y valores, no como programa. Si su equipo ya tiene un bloque con el mismo nombre, gana el suyo, y el que ha viajado recibe un nombre propio.

**Cambiar significa volver a guardar.** Guarde con el mismo nombre — el botón dirá entonces *Reemplazar bloque*, y se cambian juntos el archivo, la entrada del catálogo y el cálculo. Y si ya no tiene el proyecto del que procede — o si le llegó como archivo —, *Abrir para editar ...* en el catálogo lo devuelve: sus pasos vuelven a estar en el historial y, al guardar, ya está todo lo que usted escribió entonces. Un bloque importado sigue marcado como importado. Una receta tiene una versión que se deriva de su contenido. Si más adelante abre un proyecto que usó una anterior, se lo dirá — la versión antigua viaja con el proyecto y figura como entrada propia en el catálogo, y usted decide cuál vale. Si no cambia nada, tampoco dice nadie nada.

## Intercambiar archivos de bloques

---

*Compartir un bloque propio y recibir uno ajeno: a través de un archivo, no de una cuenta.*

Los bloques cambian de propietario exclusivamente mediante archivos. Solidon no ofrece ninguna biblioteca pública, no sube nada y no necesita ni cuenta ni conexión de red para ello. Usted decide cómo compartir el archivo. El archivo lleva la extensión `.solidon-part` y se reconoce como archivo de Solidon por su nombre y su icono.

**La exportación comienza en el catálogo de bloques** (*Archivo* → *Catálogo de bloques ...*, Ctrl+K). Seleccione uno de sus propios bloques y pulse *Compartir bloque como archivo ...*. Solidon coloca el archivo completo del bloque, con autor y licencia, en la ubicación elegida.

**Solo los bloques propios se pueden presentar como trabajo propio.** Los bloques incluidos o importados conservan su procedencia, autor y licencia. Volver a guardarlos no convierte el trabajo ajeno en propio.

**Indique la licencia con palabras claras, no mediante una abreviatura.** El diálogo ofrece tres opciones que dicen exactamente lo que significan: *Dominio público: cualquiera puede hacer lo que quiera, sin condiciones*, *Atribución: mi nombre debe aparecer y Atribución, y las adaptaciones bajo la misma licencia*. Quien elige la tercera exige que otra persona comparta su mejora bajo las mismas condiciones. El nombre que figura al lado se elige libremente — bastan unas iniciales y nadie lo verifica.

**El archivo contiene datos, nunca código fuente ejecutable.** Incluye la receta formada por pasos registrados y valores, junto con la información necesaria para restaurarlo sin pérdidas. Los datos de modelo incrustados que sean necesarios pueden viajar localmente en el archivo; Solidon comprueba su tamaño, estructura e integridad antes de importarlos.

**La importación sigue el mismo camino de vuelta.** En el catálogo aparece *Añadir bloque desde archivo ...*; el diálogo acepta un archivo de bloque. Si supera las comprobaciones, la línea dice «Importado. El bloque está en el catálogo.» A partir de ahí se utiliza como cualquier otro.

**La importación y la exportación usan la misma comprobación.** Si encuentra algo, el motivo se muestra con claridad — qué campo falta, qué valor no está permitido o qué operación se desconoce.

**Un bloque importado permanece de forma duradera en el catálogo local.** Su procedencia sigue visible allí. Con CC BY, toda redistribución debe mencionar al autor original; con CC BY-SA, una versión derivada debe compartirse además bajo la misma licencia.

**Si los nombres coinciden, gana el suyo.** Si el bloque importado se llama como uno que ya tiene, el suyo permanece en su sitio y el importado recibe al lado un nombre derivado. Un archivo externo no modifica su caja de herramientas, ni siquiera si lo intenta.

**Todo permanece sin conexión.** Ni el archivo ni su autor, licencia o procedencia se envían a RS Digital.

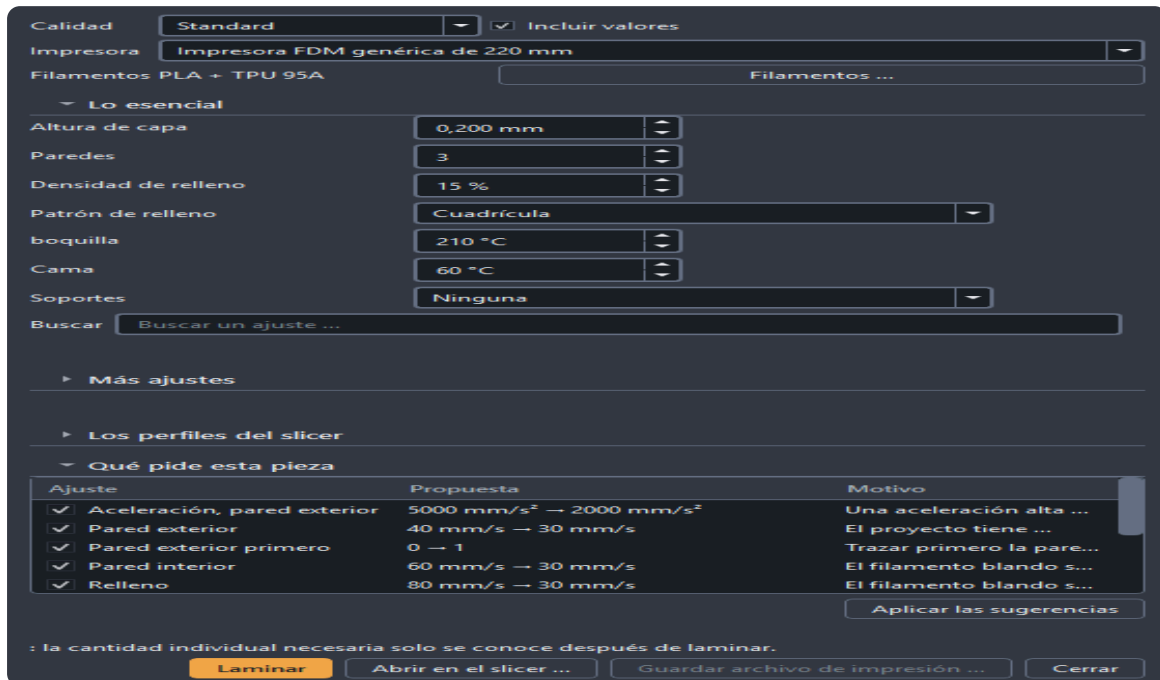
## Imprimir

---

*Del modelo terminado al archivo de impresión, sin salir de Solidon.*

**Archivo → Preparar la impresión** (Ctrl+P) es el camino del modelo al archivo de impresión. Lo calcula el slicer, pero se maneja desde aquí, y por regla general no vuelve uno a verlo.

**La impresora aparece en la parte superior del diálogo** y también se puede cambiar directamente desde la cabecera del proyecto. El cambio solo vale para este proyecto; los filamentos, los colores y sus propios valores de impresión se conservan.



El slicer calcula — pero se maneja desde aquí.

**Delante están los valores que de verdad se cambian:** altura de capa, relleno, soportes, adhesión. Cada campo explica en una frase lo que hace, y lo que la propia geometría exige lo propone el análisis con su motivo: soportes bajo el voladizo medido, un tiempo mínimo por capa cuando la pieza termina en punta.

**Qué slicer calcula se establece en «Los perfiles del slicer».** Si hay varios instalados, una lista permite elegir, y la elección se recuerda. PrusaSlicer y Cura no necesitan perfiles: Solidon describe la máquina por sí mismo. La familia Orca (OrcaSlicer, Bambu Studio, ElegooSlicer, Creality Print) exige un perfil de impresora y otro de proceso de su propio repertorio; mientras falte uno, la línea de estado dice cuál.

**Laminar** escribe la placa, deja calcular al slicer y lee de vuelta el archivo de impresión: tiempo de impresión, material y capas aparecen después en el diálogo y en el informe, con la procedencia G-code. El consumo de material previsto se mantiene separado de la estimación de Solidon y de una cantidad restante pesada. *Guardar archivo de impresión* deja el G-code donde uno quiera; con varias placas, un archivo por placa.

**Abrir en el slicer** es el segundo camino: la placa va como archivo a la ventana del slicer, y a partir de ahí el trabajo es suyo, para el último retoque en el programa de siempre, o cuando un slicer no acepta desde fuera lo que su ventana sí puede hacer. Con varias placas, la familia Orca recibe todas las elegidas en un solo archivo — una ventana en lugar de una por placa —, y las piezas quedan allí en la rejilla en la que el slicer dispone sus propias placas; PrusaSlicer y Cura conocen una placa por archivo y reciben uno cada una. Este camino nunca necesita perfiles. El proyecto recuerda cuál de los dos caminos usó usted por última vez: al abrirlo de nuevo, ese lleva el botón principal.

**Si una pasada falla, nunca termina en un simple «falló».** La negativa nombra el motivo y ofrece lo que ayuda ahora: elegir otro slicer, ver la salida del slicer, comprobar el perfil de máquina o solo exportar. Y el archivo de impresión se vuelve a medir: si sale del volumen de impresión o es más bajo que el modelo, aparece como error en el informe antes de que la impresora lo muestre.

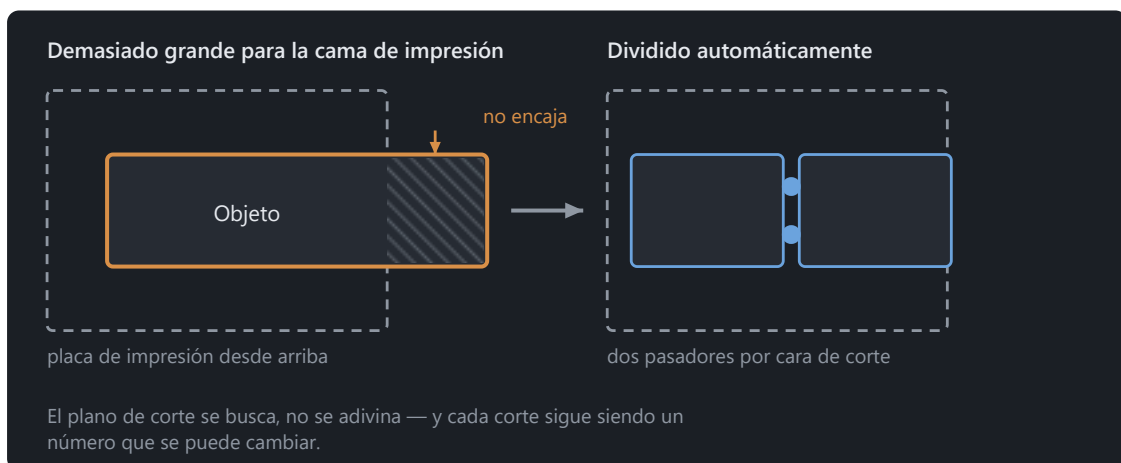
Tras una salida correcta puede **descontar filamento**. Las estimaciones de Solidon y las cantidades previstas en el G-code van marcadas. Las cantidades sueltas que faltan siguen desconocidas hasta que las anote o lamine. Un dato posterior del G-code corrige la impresión ya registrada. *Impreso de nuevo* registra expresamente otra impresión. En el inventario de filamentos, el historial de consumo muestra cada registro y ofrece deshacerlo. En los ajustes del inventario se puede elegir entre *no registrar nunca*, *preguntar* y *registrar sin preguntar*; al principio se pregunta.

## A la cama y hacia fuera

*Ordenar, comprobar, exportar — y qué lleva consigo cada formato.*

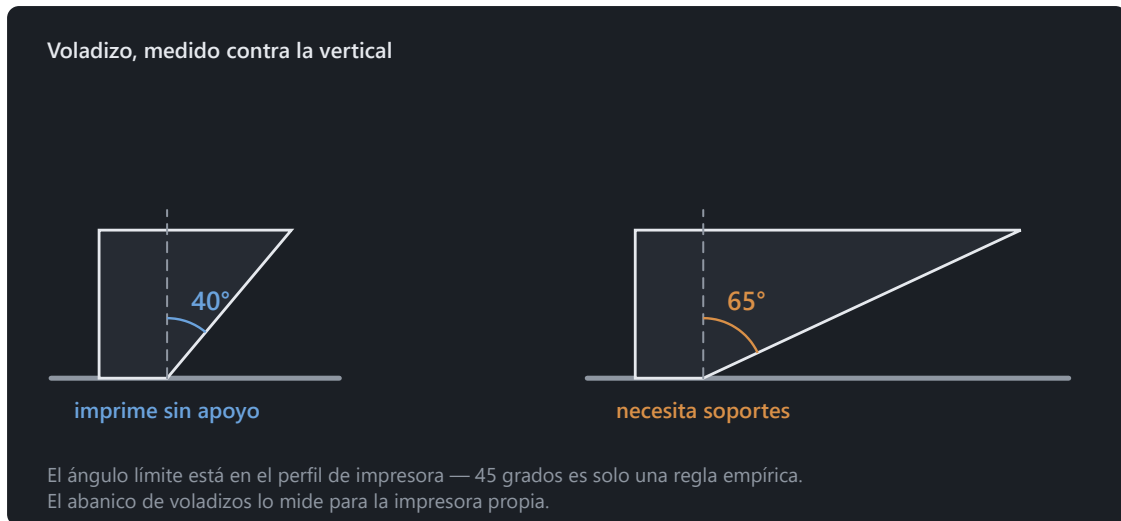
**Organizar sobre la cama** coloca los objetos uno junto a otro y empieza una placa nueva en cuanto la actual se llena. Lo que aun así no cabe no se omite, sino que se avisa; y si el cuerpo está formado por piezas sueltas, un rótulo por ejemplo, el informe ofrece descomponerlo en sus piezas y colocarlas en el acto: un clic, y las letras quedan sobre las placas.

**¿Demasiado grande para la cama?** *Separar* corta donde uno señala; *Dividir automáticamente* corta hasta que cada trozo cabe. El plano de corte se busca y no se adivina, en cada cara de corte van dos pasadores, y cada corte sigue siendo un número que se puede cambiar después.

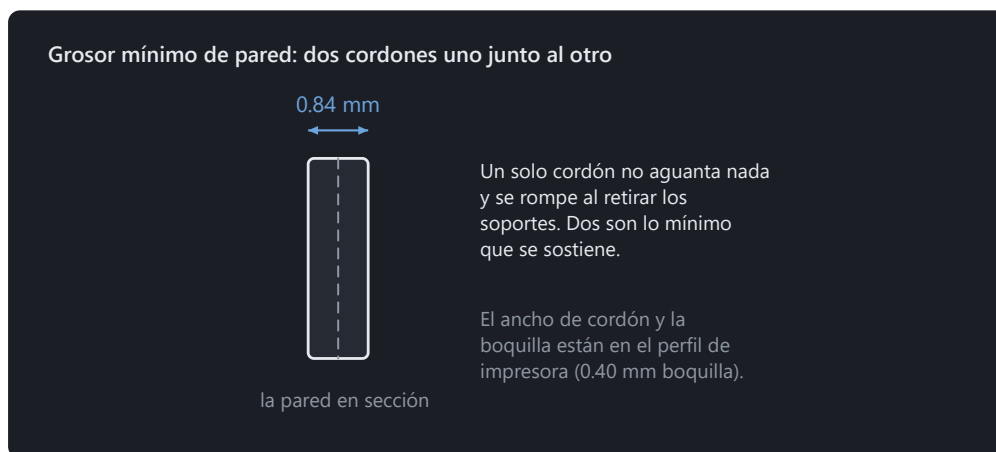


Los pasadores hacen que las mitades solo encajen en una posición.

**Lo que crece inclinado hacia fuera necesita soportes en algún momento.** Cuánta inclinación depende de la impresora y no de una regla general; por eso lo mide el abanico de voladizos.



**Las paredes demasiado finas no se imprimen.** Menos de dos cordones uno junto a otro no sostienen nada y se rasgan en cuanto se quitan los soportes. Lo mismo vale alrededor de un taladro: si entre él y la pared que lo rodea queda menos material del que el filamento aguanta, aparece en el informe, medido en la pieza terminada y no en el paso en que se taladró.



Un solo cordón no aguanta nada y se rompe al retirar los soportes.

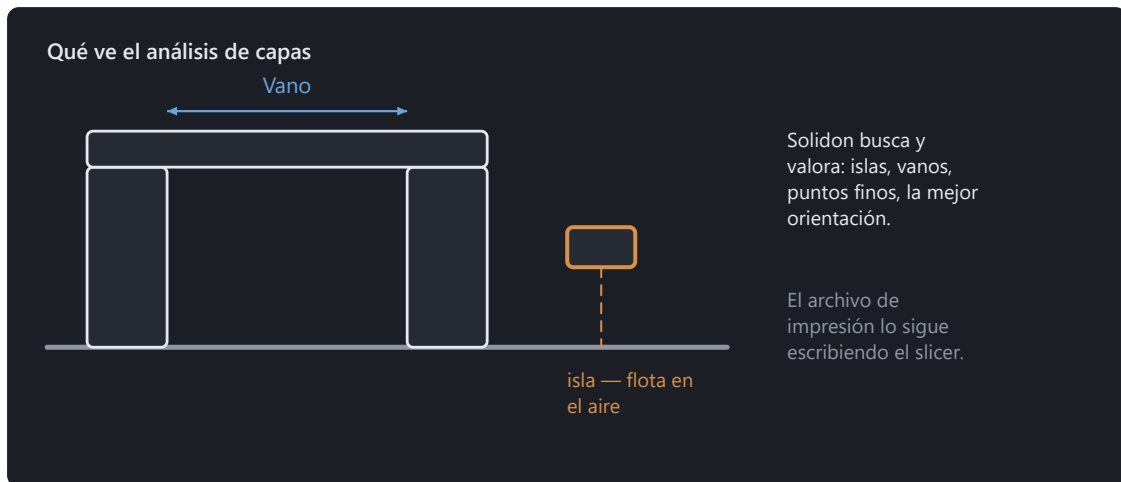
**Se exporta a STL, 3MF o STEP.** 3MF es lo que prefieren los slicers, y lleva consigo las asignaciones de filamento como grupos de color; STL no conoce el color y, en consecuencia, lo pierde. STEP conserva caras y aristas de modo que otros programas de diseño puedan seguir editándolas una a una. A eso se suman OBJ y PLY para programas que exigen uno de los dos.

**Antes de escribir, la exportación muestra lo que el informe ha encontrado:** una pared fina, un ajuste incumplido. Usted decide si el archivo se crea de todos modos: *Exportar de todos modos* es la opción predeterminada, porque formato, carpeta y nombre ya están elegidos a esas alturas, y un informe no es una barrera.

**Carpeta, formato y esquema de nombres se recuerdan por proyecto.** La siguiente exportación empieza donde terminó la anterior. Si se generan varios archivos, el patrón de nombres con sus marcadores aparece en el campo del nombre del diálogo de archivo y se puede cambiar allí mismo: un nombre sin llaves es un nombre; uno con llaves, un patrón.

**Para enseñar está GLB.** No para imprimir — los slicers no lo leen —, sino para enviar: los colores y el nombre viajan con él, la pieza llega a escala en metros, y el destinatario la gira en el navegador sin instalar nada.

**El slicer se queda fuera, pero se maneja desde aquí.** El análisis de capas busca y evalúa — islas, luces, zonas finas, la mejor orientación —; el archivo de impresión lo escribe el slicer, y cómo se hace eso sin cambiar de programa está en el capítulo *Imprimir*. Donde ambos dan cifras, siempre se indica cuál viene de dónde.



Aquí se analiza; cortar en capas se sigue haciendo en el slicer.

## Cuando la pieza no cabe en la cama

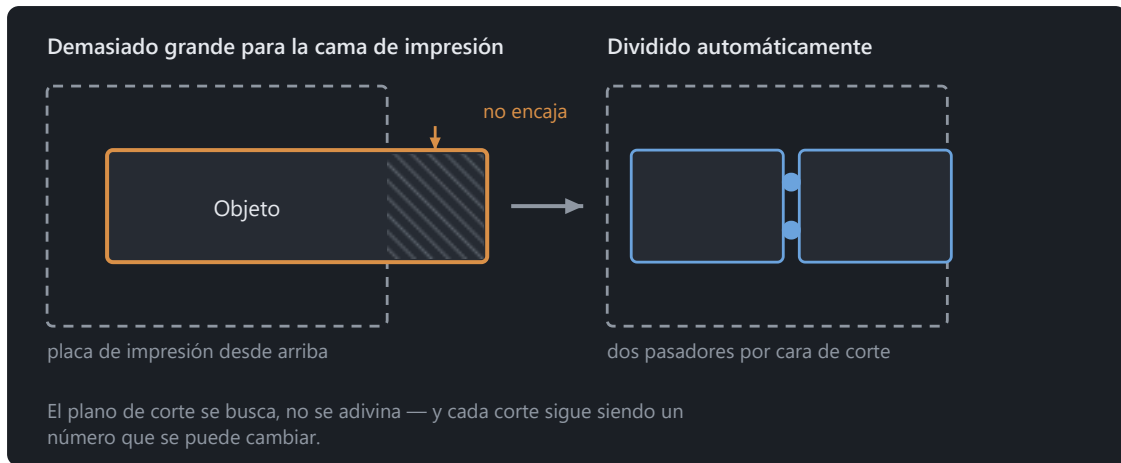
*Dividir, poner pasadores y disponer cuando el volumen de impresión no basta.*

Un volumen de impresión es finito, y la pieza que hace falta a veces no lo es. Entonces se divide — y la pregunta no es *si*, sino *dónde y cómo vuelven a unirse las mitades*.

**El camino más corto** es la herramienta *Separar* al pie de la franja de herramientas (Alt+7). Dos clics sobre la pieza trazan una línea, y se separa entre ambos — recto hacia el interior de la pantalla. Quien ve dónde debe ir la junta ya no tiene que traducir ese punto a una coordenada. La casilla *Preparar para encajar* está marcada desde el principio: pasadores en una mitad, los agujeros correspondientes en la otra. Al lado está lo que las mantiene unidas:

- **Redonda** imprime mejor y necesita dos, o las mitades pueden girarse una contra otra.
- **Hexagonal** sujeta contra el giro por sí sola.
- **Cola de milano** sujeta además contra la separación transversal a la junta: es más estrecha atrás que delante.
- **Clip** encaja: un brazo elástico en una mitad, un hueco con resalte en la otra. Sujeta sin pegamento, y las mitades vuelven a separarse. Para eso necesita sitio: la junta debe dar al menos 5,4 mm, si no el brazo quedaría demasiado corto para flexar. Si es más estrecha, quedan pasadores redondos, y el informe dice por qué.

**Editar → Dividir automáticamente** se ocupa también de la búsqueda. El plano de corte se busca, no se adivina: mediante el mismo análisis de capas que la búsqueda de orientación, y se valoran tres cosas. Una junta formada por **un** contorno es mejor que una que se descompone en cinco nervios finos. Un recorrido prismático — la sección apenas cambia a lo largo de un milímetro — se pega mejor que un plano inclinado. Y las mitades deberían ser de tamaño parecido. El número de contornos es lo que más pesa: una junta repartida en varios nervios es peor que cualquier desequilibrio.



Los pasadores hacen que las mitades solo encajen en una posición.

**En cada cara de corte van dos pasadores.** Su diámetro sale de la cara, su holgura del perfil de material calibrado — no de un número adivinado. Para cada pasador se crea un par de ajuste, y se comprueba en cada evaluación. Dos pasadores en vez de uno, para que las mitades no puedan girar una respecto a otra.

**Cada corte es una operación propia.** Así el plano de corte sigue siendo un número que se puede desplazar después, y un deshacer retira un corte en lugar de toda la división.

**El deslizador «Despiece»** bajo la vista separa las piezas para poder verlas — solo desplaza la representación. Lo que dice la pila y lo que se exporta se queda donde está.

Quien prefiera escribir el plano en vez de señalarlo, usa *Separar* de las acciones a la derecha del cuerpo seleccionado e introduce eje y posición. La misma operación, solo que sin la búsqueda previa; cero pasadores significa allí: solo cortar.

**Cómo se llaman las mitades dice cuál es cuál.** Tras colocar los pasadores, en el árbol de objetos aparecen «... A · Pasadores» y «... B · Agujeros» — al exportar, el nombre del archivo es la única pista sobre cuál de las dos piezas tiene en la mano.

## Probar en lugar de adivinar: variantes y calibración

*Imprimir varias cotas una junto a otra y adoptar el valor medido.*

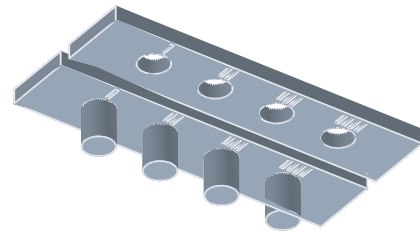
El número que decide un ajuste es la holgura — y depende de la impresora, del material y de la boquilla. Se adivina una vez; después se mide.

**El camino hasta ahí es una pieza de prueba.** El catálogo de bloques (*Archivo → Catálogo de bloques*, **Ctrl+K**) contiene bajo *Calibración* el *Cuerpo de prueba de ajuste*: una serie de espigas y taladros con holgura escalonada — de fábrica son cuatro escalones desde 0,10 mm, cada uno 0,05 mm más, es decir hasta 0,25 mm. Ambas cosas se pueden cambiar en el diálogo si el rango no acierta. Imprimir una vez, probar uno por uno y quedarse con el valor que entra justo.

**Ese valor va en el perfil de material**, no en el modelo: *Editar → Calibrar material*. Como toda tolerancia del programa es una **referencia** y no un número, después calcula con ella también una pieza creada antes de la calibración. Una tapa de la semana pasada encaja mejor tras la anotación, sin que nadie la toque.

Lo mismo existe para los espesores de pared (*escalera de espesores de pared*) y los voladizos (*abanico de voladizos*) — los otros dos números que si no se estiman a ojo.

**Cuando un número no depende del material, sino de la pieza**, ayuda el generador de variantes: *Editar* → *Generar variantes* recorre un parámetro del proyecto por un rango y coloca las ejecuciones una al lado de otra. Cinco diámetros de mango en una bandeja, una impresión, una decisión. La pila queda intacta — las variantes son una salida, no un cambio en el proyecto.



Imprimir una vez, probar, anotar el valor — a partir de ahí cada ajuste sale bien.

## El chat

*Cómo se habla con el agente, qué ve y cuánto cuesta una propuesta.*

El chat llama a las mismas operaciones que están en la ventana — a la derecha en la selección y en el menú *Generar*; es una segunda mano sobre la misma herramienta y no un segundo camino que la esquive.

De ahí se siguen dos cosas. **Cada propuesta es exactamente una transacción**: un deshacer la retira por completo, nunca a medias. Y **el chat no calcula geometría**: elige operaciones y valores, y el cálculo lo hace el programa.

**El proceso es siempre el mismo**. Usted escribe lo que quiere. El chat responde con una propuesta: una lista de operaciones aún sin ejecutar. La vista muestra en azul y naranja lo que se añadiría y lo que desaparecería. Solo *Aplicar* la anota en el historial; *Descartar* no deja nada.

**Tres reglas trae consigo**, y no están en negociación: bloques antes que formas construidas a mano, parámetros con nombre antes que cifras tecleadas, y **preguntar antes que adivinar**. Si su petición admite dos lecturas, vuelve una pregunta y no un resultado.

**Lo que ve** no es el historial en bruto, sino una ficha: medidas, características reconocidas, parámetros del proyecto, la selección actual, el informe. Una aportación retirada cuenta como descartada: tras un deshacer ya no argumenta con un estado que ya no existe.

**En cada transacción consta de dónde viene** (§26.4): modelo, versión de la instrucción del sistema, versión del conjunto de reglas. Quien dentro de medio año quiera saber por qué un taladro está ahí encuentra la respuesta en el historial.

Necesita un modelo: o bien una clave propia (*Editar* → *Configurar el chat*, guardada en el llavero del sistema, nunca en el archivo del proyecto), o bien un Ollama local. Para las llamadas a herramientas tiene que ser suficientemente grande; por debajo de 7B fallan de forma reproducible.

Todo lo demás en Solidon funciona sin modelo de lenguaje. Sin clave, el chat aparece atenuado y dice en una frase por qué; no pasa nada más.

## Hacer que se genere un modelo

---

*De texto o imagen a una malla — y lo que hace falta después para que sea imprimible.*

La tercera vía (§2.2): usted describe una pieza o proporciona una imagen, y un generador la convierte en una malla. **Archivo → Generar modelo.**

El cálculo no se realiza en Solidon, sino en un **ComfyUI** local en el puerto 8188. Si no hay ninguno en ejecución, la entrada permanece desactivada e indica por qué; todo lo demás sigue funcionando. Los nodos utilizados se definen en dos archivos junto al programa — quien use otro generador sustituye el archivo, no el código fuente.

**Lo que vuelve es una superficie, no una construcción.** Esta es la frase más importante de esta vía. Una malla generada no tiene agujeros ni ajustes y a menudo tampoco es estanca — tiene una forma. Los agujeros y ajustes se crean **después** como operaciones independientes, no midiendo la malla.

**El flujo incluido utiliza TripoSG.** Su código fuente y su ficha de modelo indican la licencia MIT; la cadena completa de licencias de los pesos y de los modelos que integra se está verificando. Ambos solo se descargan al configurarlo en ComfyUI. Otros modelos tienen condiciones propias, que deben comprobarse para la versión concreta utilizada antes de su uso.

**El resultado generado se convierte en una fuente, no en una operación.** Un generador no es una función: la misma solicitud produce algo distinto después de cambiar de modelo. Por eso sus bytes quedan en el proyecto como un archivo arrastrado, con la pila habitual encima — *Cargar modelo* y después *Reparar*. La solicitud y el valor inicial se guardan en la fuente para que el archivo indique de dónde procede la geometría.

**La cadena de reparación se ejecuta sin preguntar**, pero como un paso independiente: visible en el historial, visible en el informe y reversible. Las mallas generadas rara vez están cerradas y siempre necesitan lo mismo — cerrar agujeros, soldar puntos y corregir normales.

El mismo valor inicial produce el mismo resultado hasta donde lo permita el modelo del otro extremo. Se muestra en el diálogo y se guarda con el proyecto.

## Configurar los programas adicionales

---

*Los tres programas que Solidon puede usar: qué aporta cada uno y qué queda por hacer después de instalarlo.*

**Ninguno de ellos es obligatorio.** Sin los tres, el recorrido central funciona entero: cargar un modelo, cambiarlo, comprobarlo, exportarlo. Lo que falta son funciones concretas, y cuáles, lo dice esta página.

La lista está en **Ayuda → Programas adicionales**. Cada fila indica la finalidad, el estado y la ubicación; donde Solidon puede instalar por sí mismo hay un botón. Solo se instala si alguien lo pulsa.

En Windows eso pasa por **winget**, en macOS por **Homebrew**, en Linux por **Flatpak**, y siempre sin derechos de administrador. Si falta el gestor de paquetes, al lado aparece el comando para copiar y la página del fabricante.

**Cuando algo está en un lugar poco habitual**, ayuda *Indicar la ubicación ...*: ningún procedimiento de búsqueda encuentra una instalación portátil en una segunda unidad, y esa indicación gana siempre a partir de entonces.

## El slicer

Para el archivo de impresión y la contraprueba a partir del G-code. Se reconocen todos los habituales: PrusaSlicer, SuperSlicer, OrcaSlicer, ElegooSlicer, Bambu Studio, Creality Print, Cura. Si hay varios instalados, en los ajustes de impresión se elige cuál calcula; la elección se recuerda. Solidon lee además su perfil de impresora y en el primer arranque propone la impresora que el slicer tenía en último lugar.

## Ollama: para el chat sin clave propia

**Aquí son tres pasos, y el primero es el más pequeño.** Instalado, Ollama no trae ningún modelo y no necesariamente está en marcha; de ambas cosas se ocupa *Editar → Configurar el chat*:

1. **¿Está en marcha?** El diálogo lo dice en una frase. Si pone «instalado, pero no en marcha», un botón lo arranca. Si corre en otro equipo, su dirección va en la lista de programas adicionales. 2. **Obtener un modelo.** La selección muestra lo que está instalado y, debajo, los probados con su tamaño. *Obtener el modelo* lo descarga: de cinco a nueve gigabytes, con progreso y cancelación. Una descarga cancelada continúa en el siguiente intento. 3. **Comprobar las herramientas.** El paso más importante, y responde a dos preguntas. Si un modelo llama de verdad a las herramientas no lo dice ni su tamaño ni su proveedor; la prueba hace una jugada real. Si dice «escribe sus llamadas como texto», el chat responde, pero no ejecuta nada; entonces ayuda otro modelo.

Y mide **a qué velocidad lo hace este equipo**. Si Ollama no usa la tarjeta gráfica, calcula en el procesador, y eso no es otra velocidad, sino otro orden de magnitud: medido en un equipo con gráficos Intel Arc, apenas ocho tokens por segundo al leer la solicitud. La solicitud de Solidon tiene unos 20 000 tokens; allí tardan **cuarenta y dos minutos** hasta que una respuesta siquiera empieza. Si eso aparece en la prueba, no es un fallo, sino la información: en este equipo el camino local no merece la pena, y un modelo más pequeño cambia poco.

**A los diez minutos, Solidon termina una solicitud local.** Es el límite técnico del transporte actual. Una medición de cuarenta y dos minutos significa por tanto no solo una larga espera, sino que esta vía de modelo no se puede usar en el equipo.

Hay más vías locales, y Solidon no las configura: el propio Ollama admite tarjetas gráficas AMD mediante **ROCm** en Linux y Windows — qué tarjetas, lo dice su lista de compatibilidad, y si aguanta en este equipo, lo dice la prueba de herramientas. **IPEX-LLM** y **OpenVINO** son instalaciones propias con sus propios límites de hardware y sus trampas. Quien quiera usar una de estas vías debe comprobarla para su equipo; quien no, toma una clave para un modelo alojado. Ambas cosas son defendibles, y todo salvo el chat funciona sin ninguna de las dos.

Ha dado buen resultado **qwen3:14b**: en la prueba actual, cinco de cinco instrucciones completas correctas, con 11 a 26 segundos por instrucción (mediana 17) en una RTX 4080. Se midió en una tarjeta gráfica con 16 GB. Los modelos más pequeños son más rápidos y aciertan menos; por debajo de siete mil millones de parámetros las llamadas fallan de forma reproducible.

En esta prueba el modelo local fue más lento y acertó menos que uno alojado, medido en cinco instrucciones y una tarjeta, no como regla para cada equipo. Para instrucciones cortas basta; para jugadas largas compensa una clave propia, que entonces queda en el llavero del sistema.

## ComfyUI: para generar a partir de texto o imagen

**También aquí, instalado es solo la mitad.** ComfyUI necesita los nodos a los que se dirige el flujo y el modelo que estos cargan. Ambos los coloca Solidon por sí mismo: en la lista de programas adicionales, en la fila de ComfyUI está *Configurar nodos y modelo ...*

**El camino corto pasa por el propio diálogo de generación.** *Archivo* → *Generar modelo* dice hasta dónde ha llegado el generador y distingue tres situaciones: no corre ninguno, corre uno sin los nodos, o todo está listo. En la del medio, el botón de configuración está justo al lado.

El diálogo encuentra ComfyUI por sí solo. La **versión de escritorio** de comfy.org registra dónde se instaló. La versión portátil la descomprime usted mismo; si está en un lugar poco habitual, indique la carpeta en la que están `custom_nodes` y `main.py`.

Entonces se ejecutan cinco pasos: colocar los nodos, obtener el código fuente fijado de TripoSG, corregir dos puntos en él, instalar los paquetes que faltan y **comprobar si ComfyUI puede cargar los nodos**. Si se desea, sigue el modelo, de unos 7,5 GB. Si se interrumpe la conexión, una nueva ejecución continúa donde se quedó.

**Después, reiniciar ComfyUI una vez.** Lee sus nodos al arrancar; sin el reinicio, *Generar modelo* sigue atenuado aunque todo esté en su sitio.

Para la vía por **texto** se añade un modelo SDXL en `models/checkpoints`. Para la vía por **imagen** no hace falta ninguno. Qué modelo probado se entiende y de dónde viene está en el capítulo siguiente.

**Cuánto tarda lo decide la tarjeta gráfica.** Solidon muestra el tiempo transcurrido y espera mientras ComfyUI calcula. Si algo se interrumpe, la frase de ComfyUI aparece en el diálogo junto con el paso afectado.

**El trabajo local de IA se hace por turnos.** Ollama y ComfyUI comparten a menudo la misma tarjeta gráfica; por eso Solidon no arranca los dos a la vez. Tras una propuesta completa del agente descarga el modelo de Ollama. Tras una generación — también en caso de error o cancelación — ComfyUI libera el modelo y la memoria intermedia. Una cancelación elimina solo el trabajo que Solidon inició por sí mismo. Los servicios en otro equipo quedan intactos.

## Y lo que viene incluido

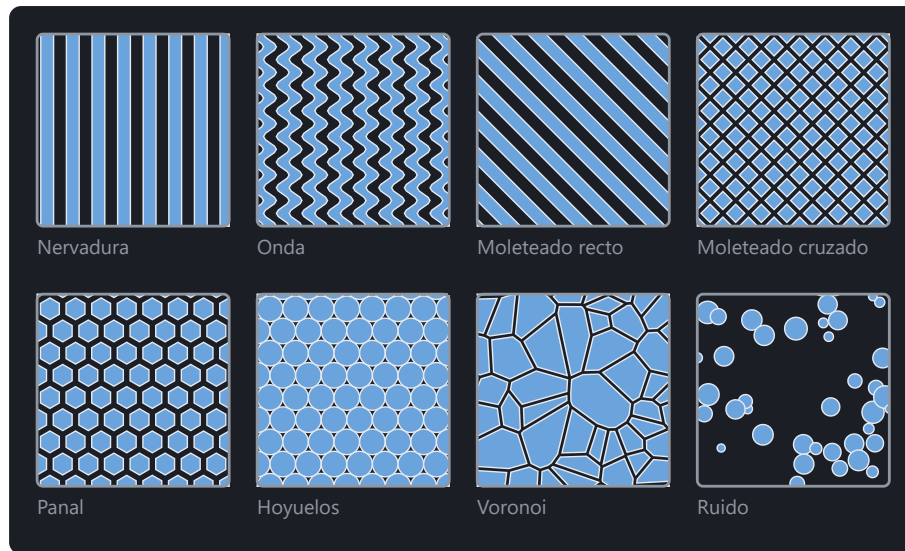
OpenCASCADE mantiene caras y aristas editables una a una; V-HACD muestra dónde un cuerpo se separa por sí solo. Ambos vienen en el paquete de instalación. Quien arranca Solidon desde el código fuente los encuentra en la misma lista y los instala desde allí.

## Superficies y rellenos

*Patrones como geometría real, rellenos de celosía y cuerpos vaciados.*

Un moleteado para el agarre, un panel por estética, una retícula en lugar de material macizo — todo ello es geometría real, no una textura en la imagen. Lo que recibe el slicer es lo que usted ve.

**Hay ocho patrones a elegir** — nervadura, onda, moleteado recto y cruzado, panel, hoyuelos, Voronoi y ruido. El moleteado da agarre, el panel y la nervadura son adorno, Voronoi y ruido esconden las líneas de capa. En el diálogo hay una vista previa junto a la selección, dibujada a partir de los mismos contornos que se imprimen después.



Los ocho patrones, dibujados a partir de los mismos contornos que se imprimen.

**Aplicar textura** graba un patrón sobre una cara, en relieve o rehundido. Dos números deciden si es imprimible: el paso tiene que ser más ancho que dos cordones de la boquilla, la profundidad mayor que una capa. Solidon comprueba ambos antes de calcular — un grabado más fino que la impresora desaparece, y eso si no se nota hasta tener la pieza acabada.



Un moleteado va alrededor del mango, no como una mancha encima.

En una pieza redonda el patrón se aplica **envolviéndola**. Aplicado en plano, el campo tocaría el cilindro solo en su centro y quedaría en el aire por los bordes.

**Rellenar con retícula** sustituye el interior de un cuerpo por una estructura — gyroid, panal o retícula cúbica. No es lo mismo que el relleno del slicer: esta pertenece al modelo, viaja con el archivo y se puede medir. El espesor de pared de la estructura se comprueba contra la boquilla, igual que en la textura.

**Cambiar un patrón existente.** Hacer clic en la zona texturizada del cuerpo. *Modificar textura*, a la derecha, abre los valores del paso existente: patrón, separación, profundidad y giro, y también anchura y altura según la aplicación. La vista previa muestra el cambio y *Aplicar* actualiza ese paso. Si varios pasos de textura corresponden a la selección, elegir primero el deseado. Un **Ctrl+Z** restaura los valores anteriores.

## Rotular

---

*Texto sobre una pieza o como rótulo propio: qué tipo de letra aguanta, y qué hace la boquilla con él.*

Un nombre en la tapa, una talla en el cajón, un letrero para el banco de trabajo. Se rotula de dos maneras, y ambas están en el menú *Generar*: *Aplicar texto* pone el texto en relieve o rehundido sobre una cara del cuerpo seleccionado, *Rótulo como cuerpo* lo crea como objeto propio, para letras que se pegan o para la impresión a dos colores con dos archivos. Una cara en la que se ha hecho clic anota por sí misma posición y dirección.

**Hay ocho tipos de letra para elegir, y los ocho viajan con el programa.** Así, un proyecto se ve igual en cualquier equipo. Seis son rectos — una sin serifas, una con serifas y una de ancho fijo, en dos familias —, y a ellos se suman una redondeada y una manuscrita. Los seis rectos existen en cuatro estilos: normal, negrita, cursiva y negrita cursiva; la elección está detrás de *Más ajustes*. La negrita lleva trazos más gruesos a la misma altura y sigue siendo legible donde el estilo normal ya se emborrona. La redondeada y la manuscrita existen en un solo estilo; en ellas, la elección aparece atenuada.

**Si un tipo de letra aguanta lo decide la boquilla, no la letra.** La misma letra manuscrita que sale limpia con una boquilla fina se cierra con una gruesa. Solidon mide el ancho de trazo del texto compuesto frente al cordón más estrecho que deposita su impresora y dice a partir de qué altura aguanta, en lugar de imprimirla y dejar que se cierre. No se bloquea nada: quien solo quiera mirar un letrero puede tenerlo pequeño.

**Después, las letras están en el árbol de objetos como cualquier otra característica.** Sus lados rectos como caras; sus lados redondeados — el arco de la D, el contorno de la o — como *Cara curva*. Ambos aceptan un filamento propio: clic en la cara, a la derecha *Filamento en una cara*, listo. Un rótulo al que ha asignado un filamento lo conserva incluso cuando se descompone en sus letras para la cama de impresión.

**Y como cualquier otro paso, el rótulo sigue siendo modificable.** Texto, tamaño, tipo de letra y profundidad están en el historial; un doble clic en el paso los vuelve a abrir, y una errata se corrige, no se compone de nuevo.

## Control remoto

---

*Otro programa maneja esta instalación — local, desactivable, reversible.*

Otro programa en el mismo equipo puede manejar Solidon, mediante MCP, la misma interfaz con la que trabajan Claude Code y herramientas parecidas. Llama exactamente a las operaciones que también están en la ventana: a la derecha en la selección y en el menú *Generar*.

**Está apagado hasta que usted lo enciende.** El interruptor está en los ajustes, junto con el puerto. A partir de entonces Solidon escucha en `127.0.0.1` y solo ahí: desde otro equipo la interfaz no es alcanzable, ni siquiera desde la propia red.

Lo que entra es una transacción como cualquier otra. Un Ctrl+Z en la ventana la retira, el historial la muestra, y en la entrada consta que vino de fuera.

Una cosa no pasa por la línea, y es a propósito: todo lo que parezca una ruta de archivo. Significaría que un programa ajeno decide qué se lee en este equipo.

En el otro extremo se registra como servidor con la dirección `http://127.0.0.1:8787/mcp`.

**Qué herramientas hay está en este manual.** Cada operación de los capítulos siguientes es una, con los mismos parámetros, los mismos límites y los mismos valores predeterminados que muestra el diálogo. Por eso no hay una lista de interfaz aparte: sería una segunda versión de la misma información y al segundo mes diría otra cosa.

## Activación

---

*Clave de licencia, activación del dispositivo y vía sin conexión.*

**Esta versión es una demo completa y temporal.** Hasta el 30 de octubre de 2026 inclusive, Solidon está totalmente desbloqueado sin clave de licencia ni activación del dispositivo. La barra de estado muestra los días restantes desde el principio. Después de esa fecha, esta demo ya no se inicia; sus proyectos se conservan.

**La versión comercial posterior comienza sin período de prueba.** Sin una clave de licencia ni la activación del dispositivo, todas las funciones de lectura siguen disponibles — abrir, ver y medir modelos —; solo cuatro acciones de escritura requieren la activación: modificar un modelo, exportarlo, enviarlo al slicer y usar el chat. Es posible que una versión posterior ofrezca un período de prueba.

**Se introduce una clave; no se crea ninguna cuenta.** Vaya a *Ayuda* → *Desbloquear Solidon* .... Tras la comprobación local, este ordenador se activa una sola vez, directamente mediante *Activar en línea* o mediante archivos de solicitud y respuesta usando un segundo dispositivo. A partir de entonces, Solidon puede permanecer siempre sin conexión; no hay comprobaciones periódicas de la licencia. La parte privada del dispositivo se guarda en el llavero del sistema, mientras que el código de compra y el certificado se guardan en la carpeta de configuración. Ninguno de ellos viaja en un archivo de proyecto.

**La activación sin conexión se realiza en tres pasos:** abra *Activar sin conexión* ... y guarde la solicitud; canjee el archivo en un dispositivo con internet en [solidon3d.de/offline-aktivierung.html](https://solidon3d.de/offline-aktivierung.html) ; importe de nuevo en Solidon la respuesta descargada. No hay que escribir ningún código largo. La respuesta solo funciona en el ordenador que creó la solicitud.

**¿Cuántos ordenadores a la vez?** Uno con una licencia privada, dos con una comercial — por ejemplo el puesto de trabajo y el portátil. El tipo de licencia de una clave se indica en *Ayuda* → *Acerca de Solidon*.

**Al cambiar de ordenador, seleccione primero Desactivar este ordenador.** Solidon libera el único puesto de dispositivo y elimina la activación local junto con el código de compra. Después puede activar la misma clave en el nuevo ordenador. Si el ordenador anterior se ha perdido o está averiado, el soporte restablece el puesto mediante el número de pedido.

## Cuando algo no funciona

---

*Los casos más frecuentes al principio, con lo que hay detrás.*

Los casos más frecuentes al principio: qué hay detrás y qué ayuda.

**El archivo no llega siquiera a abrirse.** Solidon dice al abrirlo qué le pasa, en lugar de montar una escena vacía: está vacío, se corta a media frase, pese a la extensión no es un STL ni un archivo 3MF, contiene cero triángulos, o sus coordenadas no dan ninguna extensión. En los cuatro primeros casos hay casi siempre una descarga

interrumpida; entonces ayuda volver a cargarlo. Si en lugar del modelo llega la página de error de un servidor, tiene exactamente el mismo aspecto. Con cero triángulos merece la pena mirar el programa de origen: casi siempre no había nada seleccionado al exportar. Cada uno de estos mensajes lleva el botón *Elegir otro archivo*, que conduce directamente al selector de archivos.

«**El modelo no está cerrado.**» En el archivo faltan caras, o hay triángulos al revés. En los modelos descargados es lo normal. *Reparar* en el informe cierra agujeros pequeños y da la vuelta a las caras. Si falta una pared entera, ninguna reparación puede adivinarla: entonces el archivo está roto y otra fuente es el camino más corto.

**Una operación booleana fracasa o se come demasiado.** Las operaciones booleanas necesitan cuerpos de entrada limpios. Solidon lo intenta por orden con varios procedimientos y dice después cuál ha funcionado. Si pone *voxel*, se ha calculado en grueso y se ha perdido precisión: entonces, primero reparar y luego volver a combinar.

**Dos caras quedan exactamente una sobre otra.** El caso clásico en que una diferencia no quita nada o aparece parpadeo. Remedio: dejar que el cuerpo a sustraer sobresalga una centésima de milímetro. Los bloques lo hacen por su cuenta.

**La pieza no cabe en la cama.** *Dividir automáticamente* la corta hasta que cada trozo cabe y pone pasadores en las caras de corte. Si el perfil de impresora tiene un volumen de impresión equivocado, esa es la verdadera causa; merece la pena comprobarlo.

**El ajuste queda demasiado apretado o demasiado suelto.** No cambiar el modelo, sino medir: imprimir el cuerpo de prueba de tolerancias, probarlo y anotar el valor en *Calibrar material*. Después vale para cada ajuste, también para los de proyectos ya construidos.

**Un paso ya no se puede cambiar.** Si un cambio alterase el número de objetos mientras pasos posteriores trabajan con esos objetos, la evaluación se detiene. Es intencionado: los cuerpos nuevos no son los antiguos, y un paso que aterrizara en silencio en otro sitio sería peor que un aviso. Retirar los pasos posteriores, cambiar, reconstruir.

**STEP aparece atenuado.** El formato conserva caras y aristas una a una, y para eso necesita un cuerpo que aún las tenga. Active al crear la forma básica *Editar caras y aristas más adelante*; la misma casilla está también en el diálogo del paso. Si un paso posterior las ha convertido en triángulos fijos, solo ayuda el orden: retirar los pasos a partir de ahí, exportar y reconstruir el resto. Solidon nombra el paso que estorba. Redondear y achaflanar no necesitan nada de esto: trabajan también sobre una malla cargada; allí el redondeo se compone de tramos rectos más finos de lo que una boquilla resuelve.

**Las acciones de la derecha están bloqueadas.** Si la cadena se detiene en un paso — porque una descomposición no cuadra o una pieza no cabe en ninguna cama —, Solidon no admite ningún paso nuevo detrás: no se calcularía nunca. El motivo consta en cada botón y nombra el paso; el camino para seguir está en el informe, y un intento de todos modos muestra de inmediato sus salidas.

**El chat no responde.** Necesita un modelo de lenguaje: una clave propia o un Ollama local. Los modelos pequeños, por debajo de unos siete mil millones de parámetros, fracasan en las llamadas a herramientas, y lo hacen con seguridad. Todo salvo el chat funciona sin él.

**Todo va lento.** Mientras se trabaja rige la calidad de borrador; el cálculo fino llega solo al exportar. En modelos muy detallados ayuda simplificar pronto; el número de triángulos está en el árbol de objetos. Al abrir un proyecto, un indicador de carga se posa sobre la vista para que la escena vacía no parezca un proyecto vacío.

**Un botón atenuado dice por qué lo está.** Donde algo está bloqueado, el motivo consta en el propio botón: como ayuda emergente para el ratón, en la barra de estado para quien mira abajo y en la descripción para el lector de pantalla. «Elija un bloque en la lista de la izquierda» es una información; un botón atenuado sin ella es un error de Solidon.

**Como regla general:** ningún error en Solidon termina en la constatación. Si no hay al lado una acción con la que seguir, eso es un error de Solidon y merece un informe. El camino es *Ayuda* → *Enviar un comentario*: van la captura de pantalla, el registro y, si lo desea, la sesión en curso; la vista previa lo muestra todo antes, y un botón lo envía al soporte. Quien no quiera entregar nada guarda en ese mismo diálogo una carpeta en su propio equipo.

**Durante la demo, Solidon pregunta por su cuenta.** Tras 15 minutos de trabajo con cada versión nueva — solo cuentan los minutos en que usted ha hecho algo — se posa una tarjeta sobre la vista y pregunta cómo va. No detiene nada y espera a que usted mire. *Dar su opinión* abre el mismo diálogo que *Ayuda* → *Enviar un comentario*, con tres campos: qué tal se apaña, qué ha funcionado bien, qué ha faltado. Ningún campo es obligatorio, la vista previa lo muestra todo antes, y sin su clic no sale nada. La tarjeta aparece una sola vez por versión, aunque la deje ahí. *No, gracias* y una respuesta enviada valen para esta versión; con una versión nueva, el tiempo de uso vuelve a empezar desde cero.

## Glosario

---

*Los términos que aparecen en menús y mensajes, explicados en breve.*

Las palabras que aparecen en Solidon, en los slicers y en los foros de impresión, explicadas en pocas líneas.

**Malla (mesh):** un cuerpo como cáscara de triángulos. STL y OBJ no contienen otra cosa: ni círculos, ni medidas, solo triángulos.

**Cerrado (estanco):** la cáscara no tiene agujeros; dentro y fuera están claros. Solo un cuerpo cerrado se puede combinar e imprimir con fiabilidad.

**Característica:** un lugar de la malla en el que Solidon ha reconocido una forma conocida: un taladro, una espiga, un redondeo, una cara. De diez mil triángulos vuelve a salir algo en lo que se puede hacer clic y que se puede cambiar.

**Operación:** un paso de trabajo: taladrar, redondear, dividir, colocar un bloque. En Solidon la geometría nace solo así.

**Transacción:** todo lo que un deshacer retira de una vez. Una propuesta del chat es exactamente una, aunque conste de cinco operaciones.

**Parámetro:** una medida con nombre del proyecto, por ejemplo **anchura**. Las operaciones pueden calcular con ella; si cambia el valor, cambia todo lo que depende de él.

**Bloque:** un elemento de construcción listo, de la biblioteca, con medidas de una tabla y no de memoria.

**Boceto (dibujo):** un contorno plano de líneas, círculos y arcos. De él sale un cuerpo, y después sigue siendo modificable: mover una línea es cambiar la pieza.

**Condición:** una regla que mantiene unido el dibujo: dos líneas paralelas, una distancia fija, un punto sobre otro. Si se arrastra algo, siguen valiendo.

**Grado de libertad:** lo que en un dibujo todavía puede moverse. «Quedan cuatro grados de libertad libres» quiere decir: cuatro cosas aún no están fijadas. Con cero, el dibujo está determinado.

**Determinado:** cada cifra del dibujo está asignada, ya no se desliza nada. Indeterminado no significa incorrecto: el dibujo funciona, solo que aún se puede mover.

**Extruir (levantar):** levantar un contorno perpendicularmente a su plano hasta que sale un cuerpo. El camino habitual del dibujo a la pieza; en *Generar* → *Crear a partir de un boceto* esta variante se llama *Extruir la forma básica*, y otros programas lo llaman extrusión.

**Cajera:** lo mismo hacia dentro: el contorno se recorta de un cuerpo existente en lugar de añadir uno nuevo.

**Perfil:** el contorno cerrado del que nace un cuerpo. No es lo mismo que el perfil de material o de impresora, que aporta valores.

**Curva:** una línea suave que pasa por varios puntos colocados, para formas que no son ni rectas ni circulares. En otros programas de diseño se llama spline.

**Línea auxiliar:** una línea que lleva condiciones pero que por sí misma no forma cuerpo. La línea central de la que algo cuelga simétricamente no debe imprimirse.

**Ajuste:** cuánto de apretadas encajan dos piezas una en otra. La holgura necesaria sale del perfil de material.

**Holgura:** la distancia entre espiga y agujero para que ambos se puedan unir. Demasiado poca atasca; demasiada baila.

**Ajuste a presión:** exceso en lugar de holgura: la pieza se encaja a presión y se sujeta por sí sola.

**Tolerancia:** la cantidad en que una medida se aparta a propósito de la nominal para que el resultado impreso sea correcto.

**Contracción:** el plástico se encoge al enfriarse. Por eso una pieza impresa es algo más pequeña que la dibujada.

**Pie de elefante:** la capa inferior se aplasta contra la cama y se desparrama hacia fuera. La pieza es más ancha por abajo de lo previsto.

**Voladizo:** una cara que crece inclinada hacia fuera. A partir de cierto ángulo, la capa de abajo ya no tiene sobre qué apoyarse.

**Soportes:** material impreso bajo un voladizo que después se rompe y se quita.

**Isla:** una zona de una capa bajo la que no hay nada. Sin soporte, la impresora imprime allí en el aire.

**Puente (luz):** un tramo horizontal entre dos apoyos. Los puentes cortos salen sin soporte; los largos se comban.

**Boquilla:** la abertura por la que sale el plástico, normalmente de 0,4 mm. Limita lo fino que puede ser un detalle.

**Ancho de extrusión:** lo ancho que resulta un cordón depositado. Dos cordones uno junto a otro son la pared más fina que tiene sentido.

**Altura de capa:** el grosor de una capa, normalmente 0,2 mm. Más pequeña significa más fina y más lenta.

**Slicer:** el programa que convierte el modelo en el archivo de impresión. Solidon no lo es y no sustituye a ninguno.

**G-code:** la lista de instrucciones terminada para la impresora. Sale del slicer.

**STL:** el formato más extendido: solo triángulos, sin unidad, sin color.

**3MF:** el sucesor moderno: con unidad, colores y varios objetos en un archivo. Donde el slicer lo admite, es la mejor opción.

**STEP:** un formato con caras y aristas reales en lugar de triángulos. Lo que intercambian los programas de CAD clásicos.

**GLB:** el formato de los visores: triángulos con colores, en un solo archivo que abre cualquier navegador. Pensado para enseñar, no para imprimir.

**Informe:** la lista de lo que llama la atención en la escena, cada punto con una acción que lo resuelve.

**Filamento:** una bobina con nombre, color y valores de impresión propios. En la impresión multicolor se asigna a una pieza entera o a una cara reconocida.

## Si el ratón 3D no responde

*Solidon necesita acceso al dispositivo detectado; aquí se explica cómo concederlo.*

### Linux (USB o receptor USB, con systemd-logind)

Un dispositivo detectado puede seguir bloqueado para su usuario. Con *Copiar instrucciones* en la *Ayuda del ratón 3D* encontrará los comandos para los identificadores de fabricante y producto detectados. Revise los comandos antes de ejecutarlos en el terminal. Crear la regla udev requiere permisos de administrador una sola vez; Solidon se ejecuta como usuario normal. La regla concede acceso solo al usuario activo con sesión local iniciada. Después, desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo; Solidon sigue buscando automáticamente.

La regla se aplica a USB, incluidos los receptores USB. Para Bluetooth, conecte primero por USB y copie las instrucciones para ese dispositivo. Sin systemd-logind, solicite a su administrador que configure el acceso al dispositivo para su usuario. Cierre primero otros programas que hayan abierto el dispositivo en exclusiva.

### macOS

Instale o actualice 3DxWare de 3Dconnexion y active su extensión de controlador. A partir de macOS 15: abra «Ajustes del Sistema › General › Ítems de inicio y extensiones › Extensiones de controladores» y active «3DconnexionHelper». Hasta macOS 14: permita el software del sistema bloqueado de «3DconnexionHelper» en «Privacidad y seguridad». Siga las demás instrucciones del instalador del controlador y reinicie Solidon después. Las instrucciones del fabricante están en 3dconnexion.com, en Soporte, con el título «Enabling 3Dconnexion Extension After Installing the Driver».

### Windows y otros sistemas

Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Cierre otros programas que puedan estar utilizándolo en exclusiva y compruebe la conexión y las instrucciones del dispositivo y del controlador de 3Dconnexion. Solidon sigue buscando automáticamente.

## Qué modelos usa Solidon

Solidon calcula la geometría por sí mismo y no necesita nada para ello. Dos cosas vienen de fuera, y cada una necesita un modelo: el chat y la generación a partir de texto o imagen. Sin ambas, todo lo demás funciona: leer, modificar, comprobar, exportar.

### Para el chat: un modelo de lenguaje

Funciona en este equipo, a través de Ollama. Se obtiene en *Editar* → *Configurar el chat*: un botón inicia el servicio, otro descarga el modelo, otro lo comprueba. En lugar de un modelo local también sirve una clave propia para uno alojado.

| Modelo              | Tamaño  | Lo que se midió                                                                                                                                        |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>qwen3:14b</b>    | 9,3 GB  | Comprobado dos veces: cinco de cinco instrucciones completas correctas en cada ejecución; entre 11 y 26 segundos por instrucción (mediana de unos 17). |
| gpt-oss:20b         | 13,8 GB | El más rápido: unos 6 segundos por paso, acierta tres de cinco.                                                                                        |
| qwen3:8b            | 5,2 GB  | Más pequeño y rápido, acierta menos. Para instrucciones cortas.                                                                                        |
| qwen3:30b-a3b       | 18,6 GB | Acierta igual que el 14B, pero necesita el doble de tiempo y de espacio.                                                                               |
| llama3.1:8b         | 4,9 GB  | Dos de cada cinco llamadas a herramientas: solo si las demás no funcionan.                                                                             |
| qwen2.5-coder:14b   | 9,0 GB  | No llama a ninguna herramienta en esta medición — pese a sus catorce mil millones de parámetros.                                                       |
| mistral-nemo:latest | 7,1 GB  | Escribe sobre las herramientas en vez de llamarlas. Inservible para Solidon.                                                                           |

En **negrita**, el valor predeterminado. Se midió con cinco peticiones que requieren una llamada de herramienta cada una: un modelo que solo escribe sobre ella en lugar de ejecutarla responde en el chat y no hace nada. De ahí el botón *Comprobar las herramientas*: ni el tamaño ni el proveedor lo predicen.

Por debajo de 7 mil millones de parámetros las llamadas fallan de forma reproducible. Y la tarjeta gráfica decide el tiempo: donde Ollama no la aprovecha, calcula en el procesador, y eso no es otra velocidad sino otro orden de magnitud.

## Para generar: tres modelos

Funcionan en ComfyUI, uno junto a otro. Solidon instala dos de ellos por sí mismo: en la lista de programas adicionales, la fila de ComfyUI lleva *Configurar nodos y modelo ....* El tercero solo hace falta para la vía a partir de texto.

| Para qué                              | Modelo   | Tamaño | De dónde                 |
|---------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
| Un cuerpo a partir de una imagen      | TripoSG  | 7,5 GB | lo instala Solidon       |
| Recortar el objeto                    | BiRefNet | 445 MB | lo instala Solidon       |
| Primero una imagen a partir del texto | SDXL     | 6,9 GB | usted mismo, véase abajo |

### Colocar usted mismo el modelo de imagen

Solo para la vía a partir de texto. Quien traiga una foto o un dibujo no lo necesita nunca, y Solidon no descarga siete gigabytes sin preguntar para una vía que una imagen existente evita.

Está probado **sd\_xl\_base\_1.0.safetensors** del repositorio *stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0* en Hugging Face. El archivo va en *models/checkpoints* dentro de la carpeta de ComfyUI; después reinicie ComfyUI una vez, y *Generar modelo* aceptará también una frase en lugar de una imagen.

También sirve otro modelo SDXL: Solidon toma lo que hay en la carpeta y prefiere *juggernaut* y *dreamshaper* al modelo base. No se toman los modelos con *refiner*, *inpaint* o *turbo* en el nombre: resuelven otra tarea.

### Cuánto tarda

Medido en una RTX 4080: a partir de una **imagen** unos quince segundos, a partir de **texto** unos dos minutos y medio. La diferencia es el modelo de imagen: primero carga siete gigabytes en la memoria gráfica y luego calcula una imagen antes de que exista cuerpo alguno. Después sigue en ambos casos la misma cadena: llevar al tamaño de trabajo, reparar y, en mallas muy finas, reducir los triángulos.

Sin una tarjeta gráfica adecuada, ambas tardan mucho más. Lo que se interrumpe es un error y no lentitud: entonces la frase de ComfyUI aparece en el diálogo, junto con el paso en el que se rompió.

## Según qué juzga Solidon

---

El agente tiene estas reglas delante en cada consulta. Son la razón por la que toma un agujero para tornillo de la tabla en vez de estimarlo — y por la que pregunta en lugar de adivinar.

Versión: 4

### **Espesor de pared mínimo**

Ninguna pared más fina que dos anchos de extrusión. El valor está en el perfil de impresora y nunca se escribe como número en la operación.

### **Chaflanes en vez de voladizos**

Por encima de 45 grados de voladizo, poner un chaflán en lugar de aceptar soportes. El análisis de capas dice dónde está el voladizo.

### **Tolerancias del perfil de material**

Crear los ajustes como par de ajuste e indicar la tolerancia como auto:<material>. Un número fijo no sobrevive a ninguna calibración.

### **Las medidas principales como parámetros**

Cada dimensión que el usuario pueda cambiar más adelante se convierte en un parámetro de proyecto con un nombre elocuente. Los números sueltos en las operaciones son un callejón sin salida.

### **Solapamiento en las operaciones booleanas**

En uniones y diferencias, prever siempre 0,01 mm de solapamiento. Las caras coincidentes son la causa más frecuente de resultados rotos.

### **Agujeros mayores que la medida nominal**

El FDM imprime los agujeros más estrechos de lo previsto. Agrandar el taladro con el valor de compensación del perfil de material, no con un número adivinado.

### **La primera capa**

Tener en cuenta la pata de elefante del perfil de material cuando la primera capa deba mantener la medida.

### **Bloques antes que primitivas**

Buscar primero en la biblioteca de bloques y construir después. Un bloque trae consigo sus características, sus límites y sus pruebas.

### **Preguntar antes que adivinar**

Con peticiones ambiguas, usar ask\_user. Una pregunta cuesta un clic; una suposición equivocada cuesta una impresión.

## Materiales, impresoras, piezas normalizadas

### Materiales

Todas las cotas en milímetros. «Holgura» es la distancia que recibe un ajuste móvil, «ajuste a presión» la interferencia de uno fijo. Un perfil calibrado lleva valores medidos en lugar de los predeterminados.

| Material | Holgura | Ajuste a presión | Sobremedida del taladro | Pata de elefante | Encogim |
|----------|---------|------------------|-------------------------|------------------|---------|
| ABS      | 0,25    | -0,06            | 0,20                    | 0,15             | 0,7 %   |
| ASA      | 0,25    | -0,06            | 0,20                    | 0,15             | 0,6 %   |
| PETG     | 0,25    | -0,05            | 0,20                    | 0,20             | 0,4 %   |
| PETG-CF  | 0,25    | -0,05            | 0,20                    | 0,15             | 0,3 %   |
| PLA      | 0,20    | -0,05            | 0,15                    | 0,15             | 0,2 %   |
| TPU 95A  | 0,35    | -0,10            | 0,30                    | 0,25             | 0,2 %   |

### Impresora

La impresora configurada decide qué cabe en la cama y cuándo una pared cuenta como demasiado delgada — dos cordones de extrusión son el límite.

| Impresora                      | Volumen de impresión | boquilla | Altura de capa | Ancho de extrusión | cerrad |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|--------|
| Allgemeiner FDM-Drucker 220 mm | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Anycubic Kobra 2               | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Bambu Lab A1                   | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Bambu Lab A1 mini              | 180 × 180 × 180      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Bambu Lab P1S                  | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Bambu Lab X1 Carbon            | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Creality Ender-3 V3            | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Creality K1                    | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Creality K1 Max                | 300 × 300 × 300      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Elegoo Centauri Carbon 2       | 256 × 256 × 256      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | sí     |
| Elegoo Neptune 4               | 225 × 225 × 265      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Elegoo Neptune 4 Plus          | 320 × 320 × 385      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |
| Prusa MINI+                    | 180 × 180 × 180      | 0,40     | 0,20           | 0,45               | no     |
| Prusa MK4S                     | 250 × 210 × 220      | 0,40     | 0,20           | 0,45               | no     |
| Prusa XL                       | 360 × 360 × 360      | 0,40     | 0,20           | 0,45               | no     |
| Sovol SV06                     | 220 × 220 × 250      | 0,40     | 0,20           | 0,42               | no     |

## Piezas normalizadas

De dónde salen las medidas cuando un bloque coloca un agujero para tornillo o un alojamiento de tuerca. Nada de eso se estima.

| Tamaño | Cota nominal | Agujero pasante | Agujero de núcleo | Cabeza | Paso |
|--------|--------------|-----------------|-------------------|--------|------|
| M2     | 2,0          | 2,4             | 1,60              | 3,8    | 0,40 |
| M2.5   | 2,5          | 2,9             | 2,05              | 4,5    | 0,45 |
| M3     | 3,0          | 3,4             | 2,50              | 5,5    | 0,50 |
| M4     | 4,0          | 4,5             | 3,30              | 7,0    | 0,70 |
| M5     | 5,0          | 5,5             | 4,20              | 8,5    | 0,80 |
| M6     | 6,0          | 6,6             | 5,00              | 10,0   | 1,00 |
| M8     | 8,0          | 9,0             | 6,80              | 13,0   | 1,25 |

Tuercas, arandelas, insertos roscados, imanes, rodamientos, perfiles y tubos están en la misma tabla; los bloques consultan ahí.

## Las herramientas del control remoto

Cada entrada de aquí es la misma operación que está en la ventana — a la derecha en la selección o en el menú —, con los mismos parámetros. Lo que entra se convierte en una transacción como cualquier otra: el historial la muestra, un Ctrl+Z la retira.

### Escena

- **Comprobar la trayectoria de montaje** ( `check_join_path` ) — Comprueba si dos piezas pueden llegar a su posición, no solo si encajan una vez allí. La primera pieza seleccionada se introduce en la segunda.
- **Comprobar solapamientos** ( `check_collisions` ) — Avisa de solapamientos y de lo que sobresale del volumen de impresión.
- **Duplicar objeto** ( `duplicate_object` ) — Crea más ejemplares del objeto. Todos quedan separados, y la cantidad figura como número en la pila.
- **Organizar sobre la cama** ( `arrange_bed` ) — Coloca todos los objetos uno junto a otro sobre la placa de impresión.
- **Quitar objeto** ( `delete_object` ) — Saca un objeto de la escena. El paso queda en el historial, así que un deshacer lo devuelve.
- **Renombrar objeto** ( `rename_object` ) — Da otro nombre a un objeto. La geometría queda intacta.

### Reparación

- **Reparar** ( `repair` ) — Cierra agujeros, elimina triángulos degenerados y alinea las caras.

### Transformación

- **Alinear a la característica** ( `align_to_feature` ) — Hace coincidir el eje de un taladro o una cara con un segundo eje o cara.
- **Copias en fila o en círculo** ( `pattern` ) — Coloca copias en fila o sobre un círculo — un patrón de agujeros, una corona de torretas de atornillado, una fila de clips. Un paso con un número dentro, en vez de nueve pasos idénticos en la pila.
- **Escalar** ( `scale_object` ) — Escala un objeto de forma uniforme o por ejes.
- **Girar** ( `rotate_object` ) — Gira un objeto alrededor de un eje. El punto de giro decide en torno a qué: su propio centro, el origen del proyecto o el centro de la cama.
- **Llevar a la cota** ( `fit_to_size` ) — Escala un objeto de modo que su arista más larga tenga la medida indicada. Para todo aquello cuyo tamaño se conoce, pero cuyo factor habría que calcular primero.
- **Orientar para imprimir** ( `orient_for_print` ) — Busca para cada cuerpo de la escena la posición con menos soporte y después reordena la cama. Cada uno recibe la suya — la mejor posición se desprende de la geometría de la pieza concreta.
- **Posar sobre la cama** ( `place_on_bed` ) — Apoya la cara inferior del objeto en la placa de impresión.
- **Reflejar** ( `mirror_object` ) — Refleja un objeto respecto a un eje. Para la contraparte de una pieza — soporte izquierdo y derecho a partir de la misma construcción.
- **Trasladar** ( `translate_object` ) — Traslada un objeto los milímetros indicados.

### Formas básicas

- **Abrazadera con revestimientos** ( `create_profile_clamp_set` ) — Crea dos carcasas atornillables y dos revestimientos separados y sustituibles a partir de un contorno común.
- **Añadir un cilindro** ( `create_brep_cylinder` ) — Crea un cilindro con aristas reales, apoyado en la placa de impresión: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.
- **Añadir un cilindro** ( `create_cylinder` ) — Añade un cilindro de pie sobre la placa de impresión.
- **Añadir una caja** ( `create_box` ) — Añade una caja, centrada en la placa de impresión o apoyada sobre una esquina.
- **Añadir una caja** ( `create_brep_box` ) — Crea un prisma con aristas reales: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.
- **Añadir una esfera** ( `create_sphere` ) — Añade una esfera apoyada sobre la placa de impresión.
- **Crear anillo** ( `create_torus` ) — Crea un anillo circular cerrado apoyado en la placa de impresión.
- **Crear cono** ( `create_cone` ) — Crea un cono o un tronco de cono apoyado en la placa de impresión.
- **Crear organizador** ( `create_organizer` ) — Crea un organizador con dimensiones de compartimentos vinculadas y paredes divisorias ajustables individualmente.
- **Crear tornillo** ( `thread_exact` ) — Un perno con una rosca exterior helicoidal real y superficies editables, conservadas por la exportación STEP. Al ampliarlo con la holgura deseada y restarlo de un cuerpo se crea la rosca interior.

## Unir y restar

- **Fusionar suavemente** ( `blend_union` ) — Une dos cuerpos con una transición fluida en lugar de una garganta viva. Para asas, tirantes y todo lo que, impreso, no debe romperse en la esquina interior.
- **Intersección** ( `intersect_objects` ) — Conserva solo la zona que comparten todos los objetos seleccionados. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material.
- **Sustraer** ( `subtract_objects` ) — Resta del primero todos los objetos seleccionados después. Seleccione primero la pieza que desea conservar y luego todo lo que quiera eliminar.
- **Unir** ( `union_objects` ) — Fusiona los objetos seleccionados en uno. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material; los demás pasan a formar parte de él.

## Boceto

- **Barrer a lo largo de un arco** ( `sketch_sweep` ) — Barre una sección a lo largo de un arco: arranca en vertical y se inclina hacia el lado con el radio del arco — un codo de tubo en un solo paso.
- **Cortar patrón de orificios** ( `field_cut` ) — Corta un patrón regular de orificios, ranuras o aberturas de panal en la superficie dibujada. Se conservan los márgenes, los contornos interiores y las zonas excluidas.
- **Cortar una cavidad** ( `sketch_pocket` ) — Corta una forma básica como cavidad en un cuerpo, verticalmente desde el borde superior y, si se desea, de lado a lado. Al hacer clic en una cara se rellena la posición. En un cuerpo exacto se conservan las caras y las aristas; en una malla importada el resultado es una malla.
- **Extruir la forma básica** ( `sketch_extrude` ) — Levanta una forma básica en vertical hasta convertirla en cuerpo. El contorno viene de un boceto resuelto y entra en el núcleo como curva exacta — un círculo es redondo de verdad.
- **Revolucionar una sección** ( `sketch_revolve` ) — Revoluciona una sección alrededor del eje vertical: un rectángulo se convierte en casquillo, un círculo en anillo. El cuerpo se apoya en la placa de impresión.
- **Tender entre dos contornos** ( `sketch_loft` ) — Tiende un cuerpo entre la forma básica y su copia reducida a cierta altura — pirámide truncada, cono truncado, embudo.

## Conformado

- **Aplicar un chaflán** ( `chamfer_edges` ) — Achaflana las aristas seleccionadas a 45 grados: en un cuerpo exacto igual que en una malla.
- **Aplicar ángulo de desmoldeo** ( `draft_faces` ) — Inclina todas las caras verticales un ángulo: para desmoldear o para que una caja apilable se apile.
- **Añadir cordón** ( `bead_edges` ) — Coloca un listón redondo sobre las aristas elegidas: por fuera como cordón, en un ángulo interior como cordón en ángulo. La media caña lisa, en cambio, la hace *Redondear* en la misma arista.
- **Desplazar cara** ( `push_face` ) — Toma una cara y la desplaza a lo largo de su normal; las paredes vecinas crecen con ella. La manera de cambiar una pared sin buscar la operación que la creó: en un modelo importado no hay ninguna.
- **Redondear** ( `fillet_edges` ) — Redondea las aristas seleccionadas: en un cuerpo exacto igual que en una malla.
- **Vaciar** ( `shell_exact` ) — Vacía un cuerpo con caras editables hasta el grosor de pared elegido y deja abierta la parte superior: una caja a partir de un cuboide, en un solo paso. Desactiva la opción para un vaciado cerrado con ventilación.

## Características

- **Avellanar** ( `countersink_hole` ) — Abre la boca de un taladro para que la cabeza del tornillo quede enrasada.
- **Cambiar elemento** ( `resize_feature` ) — Cambia el diámetro de un elemento reconocido: espiga, avellanado, conicidad, cúpula, cazoleta, o el radio de un redondeo.
- **Cambiar orificio** ( `resize_hole` ) — Cambia el diámetro de un taladro reconocido; en una ranura, su anchura: el recorrido del tornillo se mantiene y los extremos crecen con ella.
- **Cerrar un taladro** ( `plug_hole` ) — Vuelve a rellenar un taladro — por ejemplo cuando una pieza ajena tiene uno de más.
- **Detectar detalles aquí** ( `detect_region` ) — Detecta detalles completos en una zona seleccionada, incluso en mallas muy grandes.
- **Duplicar elemento** ( `duplicate_feature` ) — Crea una característica reconocida por segunda vez: taladro, ranura, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.
- **Estirar a ranura** ( `slot_hole` ) — Estira un taladro reconocido hasta convertirlo en ranura, o alarga una ranura. El diámetro se queda como se midió; solo se introducen longitud y dirección, y en una ranura su dirección ya está puesta.
- **Girar elemento** ( `rotate_feature` ) — Inclina una característica reconocida en torno a su centro: taladro, ranura, espiga, avellanado o conicidad.
- **Hacer un taladro** ( `drill_brep_hole` ) — Perfora un agujero redondo y mantiene las caras y aristas editables por separado; después siguen disponibles el chaflán, el redondeo y la exportación STEP.
- **Hacer un taladro** ( `drill_hole` ) — Taladra un agujero redondo o una ranura, ampliados si lo desea por la tolerancia del material.
- **Mover elemento** ( `move_feature` ) — Desplaza una característica reconocida a otro lugar: taladro, ranura, espiga, avellanado, conicidad, cúpula, cuenca o bolsa de aire.
- **Quitar elemento** ( `remove_feature` ) — Quita una característica reconocida: taladro, ranura, espiga, avellanado, conicidad, cúpula, cuenca o redondeo; y rellena con material una bolsa de aire.

## Bloques

- **Abanico de voladizos** ( `create_overhang_fan` ) — Caras de muy inclinada a tendida. Muestra a partir de qué ángulo esta impresora con este material necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.

- **Abanico de voladizos** ( `insert_overhang_fan` ) — Caras de muy inclinada a tendida. Muestra a partir de qué ángulo esta impresora con este material necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.
- **Agujero para tornillo con avellanado** ( `insert_screw_hole` ) — Agujero pasante para atornillar con un tornillo métrico, si se desea con avellanado de 90 grados y hueco para la cabeza. Medidas de la tabla de piezas normalizadas.
- **Alojamiento de tuerca** ( `insert_nut_trap` ) — Alojamiento para una tuerca hexagonal, introducida de lado o colocada desde abajo, si se desea con agujero pasante para el tornillo.
- **Bandeja de organizador** ( `create_organizer_tray` ) — Bandeja abierta con grosor de fondo independiente, pared exterior uniforme y esquinas redondeadas.
- **Bandeja de organizador** ( `insert_organizer_tray` ) — Bandeja abierta con grosor de fondo independiente, pared exterior uniforme y esquinas redondeadas.
- **Bisagra de pasador** ( `insert_barrel_hinge` ) — Una bisagra que sale de la impresora ya móvil: dos pletinas en torno a un pasador impreso, con la holgura de impresión entre ellas. Nada que montar, nada que insertar.
- **Bisagra de película** ( `insert_living_hinge` ) — Dos alas unidas por un punto delgado. Las capas corren transversales al doblez; si no, la bisagra se rompe al primer intento de abrirla.
- **Bolsillo para imán** ( `insert_magnet_pocket` ) — Bolsillo para un imán redondo, si se desea con una capa de cubrición para imprimir por encima y un labio de retención en el borde.
- **Borde de organizador** ( `create_organizer_rim` ) — Borde perimetral abierto; se une al borde superior de una bandeja.
- **Borde de organizador** ( `insert_organizer_rim` ) — Borde perimetral abierto; se une al borde superior de una bandeja.
- **Carcasa de abrazadera** ( `create_profile_clamp_shell` ) — Una mitad de abrazadera atornillada con contorno de asiento dibujado explícitamente y alojamientos para piezas normalizadas.
- **Carcasa de abrazadera** ( `insert_profile_clamp_shell` ) — Una mitad de abrazadera atornillada con contorno de asiento dibujado explícitamente y alojamientos para piezas normalizadas.
- **Cartela de esquina** ( `insert_gusset` ) — Un triángulo en una esquina interior: mantiene dos paredes en ángulo recto donde de otro modo se abrirían. La respuesta clásica a una esquina que cede al agarrarla.
- **Clip para cable** ( `insert_cable_clip` ) — Un arco que se coloca sobre una cara y sujeta un cable. La abertura es más estrecha que el cable: se presiona dentro y se queda.
- **Colgador de ojo de cerradura** ( `insert_keyhole` ) — Hueco en forma de ojo de cerradura: la cabeza pasa por el extremo redondo, el vástago se sujeta en la ranura.
- **Conector a presión para una junta** ( `insert_snap_connector` ) — Brazo elástico y hueco como pareja: las mitades encajan en lugar de pegarse. El brazo tiene un décimo del largo de grosor; más corto de 8 mm no lo hay, por debajo el brazo sería más fino de lo que una boquilla deposita con carga.
- **Cuerpo de prueba de ajuste** ( `create_fit_ladder` ) — Espigas y taladros con holgura escalonada. Imprimir una vez, probar, y el valor queda fijado — después pertenece al perfil de material, no al modelo.
- **Cuerpo de prueba de ajuste** ( `insert_fit_ladder` ) — Espigas y taladros con holgura escalonada. Imprimir una vez, probar, y el valor queda fijado — después pertenece al perfil de material, no al modelo.
- **Escalera de espesores de pared** ( `create_wall_ladder` ) — Paredes de uno a varios anchos de extrusión. Muestra a partir de dónde la impresora deposita material de verdad — la base para el espesor mínimo de pared.
- **Escalera de espesores de pared** ( `insert_wall_ladder` ) — Paredes de uno a varios anchos de extrusión. Muestra a partir de dónde la impresora deposita material de verdad — la base para el espesor mínimo de pared.

- **Gancho para panel perforado** ( `insert_pegboard_hook` ) — Ganchos para un panel perforado, directamente en la pieza. Se introducen desde arriba en las ranuras y se tira hacia abajo — la nariz agarra entonces por detrás del panel y la lengüeta elástica encaja. La pieza se imprime tumbada: la lengüeta en el plano de impresión, para que flexione a lo largo de sus capas en vez de rasgarse entre ellas.
- **Generar tapa** ( `create_lid` ) — Genera para una abertura una tapa a medida con reborde. La cavidad se corta del cuerpo en vez de volver a medirse — la holgura viene del perfil de material.
- **Generar tapa roscada** ( `screw_lid` ) — Pone un cuello roscado en la abertura y genera la tapa a rosca correspondiente. Ambas roscas salen del mismo paso, la holgura del perfil de material.
- **Insertar rodamiento de bolas** ( `insert_bearing_seat` ) — Recorta un alojamiento adecuado para un rodamiento de bolas. El diámetro exterior y la anchura proceden de la tabla; el ajuste, del material seleccionado.
- **Inserto termofijado** ( `insert_heatset_m4` ) — Taladro para un inserto roscado termofijado con chaflán de entrada. El diámetro es deliberadamente justo: el material debe desplazarse al insertarlo.
- **Junta separada** ( `create_seal_gasket` ) — Crea una junta independiente de sección rectangular o redonda.
- **Junta separada** ( `insert_seal_gasket` ) — Crea una junta independiente de sección rectangular o redonda.
- **Lengüeta para perfil de aluminio** ( `insert_profile_tongue` ) — Un pie en forma de T que se introduce por el extremo en la ranura de un perfil de aluminio y queda sujeto. Cuello y cabeza vienen de la tabla de piezas normalizadas. Para imprimir conviene tumbar la lengüeta en la dirección de la ranura; de pie, el hombro bajo la cabeza es un voladizo.
- **Nervadura de refuerzo** ( `insert_rib` ) — Nervadura con salida en rampa: refuerza una pared sin engrosarla. Se mantiene más delgada que la pared en la que se asienta — si no, se marca en el otro lado.
- **Ojo de bisagra** ( `insert_hinge_eye` ) — Una oreja con taladro que gira sobre un pasador. Dos de ellas en dos piezas, con un pasador en medio, forman una bisagra duradera, a diferencia de la bisagra de película, que solo dobla.
- **Pared divisoria de organizador** ( `create_organizer_divider` ) — Pared divisoria recta con caras identificadas y altura propia; se une al fondo.
- **Pared divisoria de organizador** ( `insert_organizer_divider` ) — Pared divisoria recta con caras identificadas y altura propia; se une al fondo.
- **Pasacables con alivio de tensión** ( `insert_cable_gland` ) — Pasacables para cable redondo, con un punto de apriete detrás. Sin él, cada tirón del cable va directo a la soldadura.
- **Pasador y agujero de ajuste** ( `insert_dowel` ) — Pasador o taladro como pareja, para unir dos piezas a presión. La holgura sale del perfil de material, para que una calibración posterior alcance también los proyectos antiguos.
- **Pata de organizador con espiga** ( `create_organizer_foot` ) — Pata separada con brida, tope y espiga identificada. La holgura del material se aplica al alojamiento.
- **Pata de organizador con espiga** ( `insert_organizer_foot` ) — Pata separada con brida, tope y espiga identificada. La holgura del material se aplica al alojamiento.
- **Pestaña de retención** ( `insert_latch` ) — Pestaña para encajar, con rampa de entrada hacia arriba y cara de retención recta hacia abajo — se imprime sin soporte y aguanta la tracción.
- **Pie** ( `insert_foot` ) — Un pie bajo una carcasa: impreso, o como alojamiento para uno de goma comprado. Cuatro mantienen firme un aparato y su base separada de la mesa.
- **Ranura de sellado** ( `insert_seal_groove` ) — Corta una ranura continua bajo la cara seleccionada siguiendo un dibujo.
- **Revestimiento de abrazadera** ( `create_profile_clamp_liner` ) — Una mitad de revestimiento sustituible por separado, con reborde de tope delantero e inserción axial libre.
- **Revestimiento de abrazadera** ( `insert_profile_clamp_liner` ) — Una mitad de revestimiento sustituible por separado, con reborde de tope delantero e inserción axial libre.

- **Revestimientos para otro perfil** ( `replace_profile_liners` ) — Sustituye ambos revestimientos para un nuevo contorno y comprueba el asiento sin modificar de las dos carcasas existentes.
- **Rosca imprimible** ( `insert_printed_thread` ) — Rosca interior imprimible en un orificio o espárrago roscado sobre una superficie plana, como hélice con cresta aplanada. Para un recipiente abierto con tapa roscada compatible, «Generar tapa roscada» es el flujo común.
- **Soporte de pared** ( `insert_wall_mount` ) — Placa trasera con agujeros para tornillo y una repisa que sobresale hacia delante. Los agujeros son pasantes y salen de la tabla de piezas normalizadas.
- **Tornillo** ( `insert_printed_screw` ) — Tornillo imprimible para un orificio seleccionado, con cabeza hexagonal o cabeza avellanada automáticamente a ras y la rosca exterior correspondiente.
- **Tuerca impresa** ( `insert_printed_nut` ) — Tuerca hexagonal imprimible con rosca interior compatible.
- **Unión de encaje** ( `insert_snap_fit` ) — Un brazo elástico con gancho, para encajar dos piezas. El brazo es al menos diez veces más largo que grueso; si no, se rompe en vez de flexar.

## Separar y ajustar

- **Compensar la pata de elefante** ( `compensate_first_layer` ) — Encoge las primeras capas en la cantidad en que se ensanchan al imprimir. El valor sale del perfil de material.
- **Crear bloque de prueba** ( `test_piece` ) — Recorta un cubo alrededor de un punto para imprimirlo y probarlo — dos minutos en lugar de dos horas.
- **Definir material** ( `set_material` ) — Da a este cuerpo un material propio. Las tolerancias, la contracción y la pata de elefante se calculan entonces con él y no con el del proyecto.
- **Ranura de sellado con junta** ( `create_seal` ) — Corta una ranura de sellado verificada y crea una junta separada con su propio material.
- **Recortar** ( `cut_away` ) — Recorta un objeto en un plano y conserva un lado; la cara de corte se cierra. Para una pared trasera que deba quedar a ras, o paredes que deban llegar a una misma altura: primero recorte y luego desplace la nueva cara.
- **Separar** ( `split_pinned` ) — Separa un objeto por un plano, con pasadores en la cara de corte si se desea. La holgura procede del perfil de material; cero pasadores significa: solo cortar.
- **Separar en piezas sueltas** ( `split_bodies` ) — Convierte un cuerpo formado por varias partes no conectadas en un objeto cada una. Lo que no está unido no es una pieza: un STL no lo sabe, la geometría sí.
- **Separar por una línea dibujada** ( `split_line` ) — Separa un objeto a lo largo de una línea dibujada en la vista y, si se desea, coloca pasadores en la cara de corte.
- **Vaciar** ( `hollow_object` ) — Vacía un objeto y le pone ventilaciones. Ahorra material y tiempo; el espesor de pared se mantiene dentro de lo que permite la retícula.

## Importación

- **Cargar STEP** ( `load_step` ) — Lee un archivo STEP con caras y aristas editables por separado. STEP guarda su propia unidad, por lo que no es necesario elegirla.
- **Extruir un dibujo** ( `load_outline` ) — Lee un dibujo SVG o DXF y le da una altura. Los contornos interiores se convierten en agujeros.
- **Insertar modelo** ( `load` ) — Lee un archivo de modelo, lo convierte a milímetros y lo depura. Un ensamblaje 3MF llega como varios objetos, no como un solo amasijo.

## Filamento

- **Asignar filamento** ( `assign_slot` ) — Asigna un filamento al objeto entero. Una pieza se vuelve multicolor uniendo cuerpos con asignaciones distintas.

- **Convertir la textura en filamentos** ( `slots_from_texture` ) — Reduce la textura de un objeto al número de filamentos cargados y guarda el resultado como asignaciones de filamento.
- **Filamento en una cara** ( `paint_slot` ) — Colorea por completo una cara reconocida en un filamento. El límite de la cara viene del reconocimiento — sin pincel, sin radio.
- **Quitar filamento** ( `clear_filament` ) — Quita la asignación de filamento de un cuerpo o una cara. Las demás caras conservan su filamento; la geometría no cambia.

## Rotulación

- **Aplicar texto** ( `label_text` ) — Pone texto en relieve o grabado sobre una cara. La fuente se procesa como contorno, no como imagen — las aristas quedan limpias en cualquier tamaño.
- **Rótulo como cuerpo** ( `create_label` ) — Crea un rótulo como objeto propio — para la impresión a dos colores con dos archivos y para letras que se pegan.

## Superficie

- **Aplicar relieve** ( `displace_image` ) — Convierte el brillo de una imagen en altura sobre la superficie. Para vetas, grabados y escudos: todo aquello para lo que un croquis no sirve.
- **Aplicar textura** ( `apply_texture` ) — Estampa un patrón como geometría real sobre una cara — moleteado para el agarre, panal o nervadura para la vista. Lo que recibe el slicer es lo que se ve.
- **Rellenar con retícula** ( `lattice_fill` ) — Rellena la cavidad de un cuerpo vaciado con una estructura reticular como geometría real. Viaja dentro del 3MF y es la misma, la procese quien la procese en el slicer.

## Suavizar y simplificar la malla

- **Cerrar superficie abierta** ( `thicken` ) — Da una pared a una superficie abierta y la convierte así en un cuerpo. La salida para una malla que llega como superficie en vez de como volumen.
- **Dar una postura** ( `pose_armature` ) — Dobla un cuerpo alrededor de un esqueleto. Una postura, no un movimiento: lo que se imprime es un estado.
- **Finalizar la edición de caras** ( `brep_to_mesh` ) — Convierte la geometría exacta en una malla de triángulos. Las ediciones posteriores, como chaflanes y redondeos, se realizan sobre la malla. Deshacer restaura el cuerpo exacto.
- **Igualar los triángulos** ( `remesh_uniform` ) — Lleva todos los triángulos aproximadamente al mismo tamaño — los bastos se dividen, los innecesariamente finos se agrupan. El paso previo al modelado a mano.
- **Modelar** ( `sculpt_strokes` ) — Añade y quita material con el pincel. Todo el proceso es un paso del historial y sigue siendo editable, por muchos trazos que contenga.
- **Reducir triángulos** ( `decimate_mesh` ) — Reduce el número de triángulos. La mayor desviación respecto a la superficie de partida se mide y se informa.
- **Refinar las aristas** ( `remesh_mesh` ) — Divide las aristas largas hasta que la malla queda uniforme. La forma se mantiene exacta.
- **Suavizar** ( `smooth_mesh` ) — Quita la rugosidad de una superficie sin encoger el cuerpo. Para mallas generadas con escalones.
- **Subdividir la superficie** ( `subdivide_surface` ) — Convierte una superficie facetada en una curva: los puntos nuevos no se colocan en la faceta, sino sobre la curvatura que esta representa. Las aristas vivas siguen vivas.

## Lectura, parámetros, deshacer

Estas herramientas no figuran en ningún menú — son la información que necesita una contraparte antes de cambiar algo.

- **Deshacer una transacción** ( `undo_transaction` ) — Deshaz una transacción del historial.
- **Crear parámetro** ( `add_parameter` ) — Crea una cota principal como parámetro de proyecto, en vez de fijarla como número.
- **Cambiar un parámetro** ( `set_parameter` ) — Cambia el valor de un parámetro de proyecto existente.
- **Crear un ajuste** ( `add_fit` ) — Crea un par de ajuste. La tolerancia sale del perfil de material.
- **Leer el informe de comprobación** ( `read_report` ) — Lee el informe de comprobación, opcionalmente solo a partir de una gravedad.
- **Buscar un bloque** ( `find_part` ) — Busca un bloque adecuado antes de componer la geometría por tu cuenta.
- **Leer la ficha** ( `read_digest` ) — Vuelve a leer la ficha de la escena — con las características y los ID que han creado tus pasos anteriores.
- **Consultar medidas normalizadas** ( `read_standard` ) — Consultar medidas de piezas normalizadas: agujero de núcleo, agujero pasante, entrecaras y más — en vez de adivinarlas.
- **Leer un análisis** ( `read_analysis` ) — Lee un análisis: imprimibilidad (voladizos, islas, puentes), estimación de tiempo y material, consejo de configuración o búsqueda de orientación. Solo lectura; la procedencia se indica siempre.
- **Cambiar impresora y material** ( `set_print_target` ) — Cambia la impresora o el material del proyecto. Las tolerancias son referencias al perfil de material y se recalculan con ello.

### Qué no pasa por la línea

Dos operaciones están bloqueadas, y ambas por el mismo motivo: un programa ajeno no debe decidir qué se ejecuta o se lee en este equipo.

- **Pregunta al usuario** ( `ask_user` )

Además, se rechaza todo argumento que parezca una ruta de archivo. Ambos siguen siendo utilizables desde la ventana; lo cerrado es solo el camino desde fuera.

## Mensajes, palabra por palabra

---

Qué dice la aplicación cuando algo no funciona — al pie de la letra, para que se pueda consultar. Aquí un error nunca termina en «ha fallado»: cada mensaje trae al menos un camino para seguir.

| Mensaje                                                           | Qué ayuda                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dos condiciones se contradicen.                                   | Corregir la entrada, Cancelar                                                                 |
| El archivo de activación no se puede utilizar.                    | Corregir la entrada, Activar en línea, Activar sin conexión ..., Cancelar                     |
| El mapa de soportes tarda demasiado para este modelo.             | Reducir triángulos, Cancelar                                                                  |
| El modelo de lenguaje ha tardado demasiado.                       | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                      |
| El modelo de lenguaje no ha respondido.                           | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                      |
| El modelo está abierto en varios puntos.                          | Reparar y volver a intentarlo, Mostrar los puntos, Cancelar                                   |
| El objeto no cabe en el volumen de impresión.                     | Dividir el modelo, Reducir al volumen de impresión, Elegir otro perfil de impresora, Cancelar |
| Esta clave de licencia no se puede usar.                          | Corregir la entrada, Comprar Solidon                                                          |
| Esta herramienta necesita caras y aristas editables por separado. | Cancelar                                                                                      |
| Este modelo es demasiado grande para un mapa de análisis.         | Reducir triángulos, Cancelar                                                                  |
| Este ordenador aún no está activado para la clave de licencia.    | Activar en línea, Activar sin conexión ..., Cancelar                                          |
| Faltan las herramientas para editar caras y aristas.              | Programas adicionales ..., Cancelar                                                           |
| La IA local sigue ocupada.                                        | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                      |
| La clave de licencia activa no se puede sobrescribir.             | Desactivar este ordenador, Cancelar                                                           |
| La conexión con el servicio de activación no se completó.         | Volver a intentarlo, Activar sin conexión ..., Crear un informe de errores, Cancelar          |
| La desactivación de este ordenador aún no está confirmada.        | Desactivar este ordenador, Crear un informe de errores, Cancelar                              |
| La entrada no era utilizable tal cual.                            | Corregir la entrada, Cancelar                                                                 |

| Mensaje                                                                                                                    | Qué ayuda                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La generación del modelo 3D no ha entregado ningún modelo.                                                                 | Cancelar                                                                                                           |
| La geometría no permitió la operación.                                                                                     | Reparar y volver a intentarlo, Mostrar los puntos, Cancelar                                                        |
| La indicación no es inequívoca.                                                                                            | Seleccionar, Cancelar                                                                                              |
| La instalación de Solidon está dañada.                                                                                     | Abrir la página de descargas, Crear un informe de errores, Cancelar                                                |
| La respuesta del modelo de lenguaje no se pudo leer.                                                                       | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                                           |
| La respuesta del modelo de lenguaje ya no cabía en su ventana.                                                             | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                                           |
| La tarea no cabía en la ventana del modelo de lenguaje.                                                                    | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                                           |
| La unidad del archivo no se pudo determinar.                                                                               | Corregir la entrada, Cancelar                                                                                      |
| Ninguna orientación comprobada cabe en el área imprimible. Elija otra impresora o divida el modelo.                        | Dividir el modelo, Elegir otro perfil de impresora, Cancelar                                                       |
| No se ha podido enviar el comentario.                                                                                      | Enviar de nuevo, Guardar el informe, Enviarlo usted mismo por correo, Cancelar                                     |
| No se ha podido escribir el archivo.                                                                                       | Volver a intentarlo, Elegir otro lugar, Corregir la entrada, Cancelar                                              |
| No se han podido combinar los cuerpos por ninguna vía.                                                                     | Reparar y volver a intentarlo, Calcular de forma más basta: las medidas se redondean, Mostrar los puntos, Cancelar |
| No se pudo guardar de forma segura la identidad del dispositivo.                                                           | Volver a intentarlo, Crear un informe de errores, Cancelar                                                         |
| Para ello, Solidon necesita una clave de licencia y la activación única del dispositivo (Ayuda → Desbloquear Solidon ...). | Introducir la clave de licencia, Comprar Solidon, Cancelar                                                         |
| Se ha producido un error inesperado en el programa.                                                                        | Crear un informe de errores, Mostrar detalles, Cancelar                                                            |
| Un programa externo no ha respondido.                                                                                      | Programas adicionales ..., Volver a intentarlo, Cancelar                                                           |

| Mensaje                                   | Qué ayuda                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Un valor queda fuera del rango admisible. | Corregir la entrada, Cancelar |

La línea de debajo en la ventana indica el motivo para este caso concreto — qué pared es demasiado fina, qué valor queda fuera, a qué archivo se refería.

## Escena

### Comprobar la trayectoria de montaje ( `check_join_path` )

Comprueba si dos piezas pueden llegar a su posición, no solo si encajan una vez allí. La primera pieza seleccionada se introduce en la segunda.

**Cuándo no:** Ambas piezas están en su posición final; lo que se comprueba es el recorrido previo. Un cuerpo abierto no tiene interior y así no puede medirse.

Objetos: 2 → 2 · reversible · sin azar

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección <code>axis</code>                  |        | x                 | x, y, z     | El eje a lo largo del cual la primera pieza se introduce en la segunda.                                                                   |
| Sentido contrario <code>reverse</code>       |        | desactivado       |             | Empuja en sentido contrario al eje, es decir, desde el otro lado.                                                                         |
| Trayectoria de montaje <code>distance</code> | mm     | 25                | 0,1 ... 500 | Hasta qué distancia antes de la posición final se comprueba. Tan largo como la zona en la que las piezas encajan, más algo de carrera.    |
| Pasos <code>steps</code>                     |        | 24                | 2 ... 200   | En cuántas posiciones se divide el recorrido. Más encuentra puntos más ajustados, pero cuesta una intersección de ambos cuerpos por paso. |

### Comprobar solapamientos ( `check_collisions` )

Avisa de solapamientos y de lo que sobresale del volumen de impresión.

Objetos: 0 → ... · reversible · sin azar

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango    | Significado                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia mínima <code>clearance</code> | mm     | 0                 | 0 ... 50 | A partir de qué distancia dos piezas cuentan como demasiado próximas. Cero informa solo de solapamientos reales; un valor mayor informa también de las zonas justas. |

**Duplicar objeto ( `duplicate_object` )**

Crea más ejemplares del objeto. Todos quedan separados, y la cantidad figura como número en la pila.

Objetos: 1 → ... · reversible · sin azar · Atajo `Ctrl+D`

| Parámetros                              | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad<br><code>count</code>          | 2                 | 1 ...<br>100 | Cuántos ejemplares hay después. Dos es una copia — así la cantidad vive en la pila y no en el nombre del archivo. |
| Nombre de la copia<br><code>name</code> |                   |              | Dejar vacío deriva el nombre del original.                                                                        |

**Organizar sobre la cama ( `arrange_bed` )**

Coloca todos los objetos uno junto a otro sobre la placa de impresión.

Objetos: 0 → ... · reversible · sin azar · Atajo `Ctrl+Shift+0`

| Parámetros                                        | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia<br><code>spacing</code>                 | mm     | 5                 | 0 ...<br>100 | Aire entre las piezas. Suficiente para que un pie de elefante no fusione dos de ellas por el borde.                                                 |
| Placas de impresión<br><code>plates</code>        |        | 12                | 1 ... 12     | Lo que no cabe en una bandeja pasa a la siguiente.                                                                                                  |
| Separar por filamento<br><code>by_material</code> |        | desactivado       |              | Pone piezas de filamentos distintos en bandejas distintas. Dos filamentos en una bandeja cuestan, por cada capa compartida, un cambio con su purga. |

**Quitar objeto ( `delete_object` )**

Saca un objeto de la escena. El paso queda en el historial, así que un deshacer lo devuelve.

Objetos: 1 → 0 · reversible · sin azar · Atajo `Del`

**Renombrar objeto ( `rename_object` )**

Da otro nombre a un objeto. La geometría queda intacta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo `F2`

| Parámetros               | Valor por defecto | Significado              |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Nombre <code>name</code> | necesario         | Nuevo nombre del objeto. |

## Reparación

### Reparar ( `repair` )

Cierra agujeros, elimina triángulos degenerados y alinea las caras.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo `Ctrl+Shift+R` · Se aplica a: Arista abierta

| Parámetros                                                     | Valor por defecto | Significado                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerrar zonas abiertas<br><code>fill_holes</code>               | en                | Cierra agujeros pequeños. Eso no puede sustituir una pared que falta.                                                                 |
| Soldando vértices <code>weld</code>                            | en                | Une los puntos que están prácticamente uno sobre otro. El motivo más frecuente de que una malla parezca compuesta de varias piezas.   |
| Eliminar triángulos degenerados <code>degenerate</code>        | en                | Triángulos sin superficie. Estorban en cualquier cálculo posterior y no aportan nada.                                                 |
| Igualar los lados exteriores<br><code>normals</code>           | en                | Determina dónde está el exterior. Sin esto, las caras se ven oscuras o desaparecen.                                                   |
| Eliminar fragmentos sueltos<br><code>small_components</code>   | desactivado       | Desactivado por defecto: solo se borra lo que se pide borrar expresamente.                                                            |
| Resolver autointersecciones<br><code>self_intersections</code> | desactivado       | Recalcula caras que se atraviesan entre sí. Ayuda con mallas generadas y cuesta precisión — por eso desactivado hasta que haga falta. |

## Transformación

### Alinear a la característica ( `align_to_feature` )

Hace coincidir el eje de un taladro o una cara con un segundo eje o cara.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro, espiga, Cara

| Parámetros                             | Valor por defecto | Significado                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica<br><code>feature</code> |                   | Taladro o cara del objeto que se mueve. Un clic en la ventana lo introduce. |
| Destino <code>target</code>            | necesario         | Característica a la que se alinea, como <code>obj_2:hole_1</code> .         |
| Al revés <code>flip</code>             | desactivado       | Gira el resultado 180 grados cuando se quería el otro lado.                 |

### Copias en fila o en círculo ( `pattern` )

Coloca copias en fila o sobre un círculo — un patrón de agujeros, una corona de torretas de atornillado, una fila de clips. Un paso con un número dentro, en vez de nueve pasos idénticos en la pila.

Objetos: 1 → ... · reversible · sin azar

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango               | Significado                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <code>kind</code>         |        | linear            | linear,<br>circular | Lineal alinea las copias a lo largo de una dirección, circular las reparte alrededor de un eje. Una operación, dos modalidades — no dos entradas.             |
| Cantidad <code>count</code>    |        | 4                 | 1 ... 100           | Cuántos ejemplares hay después, contando el original. Uno solo no es un patrón.                                                                               |
| Distancia <code>spacing</code> | mm     | 20                | 0 ...               | De centro a centro, en el tipo lineal. En el circular cuenta el ángulo. Se aplica cuando Tipo = linear.                                                       |
| Ángulo <code>angle</code>      | °      | 360               | -360 ...<br>360     | Sobre qué arco se reparten las copias. Los 360 grados completos cierran la corona sin que dos copias caigan una sobre otra. Se aplica cuando Tipo = circular. |
| Eje <code>axis</code>          |        | z                 | x, y, z             | Alrededor de qué eje gira la corona. Pasa por el origen. Se aplica cuando Tipo = circular.                                                                    |
| Dirección X <code>dx</code>    |        | 1                 |                     | Dirección de la fila lineal. Sin dirección, todas las copias quedarían una encima de otra. Se aplica cuando Tipo = linear.                                    |
| Dirección Y <code>dy</code>    |        | 0                 |                     | Segundo eje de la dirección — véase Dirección X. Se aplica cuando Tipo = linear.                                                                              |
| Dirección Z <code>dz</code>    |        | 0                 |                     | Tercer eje de la dirección — véase Dirección X. Se aplica cuando Tipo = linear.                                                                               |

### Escolar ( `scale_object` )

Escala un objeto de forma uniforme o por ejes.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                    | Unidad | Valor por defecto | Rango                               | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor <code>factor</code>                    |        | 1                 | 0,001<br>... 1000                   | Escalado uniforme. Los valores por ejes están detrás. Cuando se conoce la medida de destino, «Llevar a la cota» es el camino más corto.                                                                                                                                                                                        |
| Factor X <code>fx</code>                      |        | 0                 | 0 ...                               | Solo este eje. Cero significa: se aplica el factor uniforme de arriba.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Factor Y <code>fy</code>                      |        | 0                 | 0 ...                               | Cero significa: se aplica el factor uniforme de arriba.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Factor Z <code>fz</code>                      |        | 0                 | 0 ...                               | Cero significa: se aplica el factor uniforme de arriba. Escalar por ejes deforma los agujeros — se vuelven ovalados.                                                                                                                                                                                                           |
| Punto de referencia <code>about</code>        |        | centre            | centre,<br>origin,<br>bed,<br>point | El punto que permanece: centroide, origen, base — o un punto indicado, para que varios cuerpos crezcan juntos.                                                                                                                                                                                                                 |
| Punto de referencia X <code>pivot_x</code>    | mm     | 0                 |                                     | Solo se aplica cuando el punto de referencia es «Punto indicado».                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Punto de referencia Y <code>pivot_y</code>    | mm     | 0                 |                                     | Solo se aplica cuando el punto de referencia es «Punto indicado».                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Punto de referencia Z <code>pivot_z</code>    | mm     | 0                 |                                     | Solo se aplica cuando el punto de referencia es «Punto indicado».                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mantener en la placa <code>keep_on_bed</code> |        | desactivado       |                                     | Si el movimiento lleva el cuerpo fuera del área de impresión o dentro de otra pieza, se recoloca lo mínimo posible y, si el lugar está ocupado, en el siguiente espacio libre. Al arrastrar un tirador, esto se activa automáticamente: arrastrar indica un lugar. Solidon aplica los valores escritos tal como se introducen. |

### Girar ( `rotate_object` )

Gira un objeto alrededor de un eje. El punto de giro decide en torno a qué: su propio centro, el origen del proyecto o el centro de la cama.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo **Ctrl+R**

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango                      | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje <b>axis</b>                         |        | z                 | x, y, z                    | Alrededor de qué eje se gira. Z gira sobre la cama, X e Y vuelcan la pieza.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ángulo <b>angle</b>                     | °      | 90                | -360 ... 360               | Ángulo en sentido antihorario, visto desde la punta del eje.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Punto de giro <b>about</b>              |        | centre            | centre, origin, bed, point | Centroide del objeto, origen del mundo, base — o un punto indicado alrededor del cual giran varios cuerpos juntos.                                                                                                                                                                                                             |
| Punto de giro X <b>pivot_x</b>          | mm     | 0                 |                            | Solo se aplica cuando el punto de giro es «Punto indicado».                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Punto de giro Y <b>pivot_y</b>          | mm     | 0                 |                            | Solo se aplica cuando el punto de giro es «Punto indicado».                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Punto de giro Z <b>pivot_z</b>          | mm     | 0                 |                            | Solo se aplica cuando el punto de giro es «Punto indicado».                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mantener en la placa <b>keep_on_bed</b> |        | desactivado       |                            | Si el movimiento lleva el cuerpo fuera del área de impresión o dentro de otra pieza, se recoloca lo mínimo posible y, si el lugar está ocupado, en el siguiente espacio libre. Al arrastrar un tirador, esto se activa automáticamente: arrastrar indica un lugar. Solidon aplica los valores escritos tal como se introducen. |

### Llevar a la cota ( **fit\_to\_size** )

Escala un objeto de modo que su arista más larga tenga la medida indicada. Para todo aquello cuyo tamaño se conoce, pero cuyo factor habría que calcular primero.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango               | Significado                                                                   |
|------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Arista más larga<br><b>largest</b> | mm     | 100               | 0,1 ... 1000        | La arista más larga crece hasta esta cota; las demás la siguen en proporción. |
| Referencia<br><b>about</b>         |        | centre            | centre, origin, bed | Qué punto se queda quieto al escalar.                                         |

### Orientar para imprimir ( **orient\_for\_print** )

Busca para cada cuerpo de la escena la posición con menos soporte y después reordena la cama. Cada uno recibe la suya — la mejor posición se desprende de la geometría de la pieza concreta.

Objetos: 0 → ... · reversible · sin azar

| Parámetros                                        | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buscar a fondo<br><b>thorough</b>                 |        | en                |            | Comprueba orientaciones derivadas de la geometría y compara las mejores mediante el análisis de capas. Desactivado utiliza una heurística rápida basada en las caras.                        |
| Candidatos<br><b>candidates</b>                   |        | 200               | 8 ... 2000 | Número de caras de la envolvente convexa que se comprueban como base. Las mejores orientaciones se comparan después mediante el análisis de capas. Se aplica si Buscar a fondo está marcado. |
| Organizar sobre la cama después<br><b>arrange</b> |        | en                |            | Un cuerpo tumbado necesita más superficie que uno de pie. Desactivado significa que cada uno se queda donde estaba, aunque acabe dentro del vecino.                                          |
| Distancia<br><b>spacing</b>                       | mm     | 5                 | 0 ... 100  | Espacio entre las piezas al organizar. Se aplica si Organizar sobre la cama después está marcado.                                                                                            |
| Placas de impresión<br><b>plates</b>              |        | 12                | 1 ... 12   | Lo que no cabe en una bandeja pasa a la siguiente. Se aplica si Organizar sobre la cama después está marcado.                                                                                |

### Posar sobre la cama ( **place\_on\_bed** )

Apoya la cara inferior del objeto en la placa de impresión.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo **Ctrl+Shift+B**

### Reflejar ( **mirror\_object** )

Refleja un objeto respecto a un eje. Para la contraparte de una pieza — soporte izquierdo y derecho a partir de la misma construcción.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo **Ctrl+M**

| Parámetros                       | Valor por defecto | Rango               | Significado                                                                         |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje <b>axis</b>                  | x                 | x, y, z             | El eje respecto al cual se refleja — la otra mano de la misma pieza.                |
| Punto de referencia <b>about</b> | centre            | centre, origin, bed | Dónde queda el plano de simetría: centro de gravedad, origen o superficie de apoyo. |

### Trasladar ( **translate\_object** )

Traslada un objeto los milímetros indicados.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo **Ctrl+T**

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desplazamiento X <b>dx</b>              | mm     | 0                 | Cuánto se desplaza, no hacia dónde. Positivo va a la derecha.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desplazamiento Y <b>dy</b>              | mm     | 0                 | Positivo va hacia atrás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Desplazamiento Z <b>dz</b>              | mm     | 0                 | Positivo va hacia arriba. Para apoyarla está <i>Colocar sobre la cama</i> .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mantener en la placa <b>keep_on_bed</b> |        | desactivado       | Si el movimiento lleva el cuerpo fuera del área de impresión o dentro de otra pieza, se recoloca lo mínimo posible y, si el lugar está ocupado, en el siguiente espacio libre. Al arrastrar un tirador, esto se activa automáticamente: arrastrar indica un lugar. Solidon aplica los valores escritos tal como se introducen. |

## Formas básicas

---

### **Abrazadera con revestimientos ( `create_profile_clamp_set` )**

Crea dos carcasas atornillables y dos revestimientos separados y sustituibles a partir de un contorno común.

Objetos: 0 → 4 · reversible · sin azar

| Parámetros                                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                       | Significado                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma del perfil<br><code>profile_shape</code>               |        | round             | round,<br>ellipse,<br>drawn | Sección de perfil medida:<br>redonda, ovalada o<br>dibujada por usted.                                                                                   |
| Diámetro del perfil<br><code>diameter</code>                 | mm     | 16                | 2 ... 250                   | Diámetro exterior medido<br>del perfil redondo que se va<br>a sujetar. Se aplica cuando<br>Forma del perfil = round.                                     |
| Anchura del perfil<br><code>width</code>                     | mm     | 47                | 2 ... 250                   | Anchura total de la elipse<br>elegida explícitamente. Se<br>aplica cuando Forma del<br>perfil = ellipse.                                                 |
| Altura del perfil<br><code>height</code>                     | mm     | 32                | 2 ... 250                   | Altura total de la elipse<br>elegida explícitamente. Se<br>aplica cuando Forma del<br>perfil = ellipse.                                                  |
| Contorno del perfil<br><code>counter_sketch</code>           |        | necesario         |                             | Un contorno cerrado del<br>perfil sin huecos interiores.<br>Se conservan sus<br>expresiones de medidas. Se<br>aplica cuando Forma del<br>perfil = drawn. |
| Material de carcasas<br><code>clamp_material</code>          |        | necesario         |                             | Perfil de material de ambas<br>carcasas; selecciónelo<br>explícitamente.                                                                                 |
| Material de<br>revestimientos<br><code>liner_material</code> |        | necesario         |                             | Perfil de material propio de<br>ambos revestimientos para<br>holgura, apriete y pared<br>mínima.                                                         |
| Profundidad de<br>abrazadera <code>depth</code>              | mm     | 40                | 16 ... 80                   | Longitud de las carcasas a lo<br>largo del perfil.                                                                                                       |
| Espesor del<br>revestimiento<br><code>liner_thickness</code> | mm     | 2                 | 1 ... 5                     | Espesor normal de pared<br>entre el perfil y el asiento<br>exterior.                                                                                     |
| Pared de carcasa <code>wall</code>                           | mm     | 4                 | 2 ... 8                     | Distancia normal desde el<br>asiento hasta el contorno<br>exterior.                                                                                      |

| Parámetros                                                       | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Separación entre mitades <code>joint_gap</code>                  | mm     | 1                 | 0,5 ... 2    | Separación entre las carcasas antes de apretar.                                         |
| Anchura del reborde <code>flange_width</code>                    | mm     | 1,2               | 0,8 ... 4    | Saliente del reborde de tope delantero respecto al contorno exterior del revestimiento. |
| Altura del reborde <code>flange_height</code>                    | mm     | 1,5               | 1 ... 4      | Espesor axial del reborde de tope delantero.                                            |
| Espacio libre trasero <code>rear_relief</code>                   | mm     | 2                 | 1 ... 4      | Acorta el núcleo del revestimiento respecto a la carcasa.                               |
| Ángulo del plano de separación <code>split_angle</code>          | °      | 0                 | -180 ... 180 | Gira la separación dentro de la sección medida del perfil.                              |
| Desplazamiento del plano de separación <code>split_offset</code> | mm     | 0                 | -125 ... 125 | Desplaza la separación; ambas mitades deben seguir siendo continuas y montables.        |
| Tamaño de tornillo <code>screw_size</code>                       |        | M4                | M4           | Dos tornillos y tuercas con alojamientos de la tabla de piezas normalizadas.            |
| Nombre <code>name</code>                                         |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.      |

### Añadir un cilindro ( `create_brep_cylinder` )

Crea un cilindro con aristas reales, apoyado en la placa de impresión: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros               | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                               |
|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>      | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Posición Z <b>z</b>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Dirección X <b>nx</b>    |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                             |
| Dirección Y <b>ny</b>    |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Dirección Z <b>nz</b>    |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Giro <b>angle</b>        | °      | 0                 | -360 ... 360 | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo. |
| Diámetro <b>diameter</b> | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Diámetro exterior. El círculo sigue siendo realmente redondo aunque se amplíe.                                                            |
| Altura <b>height</b>     | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Altura hacia arriba, desde la superficie de apoyo.                                                                                        |
| Nombre <b>name</b>       |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                        |

### Añadir un cilindro ( **create\_cylinder** )

Añade un cilindro de pie sobre la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                               |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>       | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>       | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Posición Z <b>z</b>       | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Dirección X <b>nx</b>     |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                             |
| Dirección Y <b>ny</b>     |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Dirección Z <b>nz</b>     |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Giro <b>angle</b>         | °      | 0                 | -360 ... 360 | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo. |
| Diámetro <b>diameter</b>  | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Diámetro exterior. El cilindro se apoya en la placa de impresión.                                                                         |
| Altura <b>height</b>      | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Altura hacia arriba, desde la superficie de apoyo.                                                                                        |
| Segmentos <b>segments</b> |        | 48                | 8 ... 256    | Más segmentos significa más redondo y más lento.                                                                                          |
| Nombre <b>name</b>        |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                        |

### Añadir una caja ( **create\_box** )

Añade una caja, centrada en la placa de impresión o apoyada sobre una esquina.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>               | mm     | 0                 |                | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>               | mm     | 0                 |                | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Posición Z <b>z</b>               | mm     | 0                 |                | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Dirección X <b>nx</b>             |        | 0                 |                | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                             |
| Dirección Y <b>ny</b>             |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Dirección Z <b>nz</b>             |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Giro <b>angle</b>                 | °      | 0                 | -360 ... 360   | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo. |
| Ancho <b>width</b>                | mm     | 40                | 0,1 ... 1000   | Extensión en X. Puede ser una expresión, por ejemplo =@ancho*2.                                                                           |
| Profundidad <b>depth</b>          | mm     | 30                | 0,1 ... 1000   | Extensión en Y.                                                                                                                           |
| Altura <b>height</b>              | mm     | 10                | 0,1 ... 1000   | Extensión en Z, es decir, hacia arriba.                                                                                                   |
| Punto de referencia <b>anchor</b> |        | centre            | centre, corner | Centrado en el origen o con la esquina sobre él.                                                                                          |
| Nombre <b>name</b>                |        |                   |                | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                        |

### Añadir una caja ( **create\_brep\_box** )

Crea un prisma con aristas reales: más tarde se les pueden aplicar chaflanes y redondeos.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros               | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                               |
|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>      | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Posición Z <b>z</b>      | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Dirección X <b>nx</b>    |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                             |
| Dirección Y <b>ny</b>    |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Dirección Z <b>nz</b>    |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Giro <b>angle</b>        | °      | 0                 | -360 ... 360 | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo. |
| Ancho <b>width</b>       | mm     | 40                | 0,1 ... 1000 | Extensión en X.                                                                                                                           |
| Profundidad <b>depth</b> | mm     | 30                | 0,1 ... 1000 | Extensión en Y.                                                                                                                           |
| Altura <b>height</b>     | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Extensión en Z, es decir, hacia arriba.                                                                                                   |
| Nombre <b>name</b>       |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                        |

### Añadir una esfera ( **create\_sphere** )

Añade una esfera apoyada sobre la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                               |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>       | mm     | 0                 |              | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>       | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Posición Z <b>z</b>       | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Dirección X <b>nx</b>     |        | 0                 |              | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                             |
| Dirección Y <b>ny</b>     |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Dirección Z <b>nz</b>     |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Giro <b>angle</b>         | °      | 0                 | -360 ... 360 | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo. |
| Diámetro <b>diameter</b>  | mm     | 20                | 0,1 ... 1000 | Diámetro exterior. La esfera descansa sobre la placa de impresión.                                                                        |
| Segmentos <b>segments</b> |        | 32                | 8 ... 128    | Más segmentos significa más redondo y más lento — a partir de 60 la esfera es tan redonda como puede ser.                                 |
| Nombre <b>name</b>        |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                        |

### Crear anillo ( **create\_torus** )

Crea un anillo circular cerrado apoyado en la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango           | Significado                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>                            | mm     | 0                 |                 | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>                            | mm     | 0                 |                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Posición Z <b>z</b>                            | mm     | 0                 |                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Dirección X <b>nx</b>                          |        | 0                 |                 | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                             |
| Dirección Y <b>ny</b>                          |        | 0                 |                 | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Dirección Z <b>nz</b>                          |        | 0                 |                 | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Giro <b>angle</b>                              | °      | 0                 | -360 ...<br>360 | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo. |
| Diámetro exterior<br><b>outer_diameter</b>     | mm     | 40                | 0,1 ...<br>1000 | Diámetro total de un borde exterior al otro.                                                                                              |
| Diámetro de la sección<br><b>tube_diameter</b> | mm     | 8                 | 0,1 ...<br>500  | Diámetro de la sección circular del anillo.                                                                                               |
| Segmentos<br><b>segments</b>                   |        | 48                | 8 ...<br>128    | Más segmentos redondean el anillo y su sección, pero ralentizan el cálculo.                                                               |
| Nombre <b>name</b>                             |        |                   |                 | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                        |

### Crear cono ( **create\_cone** )

Crea un cono o un tronco de cono apoyado en la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                        | Unidad | Valor por defecto | Rango           | Significado                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <code>x</code>                         | mm     | 0                 |                 | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                        |
| Posición Y <code>y</code>                         | mm     | 0                 |                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Posición Z <code>z</code>                         | mm     | 0                 |                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                               |
| Dirección X <code>nx</code>                       |        | 0                 |                 | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                             |
| Dirección Y <code>ny</code>                       |        | 0                 |                 | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Dirección Z <code>nz</code>                       |        | 0                 |                 | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                             |
| Giro <code>angle</code>                           | °      | 0                 | -360 ...<br>360 | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo. |
| Diámetro inferior<br><code>bottom_diameter</code> | mm     | 20                | 0 ...<br>1000   | Diámetro en la placa de impresión. El valor cero convierte este extremo en una punta.                                                     |
| Diámetro superior<br><code>top_diameter</code>    | mm     | 10                | 0 ...<br>1000   | Diámetro en la parte superior. El valor cero convierte este extremo en una punta.                                                         |
| Altura <code>height</code>                        | mm     | 20                | 0,1 ...<br>1000 | Altura hacia arriba, desde la superficie de apoyo.                                                                                        |
| Segmentos <code>segments</code>                   |        | 48                | 8 ...<br>256    | Más segmentos significa más redondo y más lento.                                                                                          |
| Nombre <code>name</code>                          |        |                   |                 | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                        |

Crear organizador ( `create_organizer` )

Crea un organizador con dimensiones de compartimentos vinculadas y paredes divisorias ajustables individualmente.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                         | Unidad | Valor por defecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>                           | mm     | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profundidad <code>depth</code>                     | mm     | 148,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura <code>height</code>                         | mm     | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distribución de compartimentos <code>layout</code> |        | <pre>{"basis":"outer","layout":{"axis":"y","child":{"axis":"x","child":{"depth":40,"id":"cell","kind":"cell","radius":3,"width":50},"count":3,"height":120},"id":"columns","kind":"repeat","opening_radius":0.0,"wall":3},"count":1},"id":"rows","kind":"repeat","opening_radius":0.0,"wall":3},"version":1}</pre> |

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto |
|----------------------------------------|--------|-------------------|
| Pared exterior<br><code>wall</code>    | mm     | 3                 |
| Grosor del fondo<br><code>floor</code> | mm     | 4                 |
| Radio exterior<br><code>radius</code>  | mm     | 8                 |
| Nombre <code>name</code>               |        |                   |

### Crear tornillo ( `thread_exact` )

Un perno con una rosca exterior helicoidal real y superficies editables, conservadas por la exportación STEP. Al ampliarlo con la holgura deseada y restarlo de un cuerpo se crea la rosca interior.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                       | Unidad | Valor por defecto | Rango           | Significado                                                                                                                                               |
|----------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>              | mm     | 0                 |                 | Desplaza el punto de referencia actual del cuerpo a lo largo de X.                                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>              | mm     | 0                 |                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                               |
| Posición Z <b>z</b>              | mm     | 0                 |                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                               |
| Dirección X <b>nx</b>            |        | 0                 |                 | Dirección del eje Z local. 0/0/0 mantiene la orientación actual hacia arriba.                                                                             |
| Dirección Y <b>ny</b>            |        | 0                 |                 | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                             |
| Dirección Z <b>nz</b>            |        | 0                 |                 | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                             |
| Giro <b>angle</b>                | °      | 0                 | -360 ...<br>360 | Gira el cuerpo alrededor de su propio eje vertical. La dirección indica hacia dónde apunta; este ángulo, cómo queda orientado al hacerlo.                 |
| Diámetro nominal <b>diameter</b> | mm     | 10                | 2 ...<br>100    | Diámetro exterior sobre las crestas de la rosca — la cota a la que se refiere M10.                                                                        |
| Paso <b>pitch</b>                | mm     | 1,5               | 0,25 ...<br>8   | Incremento de altura por vuelta. Las roscas impresas en grueso quieren un paso grueso — por debajo de un milímetro casi ninguna impresora imprime limpio. |
| Longitud <b>length</b>           | mm     | 12                | 1 ...<br>500    | Longitud de rosca desde la placa de impresión hacia arriba, al menos dos vueltas.                                                                         |
| Nombre <b>name</b>               |        |                   |                 | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                                        |

## Unir y restar

### Fusionar suavemente ( `blend_union` )

Une dos cuerpos con una transición fluida en lugar de una garganta viva. Para asas, tirantes y todo lo que, impreso, no debe romperse en la esquina interior.

**Cuándo no:** No en una pieza cuyas medidas cuentan: el resultado nace sobre una rejilla y las aristas vivas de los cuerpos de partida salen más suaves. Donde hay un ajuste, va la unión corriente.

Objetos: 2 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transición<br><code>radius</code>       | mm     | 3                 | 0 ... 50    | Cuánto se rellena la garganta entre ambos cuerpos. Cero da la unión corriente. Salva un hueco a partir de unas tres veces su anchura. |
| Paso de la<br>rejilla <code>grid</code> | mm     | 1                 | 0,05 ... 10 | Con qué finura se calcula. Menor significa más exacto y bastante más lento: las aristas por debajo de este paso se pierden.           |

### Intersección ( `intersect_objects` )

Conserva solo la zona que comparten todos los objetos seleccionados. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material.

Objetos:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+Shift+X`

### Sustraer ( `subtract_objects` )

Resta del primero todos los objetos seleccionados después. Seleccione primero la pieza que desea conservar y luego todo lo que quiera eliminar.

Objetos:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+Shift+A`

### Unir ( `union_objects` )

Fusiona los objetos seleccionados en uno. El objeto seleccionado primero conserva su nombre y material; los demás pasan a formar parte de él.

Objetos:  $\geq 2 \rightarrow 1$  · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+Shift+V`

## Boceto

---

### Barrer a lo largo de un arco ( `sketch_sweep` )

Barre una sección a lo largo de un arco: arranca en vertical y se inclina hacia el lado con el radio del arco — un codo de tubo en un solo paso.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                               | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b>             |        | circle            | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                                                                                                                                                    |
| Longitud<br><b>length</b>                | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                           | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos.                                                                                                                         |
| Ancho <b>width</b>                       | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                           | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                                                                                                                                                |
| Trayecto <b>along</b>                    |        | arc               | arc, drawn                             | Por dónde discurre la sección: por un arco definido con dos números o por un trayecto dibujado. Un codo de tubo no necesita dibujo; un canal con dos esquinas sí.                                                                                   |
| Radio de curvatura<br><b>bend_radius</b> | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Radio del camino que sigue la sección. Debe ser mayor que la mitad de la sección; si no, el lado interior se quiebra. Se aplica cuando Trayecto = arc.                                                                                              |
| Ángulo de curvatura<br><b>bend_angle</b> | °      | 90                | 1 ... 180                              | Cuánto abarca el arco — 90 grados es un codo de tubo en ángulo recto. Se aplica cuando Trayecto = arc.                                                                                                                                              |
| Trayecto dibujado<br><b>path_sketch</b>  |        |                   |                                        | El recorrido que sigue la sección — dibujado abierto en la vista frontal o lateral, con un inicio vertical hacia arriba o hacia abajo. Su inicio pasa al origen: el trayecto describe un recorrido, no un lugar. Se aplica cuando Trayecto = drawn. |
| Nombre <b>name</b>                       |        |                   |                                        | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                                                                                                                                  |

| Parámetros                 | Unidad | Valor por defecto | Rango    | Significado                                                                                      |
|----------------------------|--------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquinas<br><b>corners</b> |        | 6                 | 3 ... 64 | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                |
| Boceto <b>sketch</b>       |        |                   |          | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba. |

### Cortar patrón de orificios ( **field\_cut** )

Corta un patrón regular de orificios, ranuras o aberturas de panal en la superficie dibujada. Se conservan los márgenes, los contornos interiores y las zonas excluidas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango                       | Significado                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zona del patrón<br><code>region_sketch</code>       |        | necesario         |                             | Dibuje la superficie para las aberturas. Los contornos interiores quedan excluidos.                                                       |
| Forma de la abertura<br><code>shape</code>          |        | circle            | circle,<br>slot,<br>hexagon | Orificios redondos, ranuras o aberturas hexagonales.                                                                                      |
| Tamaño de abertura<br><code>diameter</code>         | mm     | 6                 | 0,1 ...<br>1000             | Diámetro de los orificios redondos, anchura de las ranuras o distancia entre vértices opuestos de un hexágono.                            |
| Espaciado de la cuadrícula<br><code>spacing</code>  | mm     | 15                | 0,1 ...<br>2000             | Distancia entre los centros de aberturas adyacentes.                                                                                      |
| Profundidad<br><code>depth</code>                   | mm     | 4                 | 0,1 ...<br>1000             | Profundidad de corte desde la cara de dibujo; en un plano base, desde la parte superior del cuerpo. Se aplica si Pasante no está marcado. |
| Zonas excluidas<br><code>exclusion_sketch</code>    |        |                   |                             | Zonas que deben quedar libres en el mismo plano de dibujo, por ejemplo para patas o conexiones.                                           |
| Cuadrícula<br><code>pattern</code>                  |        | grid              | grid,<br>staggered          | Filas alineadas o desplazadas medio paso para un patrón de panel.                                                                         |
| Margen al borde<br><code>margin</code>              | mm     | 2                 | 0 ... 1000                  | Distancia mínima desde cada abertura completa hasta el borde de la zona y las zonas excluidas.                                            |
| Material mínimo entre aberturas<br><code>web</code> | mm     | 1                 | 0 ... 1000                  | Material mínimo que debe quedar entre aberturas adyacentes.                                                                               |
| Longitud de ranura<br><code>slot_length</code>      | mm     | 12                | 0,1 ...<br>1000             | Longitud total de la ranura, incluidos sus extremos redondeados. Se aplica                                                                |

| Parámetros                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |        |                   |                | cuando Forma de la abertura = slot.                                                                                                                                                                                                           |
| Pasante <b>through</b>                              |        | desactivado       |                | Corta toda la altura del cuerpo; en ese caso no se usa la profundidad indicada.                                                                                                                                                               |
| Altura de inicio del corte <b>z</b>                 | mm     | 0                 | -2000 ... 2000 | En un plano base: altura perpendicular al plano; cero usa la parte superior del cuerpo. En una cara del cuerpo, el corte comienza en esa cara.                                                                                                |
| Origen X de la cuadrícula <b>origin_x</b>           | mm     | 0                 | -2000 ... 2000 | Origen de la cuadrícula en la dirección horizontal del plano de dibujo.                                                                                                                                                                       |
| Origen Y de la cuadrícula <b>origin_y</b>           | mm     | 0                 | -2000 ... 2000 | Origen de la cuadrícula en la dirección vertical del plano de dibujo.                                                                                                                                                                         |
| Aplicar compensación del material <b>compensate</b> |        | desactivado       |                | Aumenta el tamaño de abertura y la longitud de ranura con la misma compensación del material que al taladrar. Las aberturas hexagonales mantienen su distancia entre vértices opuestos. Se aplica cuando Forma de la abertura = circle, slot. |

### Cortar una cavidad ( **sketch\_pocket** )

Corta una forma básica como cavidad en un cuerpo, verticalmente desde el borde superior y, si se desea, de lado a lado. Al hacer clic en una cara se rellena la posición. En un cuerpo exacto se conservan las caras y las aristas; en una malla importada el resultado es una malla.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango                                                                | Significado                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b>          |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon,<br>bolt_circle,<br>hole_grid | Rectángulo, ranura, círculo, polígono — o un patrón de agujeros: el círculo de agujeros y la rejilla dan tantos agujeros como se indique debajo.                                                                           |
| Longitud <b>length</b>                | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                                                         | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos; en el círculo de agujeros, el diámetro primitivo; y en la rejilla, la distancia entre centros. |
| Ancho <b>width</b>                    | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                                                         | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                                                                                                                       |
| Profundidad<br><b>depth</b>           | mm     | 5                 | 0,1 ... 1000                                                         | Cuánto corta la cavidad hacia abajo desde su borde superior. Se aplica si Pasante no está marcado.                                                                                                                         |
| Agujeros <b>count</b>                 |        | 6                 | 2 ... 200                                                            | Número de agujeros en el círculo primitivo, solo en el círculo de agujeros. Se aplica cuando Forma básica = bolt_circle.                                                                                                   |
| Columnas<br><b>columns</b>            |        | 4                 | 1 ... 100                                                            | Agujeros en dirección x, solo en la rejilla de agujeros. Se aplica cuando Forma básica = hole_grid.                                                                                                                        |
| Filas <b>rows</b>                     |        | 3                 | 1 ... 100                                                            | Agujeros en dirección y, solo en la rejilla de agujeros. Se aplica cuando Forma básica = hole_grid.                                                                                                                        |
| Ø del agujero<br><b>hole_diameter</b> | mm     | 4                 | 0,1 ... 1000                                                         | Diámetro de cada agujero, en el círculo de agujeros y en la rejilla. Se aplica                                                                                                                                             |

| Parámetros                    | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |        |                   |                | cuando Forma básica = bolt_circle, hole_grid.                                                                                  |
| Pasante <code>through</code>  |        | desactivado       |                | Corta toda la altura del cuerpo; en ese caso no se usa la profundidad indicada.                                                |
| X <code>x</code>              | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | Centro de la cavidad en el plano de boceto, en su dirección x. Una cara pulsada rellena el lugar por sí misma.                 |
| Y <code>y</code>              | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | Centro de la cavidad en el plano de boceto, en su dirección y. Una cara pulsada rellena el lugar por sí misma.                 |
| Borde superior <code>z</code> | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | Dónde empieza la cavidad por arriba, medido perpendicular al plano de boceto. Cero significa: en la cara superior de la pieza. |
| Esquinas <code>corners</code> |        | 6                 | 3 ... 64       | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                                              |
| Región <code>region</code>    |        | 0                 | 0 ... 64       | En un boceto con varios contornos separados: cuál de ellos. Cero significa todos — se unen en un solo cuerpo.                  |
| Boceto <code>sketch</code>    |        |                   |                | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba.                               |

### Extruir la forma básica ( `sketch_extrude` )

Levanta una forma básica en vertical hasta convertirla en cuerpo. El contorno viene de un boceto resuelto y entra en el núcleo como curva exacta — un círculo es redondo de verdad.

Objetos:  $0 \rightarrow 1$  · reversible · sin azar

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                                                                | Significado                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b> |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon,<br>bolt_circle,<br>hole_grid | Rectángulo, ranura, círculo, polígono — o un patrón de agujeros: el círculo de agujeros y la rejilla dan tantos agujeros como se indique debajo.                                                                           |
| Longitud <b>length</b>       | mm     | 40                | 0,1 ... 1000                                                         | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos; en el círculo de agujeros, el diámetro primitivo; y en la rejilla, la distancia entre centros. |
| Ancho <b>width</b>           | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                                                         | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                                                                                                                       |
| Altura <b>height</b>         | mm     | 10                | 0,1 ... 1000                                                         | Hasta qué altura se levanta el cuerpo, desde la placa de impresión hacia arriba.                                                                                                                                           |
| Agujeros <b>count</b>        |        | 6                 | 2 ... 200                                                            | Número de agujeros en el círculo primitivo, solo en el círculo de agujeros. Se aplica cuando Forma básica = bolt_circle.                                                                                                   |
| Columnas<br><b>columns</b>   |        | 4                 | 1 ... 100                                                            | Agujeros en dirección x, solo en la rejilla de agujeros. Se aplica cuando Forma básica = hole_grid.                                                                                                                        |
| Filas <b>rows</b>            |        | 3                 | 1 ... 100                                                            | Agujeros en dirección y, solo en la rejilla de agujeros. Se aplica cuando Forma básica = hole_grid.                                                                                                                        |

| Parámetros                                  | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø del agujero<br><code>hole_diameter</code> | mm     | 4                 | 0,1 ... 1000 | Diámetro de cada agujero, en el círculo de agujeros y en la rejilla. Se aplica cuando Forma básica = <code>bolt_circle</code> , <code>hole_grid</code> . |
| Esquinas<br><code>corners</code>            |        | 6                 | 3 ... 64     | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = <code>polygon</code> .                                                          |
| Región <code>region</code>                  |        | 0                 | 0 ... 64     | En un boceto con varios contornos separados: cuál de ellos. Cero significa todos — se unen en un solo cuerpo.                                            |
| Hasta la cara<br><code>up_to</code>         |        |                   |              | En lugar de la altura: hasta el nivel de esta cara. Vacío significa que vale la altura de arriba. Una cara seleccionada con clic se inscribe sola.       |
| Nombre <code>name</code>                    |        |                   |              | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                                       |
| Boceto <code>sketch</code>                  |        |                   |              | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba.                                                         |

### Revolucionar una sección ( `sketch_revolve` )

Revoluciona una sección alrededor del eje vertical: un rectángulo se convierte en casquillo, un círculo en anillo. El cuerpo se apoya en la placa de impresión.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b>      |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                                                 |
| Longitud<br><b>length</b>         | mm     | 5                 | 0,1 ... 1000                           | Extensión de la sección alejándose del eje. En el círculo y el polígono es el diámetro.                                                          |
| Ancho<br><b>width</b>             | mm     | 8                 | 0,1 ... 1000                           | Altura de la sección transversal a lo largo del eje. Sin efecto en el círculo y en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot. |
| Distancia al eje<br><b>offset</b> | mm     | 10                | 0 ... 1000                             | Distancia entre la arista interior de la sección y el eje de giro. Cero hace el cuerpo macizo hasta el centro.                                   |
| Ángulo<br><b>angle</b>            | °      | 360               | 1 ... 360                              | Cuánto se gira alrededor del eje. 360 cierra el cuerpo.                                                                                          |
| Nombre<br><b>name</b>             |        |                   |                                        | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                               |
| Esquinas<br><b>corners</b>        |        | 6                 | 3 ... 64                               | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando Forma básica = polygon.                                                                |
| Boceto<br><b>sketch</b>           |        |                   |                                        | Un boceto dibujado como sección, usado tal como se dibujó: x es la distancia al eje, y la altura — la distancia de arriba no rige entonces.      |

### Tender entre dos contornos ( **sketch\_loft** )

Tiende un cuerpo entre la forma básica y su copia reducida a cierta altura — pirámide truncada, cono truncado, embudo.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                           | Unidad | Valor por defecto | Rango                                  | Significado                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma básica<br><b>shape</b>         |        | rectangle         | rectangle,<br>slot, circle,<br>polygon | Rectángulo, ranura, círculo o polígono — las cotas están debajo.                                                                                                                                      |
| Longitud<br><b>length</b>            | mm     | 40                | 0,1 ... 1000                           | Longitud en X. En el círculo y el polígono es el diámetro; en la ranura, la longitud total incluidos los extremos redondos.                                                                           |
| Ancho <b>width</b>                   | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Ancho en Y. Sin efecto en el círculo y el polígono. Se aplica cuando Forma básica = rectangle, slot.                                                                                                  |
| Altura <b>height</b>                 | mm     | 20                | 0,1 ... 1000                           | Distancia entre el contorno inferior y el superior.                                                                                                                                                   |
| Contorno superior <b>top</b>         |        | scaled            | scaled,<br>drawn                       | De dónde procede el contorno superior: calculado a partir del inferior o dibujado aparte. Un tronco de cono necesita un número; una transición de redondo a cuadrado necesita dos contornos.          |
| Conicidad<br><b>top_scale</b>        |        | 0,5               | 0,05 ... 2                             | Tamaño del contorno superior respecto al inferior. 0,5 lo reduce a la mitad — un tronco de pirámide o de cono; por encima de 1 se ensancha hacia arriba. Se aplica cuando Contorno superior = scaled. |
| Dibujo superior<br><b>top_sketch</b> |        |                   |                                        | El segundo contorno, dibujado libremente — en el mismo plano que el inferior y tendido a la altura indicada por encima. Se aplica cuando Contorno superior = drawn.                                   |
| Nombre <b>name</b>                   |        |                   |                                        | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre.                                                                                                                    |
| Esquinas<br><b>corners</b>           |        | 6                 | 3 ... 64                               | Número de vértices, solo en el polígono. Se aplica cuando                                                                                                                                             |

| Parámetros       | Unidad | Valor por defecto | Rango | Significado                                                                                      |
|------------------|--------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |        |                   |       | Forma básica = polygon.                                                                          |
| Boceto<br>sketch |        |                   |       | Un boceto dibujado en lugar de la forma básica. Vacío significa: rige la forma básica de arriba. |

## Conformado

### Aplicar un chaflán ( `chamfer_edges` )

Achaflana las aristas seleccionadas a 45 grados: en un cuerpo exacto igual que en una malla.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                  | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho<br><code>distance</code>              | mm     | 1                 | 0,01 ... 100                                  | Cuánto retira el chaflán la arista, en cada una de las dos caras.                                                                                                                                   |
| Aristas<br><code>edges</code>               |        | vertical          | all, vertical, horizontal, top, bottom, named | Qué aristas se quieren decir — verticales, horizontales, arriba, abajo, todas o elegidas una a una.                                                                                                 |
| Aristas concretas<br><code>edge_keys</code> |        |                   |                                               | Las aristas elegidas una a una. Dependen de su posición en el cuerpo, no de un número — un paso anterior puede cambiar otra cosa sin que el redondeo se desplace. Se aplica cuando Aristas = named. |

### Aplicar ángulo de desmoldeo ( `draft_faces` )

Inclina todas las caras verticales un ángulo: para desmoldear o para que una caja apilable se apile.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                      |
|------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo<br><code>angle</code> | °      | 2                 | 0,1 ... 30 | Cuántos grados se inclinan las caras verticales. La base conserva su medida; hacia arriba el cuerpo se estrecha. |

### Añadir cordón ( `bead_edges` )

Coloca un listón redondo sobre las aristas elegidas: por fuera como cordón, en un ángulo interior como cordón en ángulo. La media caña lisa, en cambio, la hace *Redondear* en la misma arista.

**Cuándo no:** Un reborde sobresale del cuerpo y cambia sus dimensiones exteriores. Donde las dimensiones importan, colóquelo en el interior o prescinda de él. En esta operación, un cuerpo exacto se convierte en una malla; sus caras y aristas pasan a ser triángulos fijos. Deshacer restaura el cuerpo exacto.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                  | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio<br><code>radius</code>                | mm     | 1,5               | 0,01 ... 100                                  | Qué grosor tendrá el listón: el radio de la varilla redonda que descansa sobre la arista.                                                                                                           |
| Aristas<br><code>edges</code>               |        | vertical          | all, vertical, horizontal, top, bottom, named | Qué aristas se quieren decir — verticales, horizontales, arriba, abajo, todas o elegidas una a una.                                                                                                 |
| Aristas concretas<br><code>edge_keys</code> |        |                   |                                               | Las aristas elegidas una a una. Dependen de su posición en el cuerpo, no de un número — un paso anterior puede cambiar otra cosa sin que el redondeo se desplace. Se aplica cuando Aristas = named. |

### Desplazar cara ( `push_face` )

Toma una cara y la desplaza a lo largo de su normal; las paredes vecinas crecen con ella. La manera de cambiar una pared sin buscar la operación que la creó: en un modelo importado no hay ninguna.

**Cuándo no:** Solo en una cara plana. Una curva no tiene una única dirección por la que desplazarse; allí ayuda cambiar el elemento mediante sus medidas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo `Q` · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Significado                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia<br><code>distance</code> | mm     | 2                 | Cuánto se desplaza la cara. Positivo hacia fuera, negativo hacia dentro — la misma herramienta para ambos.                                                                                                                       |
| Cara <code>face</code>             |        |                   | Qué cara se desplaza. Al hacer clic en una cara, aparece aquí. Si se deja vacío, el método anterior basado en la dirección solo se aplica a un cuerpo exacto: se desplaza cada cara cuya normal apunta en la dirección indicada. |
| Dirección X<br><code>nx</code>     |        | 0                 | La vía antigua, y solo para pasos guardados: sin una cara elegida, en un cuerpo exacto se mueve toda cara cuya normal apunte hacia aquí; en una escalera, cada peldaño.                                                          |
| Dirección Y<br><code>ny</code>     |        | 0                 | Segundo eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                                                                                                 |
| Dirección Z<br><code>nz</code>     |        | 1                 | Tercer eje de la dirección. Por defecto, hacia arriba.                                                                                                                                                                           |

### Redondear ( `fillet_edges` )

Redondea las aristas seleccionadas: en un cuerpo exacto igual que en una malla.

**Cuándo no:** En una malla el redondeo se compone de tramos rectos en lugar de una curva. Se desvían menos de lo que resuelve una boquilla; si necesita una curva real, trabaje sobre un cuerpo exacto. Allí el radio está más limitado: en una caja de 3 mm de pared la malla admite aún 2 mm en todas las aristas, mientras que el cuerpo exacto rechaza ese mismo radio. Entonces ayuda un radio menor o «Finalizar la edición de caras» y redondear sobre la malla.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radio<br>radius                | mm     | 2                 | 0,01 ... 100                                  | Radio del redondeo. Mayor que el material contiguo más delgado no funciona — el núcleo se queda entonces sin sitio.                                                                                 |
| Aristas<br>edges               |        | vertical          | all, vertical, horizontal, top, bottom, named | Qué aristas se quieren decir — verticales, horizontales, arriba, abajo, todas o elegidas una a una.                                                                                                 |
| Aristas concretas<br>edge_keys |        |                   |                                               | Las aristas elegidas una a una. Dependen de su posición en el cuerpo, no de un número — un paso anterior puede cambiar otra cosa sin que el redondeo se desplace. Se aplica cuando Aristas = named. |

### Vaciar ( shell\_exact )

Vacía un cuerpo con caras editables hasta el grosor de pared elegido y deja abierta la parte superior: una caja a partir de un cuboide, en un solo paso. Desactiva la opción para un vaciado cerrado con ventilación.

**Cuándo no:** No en piezas que soportan cargas — una carcasa fina rompe distinto que un cuerpo relleno.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

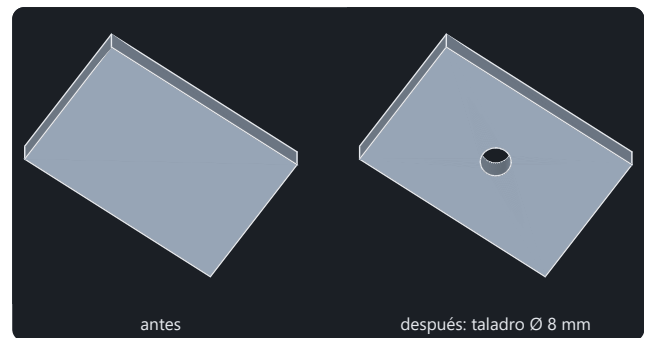
| Parámetros               | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                   |
|--------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor de pared<br>wall | mm     | 2                 | 0,2 ... 50 | Qué grosor tendrá la pared que queda. Más de la mitad del cuerpo no es posible — entonces no quedaría nada dentro que vaciar. |

## Características

### Avellanar ( countersink\_hole )

Abre la boca de un taladro para que la cabeza del tornillo quede enrasada.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a:  
Taladro, Cono



Las dos imágenes las calcula la misma operación, que con una cara seleccionada aparece a la derecha, en la selección.

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro de cabeza<br><b>diameter</b> | mm     | 8,4               | 0,5 ...<br>100   | Diámetro de la cabeza del tornillo, no del taladro que hay debajo. Un taladro seleccionado rellena la cabeza del tornillo correspondiente — nunca su propia medida.                           |
| Ángulo<br><b>angle</b>                | °      | 90                | 30 ...<br>170    | Ángulo completo de la cabeza — 90 grados en los tornillos avellanados métricos.                                                                                                               |
| Posición X <b>x</b>                   | mm     | 0                 |                  | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                                                                        |
| Posición Y <b>y</b>                   | mm     | 0                 |                  | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                                                |
| Posición Z <b>z</b>                   | mm     | 0                 |                  | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                                                 |
| Eje <b>axis</b>                       |        | z                 | x, y, z          | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                                                                     |
| Punto de referencia<br><b>anchor</b>  |        | mouth             | mouth,<br>centre | Qué significa la posición: la boca del taladro que se avellana, o el punto mismo. Un taladro en el que se hace clic comunica su centro — avellanar ahí crea una cavidad en vez de un chaflán. |

### Cambiar elemento ( **resize\_feature** )

Cambia el diámetro de un elemento reconocido: espiga, avellanado, conicidad, cúpula, cazoleta, o el radio de un redondeo.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: espiga, Cono, Cara esférica, Redondeo

| Parámetros                          | Unidad | Valor por defecto | Rango   | Significado                                              |
|-------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Característica<br><b>at_feature</b> |        | necesario         |         | El elemento reconocido cuya medida cambia.               |
| Diámetro<br><b>diameter</b>         | mm     | 8                 | 0,5 ... | El nuevo diámetro. Al hacer clic aparece aquí el medido. |

### Cambiar orificio ( **resize\_hole** )

Cambia el diámetro de un taladro reconocido; en una ranura, su anchura: el recorrido del tornillo se mantiene y los extremos crecen con ella.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, Ranura

| Parámetros                                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                | Significado                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro<br><code>diameter</code>                            | mm     | 5                 | 0,2 ...              | Nuevo diámetro final del orificio detectado. Al hacer clic, aquí aparece primero su medida.                                                                                                            |
| Taladro<br><code>at_feature</code>                           |        | necesario         |                      | El orificio detectado cuyo diámetro se va a cambiar. Haga clic en el orificio para indicarlo.                                                                                                          |
| Alcance del cambio<br><code>entrance_mode</code>             |        | keep              | keep, follow         | Cambiar solo el diámetro del orificio o incluir la entrada identificada sin ambigüedad. Al incluirla se conservan la anchura de entrada, el ángulo de avellanado y las profundidades de los escalones. |
| X <code>x</code>                                             | mm     |                   | -1000<br>...<br>1000 | El centro del agujero. Al hacer clic aparece aquí el actual; vacío significa que se queda donde está.                                                                                                  |
| Y <code>y</code>                                             | mm     |                   | -1000<br>...<br>1000 | El centro del agujero. Al hacer clic aparece aquí el actual; vacío significa que se queda donde está.                                                                                                  |
| Z <code>z</code>                                             | mm     |                   | -1000<br>...<br>1000 | El centro del agujero. Al hacer clic aparece aquí el actual; vacío significa que se queda donde está.                                                                                                  |
| Aplicar compensación del material<br><code>compensate</code> |        | desactivado       |                      | Aumenta la medida final seleccionada en el valor del perfil de material. Desactivado, la medida permanece sin cambios.                                                                                 |

### Cerrar un taladro ( `plug_hole` )

Vuelve a rellenar un taladro — por ejemplo cuando una pieza ajena tiene uno de más.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro

| Parámetros                                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango         | Significado                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taladro<br><code>at_feature</code>                           |        |                   |               | El taladro reconocido que se rellena. Un clic sobre él lo introduce aquí; sin él se aplican los valores de «Más».                                  |
| Diámetro<br><code>diameter</code>                            | mm     | 5                 | 0,2 ... 200   | Diámetro del taladro que se cierra — algo más no hace daño.                                                                                        |
| Posición X <code>x</code>                                    | mm     | 0                 |               | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                             |
| Posición Y <code>y</code>                                    | mm     | 0                 |               | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                     |
| Posición Z <code>z</code>                                    | mm     | 0                 |               | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                      |
| Eje <code>axis</code>                                        |        | z                 | x, y, z       | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                          |
| Profundidad<br><code>depth</code>                            | mm     | 0                 | 0 ... 1000    | Cero rellena a través de toda la pieza.                                                                                                            |
| Punto de referencia<br><code>anchor</code>                   |        | mouth             | mouth, centre | Qué significa la posición: la boca donde empieza el tapón, o su centro. En un tapón pasante no cambia nada.                                        |
| Aplicar compensación del material<br><code>compensate</code> |        | en                |               | Rellena tanto como corta <i>Hacer taladro</i> con el mismo ajuste — si no, queda alrededor del tapón la holgura con la que se ensanchó el taladro. |

### Detectar detalles aquí ( `detect_region` )

Detecta detalles completos en una zona seleccionada, incluso en mallas muy grandes.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                     |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Radio de búsqueda<br><code>radius</code>     | mm     | 10                | 1e-06<br>... | Se buscan detalles completos dentro de este radio en el modelo original.        |
| X <code>x</code>                             | mm     | 0                 |              | Coordenada X de la ubicación seleccionada en el modelo original.                |
| Y <code>y</code>                             | mm     | 0                 |              | Coordenada Y de la ubicación seleccionada en el modelo original.                |
| Z <code>z</code>                             | mm     | 0                 |              | Coordenada Z de la ubicación seleccionada en el modelo original.                |
| Normal X <code>nx</code>                     |        | 0                 |              | Componente X de la normal a la superficie en la ubicación seleccionada.         |
| Normal Y <code>ny</code>                     |        | 0                 |              | Componente Y de la normal a la superficie en la ubicación seleccionada.         |
| Normal Z <code>nz</code>                     |        | 1                 |              | Componente Z de la normal a la superficie en la ubicación seleccionada.         |
| Triángulo original<br><code>seed_face</code> |        | -1                | -1 ...       | Referencia validada al triángulo original seleccionado; -1 busca por ubicación. |

### Duplicar elemento ( `duplicate_feature` )

Crea una característica reconocida por segunda vez: taladro, ranura, espiga, avellanado, conicidad, cúpula o cuenca.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono, Cara esférica, Ranura

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango             | Significado                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección X <code>nx</code>            |        | 0                 |                   | Dirección libre en la nueva posición. Cero en los tres campos conserva la dirección anterior.                                    |
| Dirección Y <code>ny</code>            |        | 0                 |                   | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                    |
| Dirección Z <code>nz</code>            |        | 0                 |                   | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                    |
| Característica <code>at_feature</code> |        | necesario         |                   | La característica reconocida que se crea una segunda vez. Un clic sobre ella en el árbol de objetos o en la vista la selecciona. |
| X <code>x</code>                       | mm     | 0                 | -1000<br>... 1000 | El centro de la copia. Al hacer clic aparece aquí el antiguo, desplazado un diámetro.                                            |
| Y <code>y</code>                       | mm     | 0                 | -1000<br>... 1000 | El centro de la copia. Al hacer clic aparece aquí el antiguo, desplazado un diámetro.                                            |
| Z <code>z</code>                       | mm     | 0                 | -1000<br>... 1000 | El centro de la copia. Al hacer clic aparece aquí el antiguo, desplazado un diámetro.                                            |

### Estirar a ranura ( `slot_hole` )

Estira un taladro reconocido hasta convertirlo en ranura, o alarga una ranura. El diámetro se queda como se midió; solo se introducen longitud y dirección, y en una ranura su dirección ya está puesta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, Ranura

| Parámetros                                        | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de la ranura<br><code>slot_length</code> | mm     | 20                | 0,2 ...        | Longitud total sobre los dos extremos redondeados, mayor que el diámetro del taladro. Al hacer clic aparece aquí su doble: una ranura en la que un tornillo puede desplazarse un diámetro. |
| Dirección de la ranura<br><code>slot_angle</code> | °      | 0                 | -180 ... 180   | Gira la ranura alrededor del eje del taladro. El taladro sigue siendo su centro.                                                                                                           |
| Taladro<br><code>at_feature</code>                |        | necesario         |                | El taladro detectado que se convierte en ranura. Al hacer clic en el taladro se introduce aquí.                                                                                            |
| X <code>x</code>                                  | mm     |                   | -1000 ... 1000 | El centro de la ranura. Al hacer clic aparece aquí el actual del agujero; vacío significa que se queda donde está.                                                                         |
| Y <code>y</code>                                  | mm     |                   | -1000 ... 1000 | El centro de la ranura. Al hacer clic aparece aquí el actual del agujero; vacío significa que se queda donde está.                                                                         |
| Z <code>z</code>                                  | mm     |                   | -1000 ... 1000 | El centro de la ranura. Al hacer clic aparece aquí el actual del agujero; vacío significa que se queda donde está.                                                                         |

### Girar elemento ( `rotate_feature` )

Inclina una característica reconocida en torno a su centro: taladro, ranura, espiga, avellanado o conicidad.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono, Ranura

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango           | Significado                                                                   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Característica<br><code>at_feature</code> |        | necesario         |                 | El elemento reconocido que se gira.                                           |
| Eje <code>axis</code>                     |        | x                 | x, y, z         | Alrededor de qué eje se gira. El giro ocurre en torno al centro del elemento. |
| Ángulo <code>angle</code>                 | °      | 90                | -360 ...<br>360 | Cuánto se gira, en grados.                                                    |

### Hacer un taladro ( `drill_brep_hole` )

Perfora un agujero redondo y mantiene las caras y aristas editables por separado; después siguen disponibles el chaflán, el redondeo y la exportación STEP.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro <code>diameter</code>                 | mm     | 5                 | 0,2 ... 200 | Diámetro nominal del agujero. Para un tornillo existe <i>agujero para tornillo</i> entre los bloques — ahí las medidas salen de la tabla de piezas normalizadas. |
| Posición X <code>x</code>                      | mm     | 0                 |             | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                                           |
| Posición Y <code>y</code>                      | mm     | 0                 |             | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                   |
| Posición Z <code>z</code>                      | mm     | 0                 |             | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                    |
| Eje <code>axis</code>                          |        | z                 | x, y, z     | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                                        |
| Dirección X <code>nx</code>                    |        | 0                 |             | Dirección libre a partir de la superficie seleccionada. Cero en los tres campos utiliza el eje.                                                                  |
| Dirección Y <code>ny</code>                    |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                                    |
| Dirección Z <code>nz</code>                    |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                                    |
| Profundidad <code>depth</code>                 | mm     | 0                 | 0 ...       | Cero taladra a través de toda la pieza.                                                                                                                          |
| Ranura <code>slotted</code>                    |        | desactivado       |             | Alarga el taladro hasta convertirlo en una ranura, para tornillos que aún deban poder alinearse después de apretarlos.                                           |
| Longitud de la ranura <code>slot_length</code> | mm     | 10                | 0 ...       | Longitud total sobre los dos extremos redondeados. El recorrido de un tornillo                                                                                   |

| Parámetros                                                    | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |        |                   |                  | dentro es esta longitud menos el diámetro. Se aplica si Ranura está marcado.                                                   |
| Dirección de la ranura<br><code>slot_angle</code>             | °      | 0                 | -180 ...<br>180  | Gira la ranura dentro de la cara seleccionada. La vista previa muestra su posición. Se aplica si Ranura está marcado.          |
| Diámetro del ensanchamiento<br><code>widening_diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ...            | Cero mantiene el taladro recto. Un diámetro mayor crea espacio sobre su boca. Se aplica si Ranura no está marcado.             |
| Profundidad del ensanchamiento<br><code>widening_depth</code> | mm     | 0                 | 0 ...            | Profundidad del tramo recto más ancho, medida desde la superficie pulsada. Se aplica si Ranura no está marcado.                |
| Ángulo de transición<br><code>transition_angle</code>         | °      | 90                | 5 ...<br>180     | Ángulo completo entre el taladro y el ensanchamiento. 180 grados generan un hombro plano. Se aplica si Ranura no está marcado. |
| Punto de referencia<br><code>anchor</code>                    |        | mouth             | mouth,<br>centre | Qué indica la posición: la boca donde empieza el taladro o su centro. Un ensanchamiento empieza en la boca.                    |
| Aplicar compensación del material<br><code>compensate</code>  |        | en                |                  | Ensancha el taladro en el valor que da el perfil de material.                                                                  |

### Hacer un taladro ( `drill_hole` )

Taladra un agujero redondo o una ranura, ampliados si lo desea por la tolerancia del material.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Atajo `Ctrl+B` · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro <code>diameter</code>                 | mm     | 5                 | 0,2 ... 200 | Diámetro nominal del agujero. Para un tornillo existe <i>agujero para tornillo</i> entre los bloques — ahí las medidas salen de la tabla de piezas normalizadas. |
| Posición X <code>x</code>                      | mm     | 0                 |             | Centro del agujero en las coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena los tres valores por sí sola.                                           |
| Posición Y <code>y</code>                      | mm     | 0                 |             | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                   |
| Posición Z <code>z</code>                      | mm     | 0                 |             | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                    |
| Eje <code>axis</code>                          |        | z                 | x, y, z     | Dirección en la que se taladra. Z es vertical desde arriba; X e Y taladran a través de una pared lateral.                                                        |
| Dirección X <code>nx</code>                    |        | 0                 |             | Dirección libre a partir de la superficie seleccionada. Cero en los tres campos utiliza el eje.                                                                  |
| Dirección Y <code>ny</code>                    |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                                    |
| Dirección Z <code>nz</code>                    |        | 0                 |             | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                                                                    |
| Profundidad <code>depth</code>                 | mm     | 0                 | 0 ...       | Cero taladra a través de toda la pieza.                                                                                                                          |
| Ranura <code>slotted</code>                    |        | desactivado       |             | Alarga el taladro hasta convertirlo en una ranura, para tornillos que aún deban poder alinearse después de apretarlos.                                           |
| Longitud de la ranura <code>slot_length</code> | mm     | 10                | 0 ...       | Longitud total sobre los dos extremos redondeados. El recorrido de un tornillo                                                                                   |

| Parámetros                                                    | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |        |                   |                  | dentro es esta longitud menos el diámetro. Se aplica si Ranura está marcado.                                                   |
| Dirección de la ranura<br><code>slot_angle</code>             | °      | 0                 | -180 ...<br>180  | Gira la ranura dentro de la cara seleccionada. La vista previa muestra su posición. Se aplica si Ranura está marcado.          |
| Diámetro del ensanchamiento<br><code>widening_diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ...            | Cero mantiene el taladro recto. Un diámetro mayor crea espacio sobre su boca. Se aplica si Ranura no está marcado.             |
| Profundidad del ensanchamiento<br><code>widening_depth</code> | mm     | 0                 | 0 ...            | Profundidad del tramo recto más ancho, medida desde la superficie pulsada. Se aplica si Ranura no está marcado.                |
| Ángulo de transición<br><code>transition_angle</code>         | °      | 90                | 5 ...<br>180     | Ángulo completo entre el taladro y el ensanchamiento. 180 grados generan un hombro plano. Se aplica si Ranura no está marcado. |
| Punto de referencia<br><code>anchor</code>                    |        | mouth             | mouth,<br>centre | Qué indica la posición: la boca donde empieza el taladro o su centro. Un ensanchamiento empieza en la boca.                    |
| Aplicar compensación del material<br><code>compensate</code>  |        | en                |                  | Ensancha el taladro en el valor que da el perfil de material.                                                                  |

### Mover elemento ( `move_feature` )

Desplaza una característica reconocida a otro lugar: taladro, ranura, espiga, avellanado, conicidad, cúpula, cuenca o bolsa de aire.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono, Cara esférica, Bolsa de aire, Ranura

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección X <code>nx</code>            |        | 0                 |                | Dirección libre en la nueva posición. Cero en los tres campos conserva la dirección anterior.                    |
| Dirección Y <code>ny</code>            |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                    |
| Dirección Z <code>nz</code>            |        | 0                 |                | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                    |
| Característica <code>at_feature</code> |        | necesario         |                | El elemento reconocido que se traslada. Haga clic en él en el árbol de objetos o en la vista para seleccionarlo. |
| X <code>x</code>                       | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | El nuevo centro del elemento. Al hacer clic aparece aquí el actual.                                              |
| Y <code>y</code>                       | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | El nuevo centro del elemento. Al hacer clic aparece aquí el actual.                                              |
| Z <code>z</code>                       | mm     | 0                 | -1000 ... 1000 | El nuevo centro del elemento. Al hacer clic aparece aquí el actual.                                              |

### Quitar elemento ( `remove_feature` )

Quita una característica reconocida: taladro, ranura, espiga, avellanado, conicidad, cúpula, cuenca o redondeo; y rellena con material una bolsa de aire.

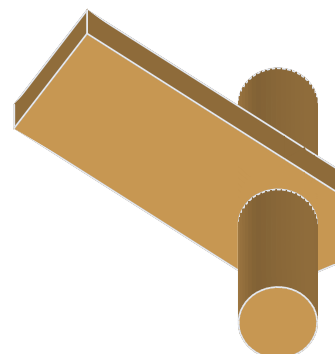
Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Taladro, espiga, Cono, Cara esférica, Bolsa de aire, Ranura, Redondeo

| Parámetros                                 | Valor por defecto | Rango              | Significado                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica <code>at_feature</code>     | necesario         |                    | El elemento reconocido que se quita.                                                                                                                                     |
| Secciones conectadas <code>sections</code> | ask               | ask, chain, single | Qué ocurre con las demás secciones de una cavidad: un avellanado sobre el taladro seleccionado, por ejemplo. Con «Preguntar» decide usted en cuanto se presenta el caso. |

## Bloques

---

Todos los bloques comparten los mismos datos de posición. Figuran aquí una sola vez y por eso faltan en las tablas de abajo:



Un clic en lugar de media hora — y la medida sale de la tabla.

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango           | Significado                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición X <b>x</b>                       | mm     | 0                 |                 | Dónde se asienta el bloque, medido en el sistema de coordenadas del objeto. Una cara seleccionada con clic rellena el valor por sí sola.                                   |
| Posición Y <b>y</b>                       | mm     | 0                 |                 | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                             |
| Posición Z <b>z</b>                       | mm     | 0                 |                 | Altura sobre la base del objeto.                                                                                                                                           |
| Dirección X <b>nx</b>                     |        | 0                 |                 | Dirección hacia fuera en la superficie seleccionada. Tres ceros utilizan el eje.                                                                                           |
| Dirección Y <b>ny</b>                     |        | 0                 |                 | Segunda componente de la dirección de la superficie — ver Dirección X.                                                                                                     |
| Dirección Z <b>nz</b>                     |        | 0                 |                 | Tercera componente de la dirección de la superficie — ver Dirección X.                                                                                                     |
| Eje <b>axis</b>                           |        | z                 | x, y, z         | Dirección hacia la que apunta el bloque, mientras no haya una característica elegida. Una cara pulsada la fija por sí misma.                                               |
| Giro <b>angle</b>                         | °      | 0                 | -360 ...<br>360 | Gira el bloque sobre su propio eje. Importa en todo lo que no es redondo — un alojamiento de tuerca tiene que coincidir con la pared por la que se introduce la tuerca.    |
| En varios elementos<br><b>at_features</b> |        | ()                |                 | Varios elementos reconocidos a la vez. El bloque se coloca en cada uno de ellos: un paso en el historial, un Ctrl+Z. Vacío significa que vale el elemento único de arriba. |

### Abanico de voladizos ( **create\_overhang\_fan** )

Caras de muy inclinada a tendida. Muestra a partir de qué ángulo esta impresora con este material necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                  | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                           |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo mínimo<br><code>first</code>         | °      | 20                | 5 ...<br>80 | La cara más inclinada, medida respecto a la vertical. Menor significa más inclinada.  |
| Incremento<br><code>step</code>             | °      | 10                | 2 ...<br>30 | Cuántos grados más tendida queda cada cara respecto a la anterior.                    |
| Escalones<br><code>steps</code>             |        | 6                 | 2 ...<br>10 | Cuántos ángulos se comprueban.                                                        |
| Ancho por escalón<br><code>width</code>     | mm     | 8                 | 2 ...       | Ancho de cada cara. Más estrecho ahorra tiempo, más ancho muestra más.                |
| Longitud en voladizo<br><code>length</code> | mm     | 15                | 3 ...       | Cuánto sobresale cada cara sin apoyo. Demasiado corto y la impresora lo perdona todo. |

### Abanico de voladizos ( `insert_overhang_fan` )

Caras de muy inclinada a tendida. Muestra a partir de qué ángulo esta impresora con este material necesita soportes de verdad — en lugar de la regla empírica de los 45 grados.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                  | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                           |
|---------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ángulo mínimo<br><code>first</code>         | °      | 20                | 5 ...<br>80 | La cara más inclinada, medida respecto a la vertical. Menor significa más inclinada.  |
| Incremento<br><code>step</code>             | °      | 10                | 2 ...<br>30 | Cuántos grados más tendida queda cada cara respecto a la anterior.                    |
| Escalones<br><code>steps</code>             |        | 6                 | 2 ...<br>10 | Cuántos ángulos se comprueban.                                                        |
| Ancho por escalón<br><code>width</code>     | mm     | 8                 | 2 ...       | Ancho de cada cara. Más estrecho ahorra tiempo, más ancho muestra más.                |
| Longitud en voladizo<br><code>length</code> | mm     | 15                | 3 ...       | Cuánto sobresale cada cara sin apoyo. Demasiado corto y la impresora lo perdona todo. |

### Agujero para tornillo con avellanado ( `insert_screw_hole` )

Agujero pasante para atornillar con un tornillo métrico, si se desea con avellanado de 90 grados y hueco para la cabeza. Medidas de la tabla de piezas normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                     |        | M3                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Tamaño de rosca del tornillo. Todas las medidas salen de la tabla de piezas normalizadas.                                                               |
| Profundidad <code>depth</code>               | mm     | 10                | 1 ... 200                    | Hasta qué profundidad se taladra. Más que el espesor de pared da un agujero pasante.                                                                    |
| Cabeza avellanada <code>countersink</code>   |        | en                |                              | Avellanado de 90 grados para una cabeza avellanada. Desactivado para una cabeza cilíndrica.                                                             |
| Empotrar arandela <code>washer</code>        |        | desactivado       |                              | Corta un asiento adecuado para la arandela. Se aplica si Cabeza avellanada no está marcado.                                                             |
| Holgura <code>play</code>                    | mm     | 0                 | 0 ... 2                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. Se aplica si Empotrar arandela está marcado. Se aplica si Cabeza avellanada no está marcado. |
| Profundidad de cabeza <code>head_room</code> | mm     | 0                 | 0 ... 50                     | Cuánto se hunden la cabeza del tornillo y la arandela en la pieza.                                                                                      |

### Alojamiento de tuerca ( `insert_nut_trap` )

Alojamiento para una tuerca hexagonal, introducida de lado o colocada desde abajo, si se desea con agujero pasante para el tornillo.

**Cuándo no:** Solo con una tuerca hexagonal adecuada: el hueco está hecho para el entrecaras de la tabla de piezas normalizadas; cualquier otra tuerca baila dentro o no entra. Y tiene que seguir siendo accesible: introducida de lado necesita un flanco libre, colocada desde abajo una abertura que ningún paso posterior cubra. Donde no haya tuerca a mano, una rosca impresa aguanta cargas ligeras; para uniones portantes lo correcto es un inserto termofusible.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                                      | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                                        |        | M3                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Rosca de la tuerca. El entrecaras y la altura salen de la tabla de piezas normalizadas. |
| Dirección <code>direction</code>                                |        | side              | side, bottom                 | Introducida de lado o colocada desde abajo.                                             |
| Recorrido de inserción <code>slide</code>                       | mm     | 12                | 0 ... 100                    | Cuánto se prolonga la ranura hacia fuera. Cero significa: solo el alojamiento.          |
| Holgura <code>play</code>                                       | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                              |
| Cortar también el agujero para tornillo <code>screw_hole</code> |        | en                |                              | Corta además el agujero pasante para el tornillo a través de la pieza.                  |

#### Bandeja de organizador ( `create_organizer_tray` )

Bandeja abierta con grosor de fondo independiente, pared exterior uniforme y esquinas redondeadas.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                          | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                    |
|-------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>            | mm     | 120               | 20 ... 300 | Anchura exterior de la bandeja.                                                                |
| Profundidad <code>depth</code>      | mm     | 80                | 20 ... 300 | Profundidad exterior de la bandeja.                                                            |
| Altura <code>height</code>          | mm     | 40                | 6 ... 200  | Altura total desde la cara inferior.                                                           |
| Espesor de pared <code>wall</code>  | mm     | 3                 | 1 ... 12   | Grosor de la pared exterior perimetral.                                                        |
| Grosor del fondo <code>floor</code> | mm     | 3                 | 1 ... 10   | Grosor del fondo cerrado.                                                                      |
| Radio exterior <code>radius</code>  | mm     | 8                 | 0 ... 25   | Redondea las esquinas exteriores verticales. El radio interior mantiene el grosor de la pared. |

**Bandeja de organizador ( insert\_organizer\_tray )**

Bandeja abierta con grosor de fondo independiente, pared exterior uniforme y esquinas redondeadas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                          | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                    |
|-------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>            | mm     | 120               | 20 ... 300 | Anchura exterior de la bandeja.                                                                |
| Profundidad <code>depth</code>      | mm     | 80                | 20 ... 300 | Profundidad exterior de la bandeja.                                                            |
| Altura <code>height</code>          | mm     | 40                | 6 ... 200  | Altura total desde la cara inferior.                                                           |
| Espesor de pared <code>wall</code>  | mm     | 3                 | 1 ... 12   | Grosor de la pared exterior perimetral.                                                        |
| Grosor del fondo <code>floor</code> | mm     | 3                 | 1 ... 10   | Grosor del fondo cerrado.                                                                      |
| Radio exterior <code>radius</code>  | mm     | 8                 | 0 ... 25   | Redondea las esquinas exteriores verticales. El radio interior mantiene el grosor de la pared. |

**Bisagra de pasador ( insert\_barrel\_hinge )**

Una bisagra que sale de la impresora ya móvil: dos pletinas en torno a un pasador impreso, con la holgura de impresión entre ellas. Nada que montar, nada que insertar.

**Cuándo no:** La holgura decide: demasiado estrecha suelda al imprimir, demasiado ancha baila. Procede del material calibrado; si cambia de material, imprima una pieza de prueba antes de veinte bisagras.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                              |
|------------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pasador <code>pin</code>           | mm     | 4                 | 2 ... 20  | Diámetro del eje. Se imprime junto y no se inserta.                      |
| Ancho <code>width</code>           | mm     | 24                | 8 ... 120 | Anchura total de ambas pletinas, medida a lo largo del eje.              |
| Voladizo <code>reach</code>        | mm     | 12                | 4 ... 60  | Cuánto sobresale cada pletina del eje: la palanca de la articulación.    |
| Espesor de pared <code>wall</code> | mm     | 2,5               | 1 ... 15  | Material alrededor del pasador. Demasiado fino se rompe al primer tirón. |
| Holgura <code>play</code>          | mm     | 0                 | 0 ... 2   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.               |

### Bisagra de película ( `insert_living_hinge` )

Dos alas unidas por un punto delgado. Las capas corren transversales al doblez; si no, la bisagra se rompe al primer intento de abrirla.

**Cuándo no:** No para una pieza impresa en vertical: la zona delgada solo aguanta mientras las capas van transversales al doblez. Si la bisagra queda vertical sobre la cama, se rompe al primer abrir.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>                  | mm     | 30                | 5 ... 300   | Longitud del eje de la bisagra — ese será el ancho de la tapa que cuelga de él.                                         |
| Longitud del ala <code>leaf</code>        | mm     | 15                | 3 ... 200   | Cuánto se aleja de la bisagra cada una de las dos alas.                                                                 |
| Grosor de material <code>thickness</code> | mm     | 2                 | 0,8 ... 10  | Espesor de las dos alas — no de la zona delgada entre ellas.                                                            |
| Grosor de la bisagra <code>film</code>    | mm     | 0,4               | 0,2 ... 1,2 | Punto más fino. Por debajo de 0,3 mm el PLA se rompe; el PETG aguanta más.                                              |
| Ancho de la bisagra <code>gap</code>      | mm     | 1,5               | 0,5 ... 8   | Ancho de la zona delgada. Demasiado estrecha se pliega por una línea y se rompe; demasiado ancha deja la tapa bailando. |

**Bolsillo para imán ( insert\_magnet\_pocket )**

Bolsillo para un imán redondo, si se desea con una capa de cubrición para imprimir por encima y un labio de retención en el borde.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                             | Unidad | Valor por defecto | Rango                            | Significado                                                                                       |
|----------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imán <b>size</b>                       |        | 8x3               | 6x3, 8x3,<br>10x3,<br>12x2, 20x3 | Diámetro por altura del imán redondo, tal como se vende.                                          |
| Diámetro personalizado <b>diameter</b> | mm     | 0                 | 0 ... 100                        | Rellénalo solo si el tamaño adecuado no aparece en la selección. Cero usa el tamaño seleccionado. |
| Altura personalizada <b>height</b>     | mm     | 0                 | 0 ... 30                         | Rellénalo solo si el tamaño adecuado no aparece en la selección. Cero usa el tamaño seleccionado. |
| Holgura <b>play</b>                    | mm     | 0                 | 0 ... 1                          | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |
| Capa de recubrimiento <b>cover</b>     | mm     | 0                 | 0 ... 5                          | Material por encima del imán. Cero deja el bolsillo abierto.                                      |
| Labio de retención <b>press_lip</b>    |        | en                |                                  | Una décima de estrechamiento en el borde para que el imán no se salga.                            |
| Exceso <b>grip</b>                     | mm     | 0                 | 0 ... 1                          | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |

**Borde de organizador ( create\_organizer\_rim )**

Borde perimetral abierto; se une al borde superior de una bandeja.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                            |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Ancho <b>width</b>                 | mm     | 120               | 20 ... 300 | Anchura exterior del borde perimetral.                 |
| Profundidad <b>depth</b>           | mm     | 80                | 20 ... 300 | Profundidad exterior del borde perimetral.             |
| Altura <b>height</b>               | mm     | 3                 | 1 ... 20   | Altura del borde adicional.                            |
| Anchura del borde <b>thickness</b> | mm     | 3                 | 1 ... 12   | Anchura del borde desde el exterior hacia el interior. |
| Radio exterior <b>radius</b>       | mm     | 8                 | 0 ... 25   | Radio de las esquinas exteriores verticales.           |

### Borde de organizador ( **insert\_organizer\_rim** )

Borde perimetral abierto; se une al borde superior de una bandeja.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                            |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Ancho <b>width</b>                 | mm     | 120               | 20 ... 300 | Anchura exterior del borde perimetral.                 |
| Profundidad <b>depth</b>           | mm     | 80                | 20 ... 300 | Profundidad exterior del borde perimetral.             |
| Altura <b>height</b>               | mm     | 3                 | 1 ... 20   | Altura del borde adicional.                            |
| Anchura del borde <b>thickness</b> | mm     | 3                 | 1 ... 12   | Anchura del borde desde el exterior hacia el interior. |
| Radio exterior <b>radius</b>       | mm     | 8                 | 0 ... 25   | Radio de las esquinas exteriores verticales.           |

### Carcasa de abrazadera ( **create\_profile\_clamp\_shell** )

Una mitad de abrazadera atornillada con contorno de asiento dibujado explícitamente y alojamientos para piezas normalizadas.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Contorno del asiento<br><code>seat_sketch</code>                    |        | necesario         |              | Asiento cerrado del revestimiento, incluida su holgura de montaje. |
| Profundidad de abrazadera<br><code>depth</code>                     | mm     | 40                | 16 ... 80    | Longitud de la carcasa a lo largo del perfil.                      |
| Pared de carcasa<br><code>wall</code>                               | mm     | 4                 | 2 ... 8      | Distancia normal desde el asiento hasta el contorno exterior.      |
| Mitad<br><code>half</code>                                          |        | lower             | lower, upper | Mitad inferior con cabezas de tornillo o superior con tuercas.     |
| Separación entre mitades<br><code>joint_gap</code>                  | mm     | 1                 | 0,5 ... 2    | Separación entre las dos carcasas antes de apretar.                |
| Ángulo del plano de separación<br><code>split_angle</code>          | °      | 0                 |              | Gira la separación dentro del contorno del perfil.                 |
| Desplazamiento del plano de separación<br><code>split_offset</code> | mm     | 0                 |              | Desplaza la separación perpendicularmente a su línea.              |
| Tamaño de tornillo<br><code>screw_size</code>                       |        | M4                | M4           | Tornillo y tuerca de la tabla de piezas normalizadas.              |
| Holgura del alojamiento del tornillo<br><code>play</code>           | mm     | 0                 | 0 ... 1      | Holgura total en cabeza y tuerca; cero usa el perfil de material.  |

### Carcasa de abrazadera ( `insert_profile_clamp_shell` )

Una mitad de abrazadera atornillada con contorno de asiento dibujado explícitamente y alojamientos para piezas normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Contorno del asiento<br><code>seat_sketch</code>                    |        | necesario         |              | Asiento cerrado del revestimiento, incluida su holgura de montaje. |
| Profundidad de abrazadera<br><code>depth</code>                     | mm     | 40                | 16 ... 80    | Longitud de la carcasa a lo largo del perfil.                      |
| Pared de carcasa<br><code>wall</code>                               | mm     | 4                 | 2 ... 8      | Distancia normal desde el asiento hasta el contorno exterior.      |
| Mitad<br><code>half</code>                                          |        | lower             | lower, upper | Mitad inferior con cabezas de tornillo o superior con tuercas.     |
| Separación entre mitades<br><code>joint_gap</code>                  | mm     | 1                 | 0,5 ... 2    | Separación entre las dos carcasas antes de apretar.                |
| Ángulo del plano de separación<br><code>split_angle</code>          | °      | 0                 |              | Gira la separación dentro del contorno del perfil.                 |
| Desplazamiento del plano de separación<br><code>split_offset</code> | mm     | 0                 |              | Desplaza la separación perpendicularmente a su línea.              |
| Tamaño de tornillo<br><code>screw_size</code>                       |        | M4                | M4           | Tornillo y tuerca de la tabla de piezas normalizadas.              |
| Holgura del alojamiento del tornillo<br><code>play</code>           | mm     | 0                 | 0 ... 1      | Holgura total en cabeza y tuerca; cero usa el perfil de material.  |

### Cartela de esquina ( `insert_gusset` )

Un triángulo en una esquina interior: mantiene dos paredes en ángulo recto donde de otro modo se abrirían. La respuesta clásica a una esquina que cede al agarrarla.

**Cuándo no:** No para una esquina por la que deba pasar algo: la llena en diagonal. Para una pared que por sí sola es demasiado blanda está la nervadura.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lados <code>legs</code>            | mm     | 12                | 2 ... 100  | Hasta dónde llega la cartela a lo largo de ambas paredes.                                                                                 |
| Espesor <code>thickness</code>     | mm     | 0                 | 0 ... 20   | Qué grosor tiene la escuadra, medido a lo largo de la arista. Cero significa tan gruesa como lo sería el nervio: dos tercios de la pared. |
| Espesor de pared <code>wall</code> | mm     | 2                 | 0,4 ... 20 | La pared en la que se apoya: determina el valor por defecto del grosor.                                                                   |

### Clip para cable ( `insert_cable_clip` )

Un arco que se coloca sobre una cara y sujeta un cable. La abertura es más estrecha que el cable: se presiona dentro y se queda.

**Cuándo no:** No para cables sometidos a tracción: para eso está el pasacables con descarga de tracción. Un clip guía, no sujeta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable <b>size</b>                            |        | cable-5           | ptfe-4x2,<br>ptfe-6x3,<br>cable-5,<br>cable-7 | Lo que el clip debe sujetar:<br>cable o tubo de la tabla.                                                                                            |
| Diámetro<br>personalizado<br><b>diameter</b> | mm     | 0                 | 0 ... 100                                     | Rellénalo solo si el tamaño<br>adecuado no aparece en la<br>selección. Cero usa el tamaño<br>seleccionado.                                           |
| Ancho <b>width</b>                           | mm     | 8                 | 2 ... 40                                      | Cuán ancho es el arco, medido<br>a lo largo del cable.                                                                                               |
| Espesor de pared<br><b>wall</b>              | mm     | 2                 | 0,8 ... 10                                    | Grosor del arco. Demasiado fino<br>se abre, demasiado grueso no<br>cede.                                                                             |
| Estrechamiento<br><b>grip</b>                | mm     | 0                 | 0 ... 5                                       | Cuánto más estrecha es la<br>abertura que el cable, por lado:<br>eso es lo que hace que el clip<br>sujete. Cero significa un quinto<br>del diámetro. |
| Holgura <b>play</b>                          | mm     | 0                 | 0 ... 2                                       | Cero significa: el valor del perfil<br>de material calibrado.                                                                                        |

### Colgador de ojo de cerradura ( **insert\_keyhole** )

Huevo en forma de ojo de cerradura: la cabeza pasa por el extremo redondo, el vástago se sujeta en la ranura.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                        |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tornillo <code>size</code>                   |        | M4                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | El tornillo en la pared. Su cabeza pasa por el extremo redondo, su vástago se sujeta en la ranura. |
| Recorrido de enganche <code>drop</code>      | mm     | 8                 | 2 ... 60                     | Cuánto desciende la pieza después de colgarla.                                                     |
| Profundidad <code>depth</code>               | mm     | 4                 | 1 ... 40                     | Cuánto penetra el hueco en el material.                                                            |
| Profundidad de cabeza <code>head_room</code> | mm     | 2,5               | 0,5 ... 20                   | Cuánto se hunde la cabeza del tornillo.                                                            |
| Holgura <code>play</code>                    | mm     | 0                 | 0 ... 2                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                         |

### Conector a presión para una junta ( `insert_snap_connector` )

Brazo elástico y hueco como pareja: las mitades encajan en lugar de pegarse. El brazo tiene un décimo del largo de grosor; más corto de 8 mm no lo hay, por debajo el brazo sería más fino de lo que una boquilla deposita con carga.

**Cuándo no:** No para costuras cortas: el brazo tiene un décimo de su longitud de grosor, y por debajo de ocho milímetros una boquilla ya no lo deposita con resistencia. Para piezas pequeñas aguanta mejor una pestaña.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro <code>diameter</code> | mm     | 6                 | 4 ... 30  | El círculo en el que cabe el conector — la misma medida que para el pasador, para que la planificación de la junta calcule igual con ambos. |
| Longitud <code>length</code>   | mm     | 9                 | 8 ... 100 | Cuánto sobresale el brazo, o cuán hondo llega el hueco. Determina también el grosor del brazo: un décimo de ella.                           |
| Tipo <code>kind</code>         |        | pin               | pin, bore | El brazo elástico mismo, o el hueco con el resalte para él.                                                                                 |
| Holgura <code>play</code>      | mm     | 0                 | 0 ... 1   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                  |

### Cuerpo de prueba de ajuste ( `create_fit_ladder` )

Espigas y taladros con holgura escalonada. Imprimir una vez, probar, y el valor queda fijado — después pertenece al perfil de material, no al modelo.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal<br><code>diameter</code> | mm     | 6                 | 2 ... 30     | Diámetro de espiga y taladro. Mejor el que la pieza vaya a usar de verdad — la holgura no se comporta igual en todos los tamaños. |
| Escalones<br><code>steps</code>           |        | 4                 | 2 ... 8      | Cuántas parejas se imprimen. Cuatro suelen bastar para acotar el valor.                                                           |
| Holgura mínima<br><code>first</code>      | mm     | 0,1               | 0 ... 1      | Por dónde empieza la escalera. El primer escalón bien puede quedar demasiado apretado.                                            |
| Incremento<br><code>step</code>           | mm     | 0,05              | 0,01 ... 0,5 | Cuánto crece la holgura de escalón a escalón.                                                                                     |
| Altura <code>height</code>                | mm     | 8                 | 2 ... 40     | Altura de las espigas. Más altas significa imprimir más tiempo, pero unir con más franqueza.                                      |

### Cuerpo de prueba de ajuste ( `insert_fit_ladder` )

Espigas y taladros con holgura escalonada. Imprimir una vez, probar, y el valor queda fijado — después pertenece al perfil de material, no al modelo.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro nominal<br><code>diameter</code> | mm     | 6                 | 2 ... 30     | Diámetro de espiga y taladro. Mejor el que la pieza vaya a usar de verdad — la holgura no se comporta igual en todos los tamaños. |
| Escalones<br><code>steps</code>           |        | 4                 | 2 ... 8      | Cuántas parejas se imprimen. Cuatro suelen bastar para acotar el valor.                                                           |
| Holgura mínima<br><code>first</code>      | mm     | 0,1               | 0 ... 1      | Por dónde empieza la escalera. El primer escalón bien puede quedar demasiado apretado.                                            |
| Incremento<br><code>step</code>           | mm     | 0,05              | 0,01 ... 0,5 | Cuánto crece la holgura de escalón a escalón.                                                                                     |
| Altura <code>height</code>                | mm     | 8                 | 2 ... 40     | Altura de las espigas. Más altas significa imprimir más tiempo, pero unir con más franqueza.                                      |

#### Escalera de espesores de pared ( `create_wall_ladder` )

Paredes de uno a varios anchos de extrusión. Muestra a partir de dónde la impresora deposita material de verdad — la base para el espesor mínimo de pared.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho de extrusión<br><code>extrusion</code> | mm     | 0,42              | 0,2 ... 1,2 | Qué anchura de cordón deposita esta impresora — normalmente algo más que el diámetro de la boquilla. Cada escalón de la escalera es un cordón más grueso que el anterior. |
| Escalones<br><code>steps</code>              |        | 6                 | 2 ... 10    | Cuántas paredes hay una junto a otra, cada una un ancho de extrusión más gruesa que la anterior.                                                                          |
| Altura <code>height</code>                   | mm     | 15                | 3 ... 60    | Altura de las paredes. Lo bastante alta como para que una pared demasiado fina se caiga de verdad.                                                                        |
| Longitud<br><code>length</code>              | mm     | 25                | 5 ... 120   | Longitud de cada pared.                                                                                                                                                   |

#### Escalera de espesores de pared ( `insert_wall_ladder` )

Paredes de uno a varios anchos de extrusión. Muestra a partir de dónde la impresora deposita material de verdad — la base para el espesor mínimo de pared.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho de extrusión<br><code>extrusion</code> | mm     | 0,42              | 0,2 ... 1,2 | Qué anchura de cordón deposita esta impresora — normalmente algo más que el diámetro de la boquilla. Cada escalón de la escalera es un cordón más grueso que el anterior. |
| Escalones<br><code>steps</code>              |        | 6                 | 2 ... 10    | Cuántas paredes hay una junto a otra, cada una un ancho de extrusión más gruesa que la anterior.                                                                          |
| Altura <code>height</code>                   | mm     | 15                | 3 ... 60    | Altura de las paredes. Lo bastante alta como para que una pared demasiado fina se caiga de verdad.                                                                        |
| Longitud<br><code>length</code>              | mm     | 25                | 5 ... 120   | Longitud de cada pared.                                                                                                                                                   |

#### Gancho para panel perforado ( `insert_pegboard_hook` )

Ganchos para un panel perforado, directamente en la pieza. Se introducen desde arriba en las ranuras y se tira hacia abajo — la nariz agarra entonces por detrás del panel y la lengüeta elástica encaja. La pieza se imprime tumbada: la lengüeta en el plano de impresión, para que flexione a lo largo de sus capas en vez de rasgarse entre ellas.

**Cuándo no:** Para retirar la pieza hay que presionar la lengüeta a través de la ranura — sin herramienta solo se puede de pie frente al panel. Quien retira una pieza a menudo la desactiva; el gancho se suelta entonces por el mismo camino por el que se colgó. Las medidas de la ranura y la retícula están comprobadas contra un plano acotado; el grosor de 5 mm del panel se midió el 28.08.2026 — de él se deriva la profundidad de la nariz y la lengüeta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel perforado<br><b>system</b>      |        | skadis            | skadis    | A qué bandeja va la pieza. Las medidas están en la tabla.                                                                                                                                                                                                   |
| Ganchos<br><b>count</b>               |        | 2                 | 1 ... 6   | Cuántos ganchos. Dos en paralelo impiden que la pieza gire; uno basta para algo ligero.                                                                                                                                                                     |
| Pasos de retícula<br><b>steps</b>     |        | 1                 | 1 ... 4   | Cuántos agujeros quedan entre dos ganchos. Uno significa cada agujero, dos cada segundo. Las piezas anchas vuelcan entre dos ganchos separados solo cuarenta milímetros; más afuera sujetan con más calma.                                                  |
| Uno sobre otro<br><b>upright</b>      |        | desactivado       |           | Coloca los ganchos en vertical en lugar de en paralelo: para piezas estrechas que si no sobresaldrían de la retícula.                                                                                                                                       |
| Lengüeta de retención<br><b>latch</b> |        | en                |           | Una lengüeta elástica en el vástago que encaja detrás del panel: la pieza queda colgada aunque alguien la levante al retirar algo. Para soltarla se presiona a través de la ranura. Desactivada, el gancho es la forma sencilla que se levanta y se retira. |
| Placa trasera<br><b>plate</b>         | mm     | 0                 | 0 ... 10  | Cero significa ninguna. La pieza en la que van los ganchos ya los une; una placa intermedia sería material que nadie necesita. Si aun así quiere una, queda <b>dentro</b> de la pieza, no encima.                                                           |
| Holgura<br><b>play</b>                | mm     | 0                 | 0 ... 1,5 | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                                                                  |
| Profundidad del labio<br><b>lip</b>   | mm     | 0                 | 0 ... 6   | Hasta dónde llega la nariz por detrás del panel perforado. Cero significa dos tercios del espesor del panel.                                                                                                                                                |

### Generar tapa ( **create\_lid** )

Genera para una abertura una tapa a medida con reborde. La cavidad se corta del cuerpo en vez de volver a medirse — la holgura viene del perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                        |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grosor de la tapa<br><b>thickness</b>     | mm     | 2,4               | 0,4 ... 50 | Qué grosor tendrá la placa de la tapa — el collar de debajo sale de la cavidad.    |
| Profundidad del collarín<br><b>collar</b> | mm     | 4                 | 0 ... 100  | Cuánto se adentra el collar en la abertura. Cero significa: tapa plana sin collar. |
| Holgura<br><b>clearance</b>               | mm     | 0                 | 0 ... 2    | Cero significa: el valor del perfil de material.                                   |
| Nombre <b>name</b>                        |        |                   |            | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

### Generar tapa roscada ( **screw\_lid** )

Pone un cuello roscado en la abertura y genera la tapa a rosca correspondiente. Ambas roscas salen del mismo paso, la holgura del perfil de material.

Objetos: 1 → 2 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura de rosca<br><b>height</b>           | mm     | 8                 | 2 ... 100  | Qué altura tendrá el cuello roscado. Dos vueltas sujetan, tres quedan firmes.                        |
| Paso <b>pitch</b>                          | mm     | 3                 | 1 ... 10   | Grueso, para que la impresora lo resuelva y media vuelta lo cierre.                                  |
| Grosor de la tapa<br><b>thickness</b>      | mm     | 2,4               | 0,8 ... 50 | Espesor de la placa de la tapa por encima de la rosca.                                               |
| Espesor de pared de la tapa<br><b>wall</b> | mm     | 2,4               | 0,8 ... 20 | Espesor del borde que lleva la rosca. Demasiado delgado se raja a lo largo de las capas al enroscar. |
| Diámetro del cuello<br><b>neck</b>         | mm     | 0                 | 0 ... 400  | Cero toma el lado más estrecho de la abertura.                                                       |
| Holgura<br><b>clearance</b>                | mm     | 0                 | 0 ... 2    | Cero significa: el valor del perfil de material.                                                     |

### Insertar rodamiento de bolas ( **insert\_bearing\_seat** )

Recorta un alojamiento adecuado para un rodamiento de bolas. El diámetro exterior y la anchura proceden de la tabla; el ajuste, del material seleccionado.

**Cuándo no:** Para un eje pasante, primero haz un agujero y coloca sobre él el alojamiento del rodamiento.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango                                     | Significado                                                                                                         |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodamiento de bolas <code>size</code>          |        | 608               | 623, 624, 625, 626, 608, 6000, 6800, 6001 | El número está grabado en el rodamiento. A su lado, Solidon muestra el diámetro interior, el exterior y la anchura. |
| Extraíble <code>removable</code>               |        | desactivado       |                                           | Activado: el rodamiento se puede sustituir. Desactivado: queda colocado a presión.                                  |
| Profundidad adicional <code>extra_depth</code> | mm     | 0                 | 0 ... 5                                   | Espacio adicional detrás del rodamiento.                                                                            |
| Holgura <code>play</code>                      | mm     | 0                 | 0 ... 2                                   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. Se aplica si Extraíble está marcado.                     |
| Exceso <code>grip</code>                       | mm     | 0                 | 0 ... 2                                   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. Se aplica si Extraíble no está marcado.                  |

### Inserto termofijado ( `insert_heatset_m4` )

Taladro para un inserto roscado termofijado con chaflán de entrada. El diámetro es deliberadamente justo: el material debe desplazarse al insertarlo.

**Cuándo no:** No sin soldador: el inserto se introduce en caliente y el diámetro está ajustado para ello. Introducido en frío revienta la pared; sin soldador una trampa de tuerca aguanta algo parecido, y un agujero pasante basta donde el tornillo puede atravesar la pieza.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango                                            | Significado                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                       |        | M3                | M2, M2.5,<br>M3, M3S,<br>M4, M4S,<br>M5, M5S, M6 | Rosca del casquillo. El diámetro de taladro correspondiente sale de la tabla de piezas normalizadas. |
| Chafilán de entrada <code>lead_in</code>       |        | en                |                                                  | Un chafilán en el borde para que el casquillo entre recto.                                           |
| Profundidad adicional <code>extra_depth</code> | mm     | 0,5               | 0 ... 5                                          | Espacio bajo el inserto para el material desplazado.                                                 |

### Junta separada ( `create_seal_gasket` )

Crea una junta independiente de sección rectangular o redonda.

**Cuándo no:** La geometría describe la junta sin deformar; no demuestra la estanqueidad.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                    | Unidad | Valor por defecto | Rango               | Significado                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recorrido de sellado <code>path_sketch</code> |        | necesario         |                     | Un recorrido cerrado dibujado forma la línea central del anillo de la junta.                                             |
| Desplazamiento lateral <code>offset</code>    | mm     | 0                 | -5 ... 5            | Los valores positivos desplazan todo el recorrido hacia fuera; los negativos, hacia dentro.                              |
| Sección de la junta <code>section</code>      |        | rectangle         | rectangle,<br>round | Junta rectangular o cordón redondo a lo largo del mismo recorrido cerrado.                                               |
| Anchura de la junta <code>width</code>        | mm     | 2,6               | 1,2 ... 12          | Anchura de la sección rectangular transversal al recorrido de sellado. Se aplica cuando Sección de la junta = rectangle. |
| Altura de la junta <code>height</code>        | mm     | 2,4               | 1,2 ... 12          | Altura sin deformar; en una sección redonda, también es el diámetro del cordón.                                          |

### Junta separada ( `insert_seal_gasket` )

Crea una junta independiente de sección rectangular o redonda.

**Cuándo no:** La geometría describe la junta sin deformar; no demuestra la estanqueidad.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                       | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recorrido de sellado<br><code>path_sketch</code> |        | necesario         |                  | Un recorrido cerrado dibujado forma la línea central del anillo de la junta.                                             |
| Desplazamiento lateral<br><code>offset</code>    | mm     | 0                 | -5 ... 5         | Los valores positivos desplazan todo el recorrido hacia fuera; los negativos, hacia dentro.                              |
| Sección de la junta<br><code>section</code>      |        | rectangle         | rectangle, round | Junta rectangular o cordón redondo a lo largo del mismo recorrido cerrado.                                               |
| Anchura de la junta<br><code>width</code>        | mm     | 2,6               | 1,2 ... 12       | Anchura de la sección rectangular transversal al recorrido de sellado. Se aplica cuando Sección de la junta = rectangle. |
| Altura de la junta<br><code>height</code>        | mm     | 2,4               | 1,2 ... 12       | Altura sin deformar; en una sección redonda, también es el diámetro del cordón.                                          |

#### Lengüeta para perfil de aluminio ( `insert_profile_tongue` )

Un pie en forma de T que se introduce por el extremo en la ranura de un perfil de aluminio y queda sujeto. Cuello y cabeza vienen de la tabla de piezas normalizadas. Para imprimir conviene tumbar la lengüeta en la dirección de la ranura; de pie, el hombro bajo la cabeza es un voladizo.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango                  | Significado                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|--------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil <b>size</b>                |        | 2020              | 2020,<br>3030,<br>4040 | El tamaño de la ranura del perfil: en los perfiles habituales es el número del nombre.                                                              |
| Longitud <b>length</b>            | mm     | 20                | 6 ... 200              | Cuánto recorre la lengüeta a lo largo de la ranura. Más larga sujeta más.                                                                           |
| Chaflán de entrada <b>lead_in</b> | mm     | 1,5               | 0 ... 6                | En esta longitud los extremos se estrechan hasta el ancho del cuello, para que la lengüeta entre deslizando en vez de atascarse en el primer canto. |
| Holgura <b>play</b>               | mm     | 0                 | 0 ... 1                | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                          |
| Altura de la cabeza <b>head</b>   | mm     | 0                 | 0 ... 8                | Cero significa: tan alta que la cabeza llena la cámara sin tocar el fondo de la ranura. Más que la profundidad de la cámara no cabe.                |

### Nervadura de refuerzo ( **insert\_rib** )

Nervadura con salida en rampa: refuerza una pared sin engrosarla. Se mantiene más delgada que la pared en la que se asienta — si no, se marca en el otro lado.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                           | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                        |
|--------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud <b>length</b>               | mm     | 20                | 2 ... 300  | Cuánto recorre la nervadura a lo largo de la pared.                                |
| Altura <b>height</b>                 | mm     | 10                | 1 ... 200  | Cuánto se separa de la pared. Eso es lo que aporta la rigidez.                     |
| Espesor de pared <b>wall</b>         | mm     | 2                 | 0,4 ... 20 | La pared sobre la que se apoya el nervio — ella determina su espesor.              |
| Grosor de nervadura <b>thickness</b> | mm     | 0                 | 0 ... 20   | Cero significa: dos tercios del grosor de pared; si no, se marca en la superficie. |
| Salida <b>fillet</b>                 | mm     | 2                 | 0 ... 20   | Salida en rampa al pie en lugar de una arista viva.                                |

**Ojo de bisagra ( insert\_hinge\_eye )**

Una oreja con taladro que gira sobre un pasador. Dos de ellas en dos piezas, con un pasador en medio, forman una bisagra duradera, a diferencia de la bisagra de película, que solo dobla.

**Cuándo no:** Media bisagra: el segundo ojo va en la contrapieza, y el pasador sale de la biblioteca (pasador de ajuste) o de la tienda.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                              |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Pasador <code>pin</code>           | mm     | 3                 | 1 ... 20   | Diámetro del pasador que atraviesa: un pasador de ajuste o un tornillo.  |
| Ancho <code>width</code>           | mm     | 8                 | 2 ... 60   | Qué anchura tiene el ojo, medida a lo largo del eje de giro.             |
| Distancia <code>reach</code>       | mm     | 8                 | 1 ... 60   | Cuánto se separa el eje de la cara: ese es el punto de giro.             |
| Espesor de pared <code>wall</code> | mm     | 2                 | 0,8 ... 15 | Material alrededor del taladro. Demasiado fino se rasga al primer tirón. |
| Holgura <code>play</code>          | mm     | 0                 | 0 ... 2    | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.               |

**Pared divisoria de organizador ( create\_organizer\_divider )**

Pared divisoria recta con caras identificadas y altura propia; se une al fondo.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                  |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Longitud <code>length</code>   | mm     | 80                | 5 ... 300 | Longitud de la pared divisoria recta.        |
| Altura <code>height</code>     | mm     | 30                | 1 ... 200 | Altura de la pared divisoria sobre su apoyo. |
| Espesor <code>thickness</code> | mm     | 3                 | 1 ... 12  | Grosor entre las dos caras de la pared.      |

**Pared divisoria de organizador ( insert\_organizer\_divider )**

Pared divisoria recta con caras identificadas y altura propia; se une al fondo.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                  |
|--------------------------------|--------|-------------------|-----------|----------------------------------------------|
| Longitud <code>length</code>   | mm     | 80                | 5 ... 300 | Longitud de la pared divisoria recta.        |
| Altura <code>height</code>     | mm     | 30                | 1 ... 200 | Altura de la pared divisoria sobre su apoyo. |
| Espesor <code>thickness</code> | mm     | 3                 | 1 ... 12  | Grosor entre las dos caras de la pared.      |

### Pasacables con alivio de tensión ( `insert_cable_gland` )

Pasacables para cable redondo, con un punto de apriete detrás. Sin él, cada tirón del cable va directo a la soldadura.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                      | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable <code>size</code>                         |        | cable-5           | ptfe-4x2,<br>ptfe-6x3,<br>cable-5,<br>cable-7 | Diámetro exterior del cable — el número que está impreso en la cubierta.                          |
| Diámetro personalizado <code>diameter</code>    | mm     | 0                 | 0 ... 100                                     | Rellénalo solo si el tamaño adecuado no aparece en la selección. Cero usa el tamaño seleccionado. |
| Espesor de pared <code>wall</code>              | mm     | 3                 | 1 ... 30                                      | Espesor de la pared que atraviesa el pasacables.                                                  |
| Holgura <code>play</code>                       | mm     | 0                 | 0 ... 2                                       | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |
| Descarga de tracción <code>strain_relief</code> |        | en                |                                               | Dos nervios que sujetan el cable para que no se tire del punto de soldadura.                      |
| Ranura de apriete <code>relief_gap</code>       | mm     | 0                 | 0 ... 20                                      | Cero significa: cuatro quintos del diámetro del cable.                                            |

### Pasador y agujero de ajuste ( `insert_dowel` )

Pasador o taladro como pareja, para unir dos piezas a presión. La holgura sale del perfil de material, para que una calibración posterior alcance también los proyectos antiguos.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango                | Significado                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro<br><code>diameter</code> | mm     | 4                 | 1 ... 30             | Diámetro nominal. Pasador y agujero llevan el mismo valor — la holgura entre ambos sale del perfil de material.                                                             |
| Longitud<br><code>length</code>   | mm     | 8                 | 1 ... 100            | Cuánto sobresale el pasador o, según el caso, hasta dónde llega el taladro.                                                                                                 |
| Tipo <code>kind</code>            |        | pin               | pin, bore            | El propio pasador o su taladro correspondiente.                                                                                                                             |
| Forma<br><code>shape</code>       |        | round             | round, hex, dovetail | La sección. Redonda es la más sencilla y necesita dos para evitar el giro; hexagonal y cola de milano sujetan por sí solas, la cola de milano también contra la separación. |
| Chaflán<br><code>chamfer</code>   | mm     | 0,6               | 0 ... 3              | Facilita la unión y mantiene la primera capa a medida.                                                                                                                      |
| Holgura<br><code>play</code>      | mm     | 0                 | 0 ... 1              | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                  |

#### Pata de organizador con espiga ( `create_organizer_foot` )

Pata separada con brida, tope y espiga identificada. La holgura del material se aplica al alojamiento.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                         | Unidad | Valor por defecto | Rango    | Significado                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro de la brida<br><code>diameter</code>      | mm     | 18                | 6 ... 40 | Diámetro exterior de la superficie de apoyo; mayor que el de la espiga.             |
| Altura de la pata<br><code>height</code>           | mm     | 11                | 1 ... 30 | Distancia entre la superficie de apoyo y el tope de la espiga.                      |
| Diámetro de la espiga<br><code>pin_diameter</code> | mm     | 13                | 2 ... 30 | Diámetro nominal de la espiga. La holgura se aplica al alojamiento correspondiente. |
| Longitud de la espiga<br><code>pin_length</code>   | mm     | 8                 | 1 ... 20 | Longitud de la espiga por encima del tope.                                          |

**Pata de organizador con espiga ( insert\_organizer\_foot )**

Pata separada con brida, tope y espiga identificada. La holgura del material se aplica al alojamiento.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                            | Unidad | Valor por defecto | Rango    | Significado                                                                         |
|---------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro de la brida<br>diameter      | mm     | 18                | 6 ... 40 | Diámetro exterior de la superficie de apoyo; mayor que el de la espiga.             |
| Altura de la pata<br>height           | mm     | 11                | 1 ... 30 | Distancia entre la superficie de apoyo y el tope de la espiga.                      |
| Diámetro de la espiga<br>pin_diameter | mm     | 13                | 2 ... 30 | Diámetro nominal de la espiga. La holgura se aplica al alojamiento correspondiente. |
| Longitud de la espiga<br>pin_length   | mm     | 8                 | 1 ... 20 | Longitud de la espiga por encima del tope.                                          |

**Pestaña de retención ( insert\_latch )**

Pestaña para encajar, con rampa de entrada hacia arriba y cara de retención recta hacia abajo — se imprime sin soporte y aguanta la tracción.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros              | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                       |
|-------------------------|--------|-------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho width             | mm     | 6                 | 2 ... 60  | Ancho de la lengüeta a lo largo de la arista.                                                     |
| Saliente<br>depth       | mm     | 1                 | 0,4 ... 6 | Cuánto sobresale la lengüeta. Ese es el recorrido que la contraparte tiene que salvar abriéndose. |
| Altura height           | mm     | 3                 | 1 ... 30  | Altura del saliente. La rampa de entrada queda arriba, la cara recta de retención abajo.          |
| Como rebaje<br>negative |        | desactivado       |           | La contraparte: la misma forma, pero con holgura y para sustraer.                                 |
| Holgura play            | mm     | 0                 | 0 ... 1   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                        |

**Pie ( insert\_foot )**

Un pie bajo una carcasa: impreso, o como alojamiento para uno de goma comprado. Cuatro mantienen firme un aparato y su base separada de la mesa.

**Cuándo no:** No para piezas que deban apoyar planas sobre la superficie: un pie las levanta. Y no está pensado para atornillarse: no tiene taladro, y si se le hace uno, el tornillo queda apoyado en la mesa.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo <code>kind</code>         |        | foot              | foot, pocket | Un pie impreso, o el alojamiento para uno de goma comprado.                                                                                                                     |
| Diámetro <code>diameter</code> | mm     | 10                | 3 ... 60     | Qué anchura apoya el pie. Más ancho vuelca más tarde.                                                                                                                           |
| Altura <code>height</code>     | mm     | 3                 | 0,6 ... 30   | Cuánto levanta; en el alojamiento: cuánto se hunde el pie de goma.                                                                                                              |
| Chaflán <code>chamfer</code>   | mm     | 0                 | 0 ... 10     | Chaflán en el borde. En el pie, cero significa un quinto de la altura: lo justo para que la primera capa no sobresalga como rebaba. En el alojamiento es un chaflán de entrada. |
| Holgura <code>play</code>      | mm     | 0                 | 0 ... 2      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                      |

#### Ranura de sellado ( `insert_seal_groove` )

Corta una ranura continua bajo la cara seleccionada siguiendo un dibujo.

**Cuándo no:** La pared restante debajo y junto a la ranura debe comprobarse en el cuerpo de soporte.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                       | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recorrido de sellado<br><code>path_sketch</code> |        | necesario         |            | Un recorrido cerrado dibujado forma la línea central del anillo de la junta.                |
| Desplazamiento lateral<br><code>offset</code>    | mm     | 0                 | -5 ... 5   | Los valores positivos desplazan todo el recorrido hacia fuera; los negativos, hacia dentro. |
| Anchura de la ranura<br><code>width</code>       | mm     | 3                 | 1,2 ... 12 | Anchura total de la ranura transversal al recorrido de sellado.                             |
| Profundidad de la ranura<br><code>depth</code>   | mm     | 2                 | 0,5 ... 12 | Profundidad bajo la boca pulsada; el fondo de la ranura queda por debajo.                   |

### Revestimiento de abrazadera ( `create_profile_clamp_liner` )

Una mitad de revestimiento sustituible por separado, con reborde de tope delantero e inserción axial libre.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contorno del perfil<br><code>counter_sketch</code>                  |        | necesario         |              | Sección medida o dibujada explícitamente del perfil que se va a sujetar.                                |
| Contorno exterior existente<br><code>outer_sketch</code>            |        |                   |              | Para un recambio, el contorno exterior fijo del revestimiento; vacío crea uno nuevo con pared uniforme. |
| Profundidad de abrazadera<br><code>depth</code>                     | mm     | 40                | 16 ... 80    | Longitud de la carcasa de abrazadera correspondiente.                                                   |
| Espesor del revestimiento<br><code>liner_thickness</code>           | mm     | 2                 | 1 ... 5      | Espesor normal de pared de un revestimiento nuevo; pared mínima requerida para un recambio.             |
| Mitad<br><code>half</code>                                          |        | lower             | lower, upper | Mitad inferior o superior de la sección del perfil.                                                     |
| Anchura del reborde<br><code>flange_width</code>                    | mm     | 1,2               | 0,8 ... 4    | Cuánto sobresale el tope delantero respecto al asiento.                                                 |
| Altura del reborde<br><code>flange_height</code>                    | mm     | 1,5               | 1 ... 4      | Espesor axial del reborde de tope delantero.                                                            |
| Espacio libre trasero<br><code>rear_relief</code>                   | mm     | 2                 | 1 ... 4      | Acorta el núcleo del revestimiento respecto a la carcasa para que no haga tope detrás.                  |
| Ángulo del plano de separación<br><code>split_angle</code>          | °      | 0                 |              | Gira la separación dentro del contorno del perfil.                                                      |
| Desplazamiento del plano de separación<br><code>split_offset</code> | mm     | 0                 |              | Desplaza la separación perpendicularmente a su línea.                                                   |
| Holgura entre revestimientos<br><code>play</code>                   | mm     | 0                 | 0 ... 1      | Separación total entre ambos revestimientos; cero usa el perfil de material.                            |
| Apriete sobre el perfil<br><code>grip</code>                        | mm     | 0                 | 0 ... 0,5    | Estrechamiento total para el apriete elástico previsto; cero usa el perfil de material.                 |

**Revestimiento de abrazadera ( `insert_profile_clamp_liner` )**

Una mitad de revestimiento sustituible por separado, con reborde de tope delantero e inserción axial libre.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contorno del perfil<br><code>counter_sketch</code>                  |        | necesario         |              | Sección medida o dibujada explícitamente del perfil que se va a sujetar.                                |
| Contorno exterior existente<br><code>outer_sketch</code>            |        |                   |              | Para un recambio, el contorno exterior fijo del revestimiento; vacío crea uno nuevo con pared uniforme. |
| Profundidad de abrazadera<br><code>depth</code>                     | mm     | 40                | 16 ... 80    | Longitud de la carcasa de abrazadera correspondiente.                                                   |
| Espesor del revestimiento<br><code>liner_thickness</code>           | mm     | 2                 | 1 ... 5      | Espesor normal de pared de un revestimiento nuevo; pared mínima requerida para un recambio.             |
| Mitad<br><code>half</code>                                          |        | lower             | lower, upper | Mitad inferior o superior de la sección del perfil.                                                     |
| Anchura del reborde<br><code>flange_width</code>                    | mm     | 1,2               | 0,8 ... 4    | Cuánto sobresale el tope delantero respecto al asiento.                                                 |
| Altura del reborde<br><code>flange_height</code>                    | mm     | 1,5               | 1 ... 4      | Espesor axial del reborde de tope delantero.                                                            |
| Espacio libre trasero<br><code>rear_relief</code>                   | mm     | 2                 | 1 ... 4      | Acorta el núcleo del revestimiento respecto a la carcasa para que no haga tope detrás.                  |
| Ángulo del plano de separación<br><code>split_angle</code>          | °      | 0                 |              | Gira la separación dentro del contorno del perfil.                                                      |
| Desplazamiento del plano de separación<br><code>split_offset</code> | mm     | 0                 |              | Desplaza la separación perpendicularmente a su línea.                                                   |
| Holgura entre revestimientos<br><code>play</code>                   | mm     | 0                 | 0 ... 1      | Separación total entre ambos revestimientos; cero usa el perfil de material.                            |
| Apriete sobre el perfil<br><code>grip</code>                        | mm     | 0                 | 0 ... 0,5    | Estrechamiento total para el apriete elástico previsto; cero usa el perfil de material.                 |

**Revestimientos para otro perfil ( `replace_profile_liners` )**

Sustituye ambos revestimientos para un nuevo contorno y comprueba el asiento sin modificar de las dos carcasas existentes.

Objetos: 4 → 4 · reversible · sin azar

| Parámetros                                                  | Unidad | Valor por defecto | Rango                       | Significado                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma del perfil<br><code>profile_shape</code>              |        | round             | round,<br>ellipse,<br>drawn | Sección de perfil medida: redonda, ovalada o dibujada por usted.                                                                          |
| Diámetro del perfil<br><code>diameter</code>                | mm     | 16                | 2 ... 250                   | Diámetro exterior medido del perfil redondo que se va a sujetar. Se aplica cuando Forma del perfil = round.                               |
| Anchura del perfil<br><code>width</code>                    | mm     | 47                | 2 ... 250                   | Anchura total de la elipse elegida explícitamente. Se aplica cuando Forma del perfil = ellipse.                                           |
| Altura del perfil<br><code>height</code>                    | mm     | 32                | 2 ... 250                   | Altura total de la elipse elegida explícitamente. Se aplica cuando Forma del perfil = ellipse.                                            |
| Contorno del perfil<br><code>counter_sketch</code>          |        | necesario         |                             | Un contorno cerrado del perfil sin huecos interiores. Se conservan sus expresiones de medidas. Se aplica cuando Forma del perfil = drawn. |
| Material de carcasas<br><code>clamp_material</code>         |        | necesario         |                             | Perfil de material de ambas carcasas; selecciónelo explícitamente.                                                                        |
| Material de revestimientos<br><code>liner_material</code>   |        | necesario         |                             | Perfil de material propio de ambos revestimientos para holgura, apriete y pared mínima.                                                   |
| Pared mínima del revestimiento<br><code>minimum_wall</code> | mm     | 2                 | 1 ... 5                     | Pared mínima restante entre el nuevo contorno y el asiento existente.                                                                     |

**Rosca imprimible ( `insert_printed_thread` )**

Rosca interior imprimible en un orificio o espárrago roscado sobre una superficie plana, como hélice con cresta aplanada. Para un recipiente abierto con tapa roscada compatible, «Generar tapa roscada» es el flujo común.

**Cuándo no:** No donde deba morder un tornillo metálico: la cresta está achatada para que una impresora la resuelva siquiera; una contraparte normalizada no agarra bien. Para uniones portantes lo correcto es un inserto termofusible, y donde no haya soldador, una trampa de tuerca.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro, Cara

| Parámetros                                                          | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                                            |        | M6                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Diámetro nominal y paso. El perfil está aplanado para ser imprimible, no es un perfil ISO — una impresora tampoco lo resolvería.                                                                          |
| Longitud <code>length</code>                                        | mm     | 12                | 2 ... 200                    | Longitud de la rosca, no del perno.                                                                                                                                                                       |
| Rosca interior (desactivado = rosca exterior) <code>internal</code> |        | desactivado       |                              | Activar para una rosca interior en un orificio; desactivar para un espárrago roscado sobre una superficie exterior plana. Para un recipiente con una tapa roscada compatible, use «Generar tapa roscada». |
| Holgura <code>play</code>                                           | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                |

### Soporte de pared ( `insert_wall_mount` )

Placa trasera con agujeros para tornillo y una repisa que sobresale hacia delante. Los agujeros son pasantes y salen de la tabla de piezas normalizadas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>                | mm     | 30                | 8 ... 300                    | Ancho de la placa trasera que va contra la pared.                                          |
| Altura <code>height</code>              | mm     | 25                | 8 ... 300                    | Altura de la placa trasera. La repisa sobresale de ella hacia delante.                     |
| Espesor de pared <code>thickness</code> | mm     | 3                 | 1 ... 20                     | Espesor de la placa trasera y la repisa. Por debajo de dos milímetros el soporte se dobla. |
| Tornillo <code>size</code>              |        | M4                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Para qué son los agujeros. Son agujeros pasantes de la tabla de piezas normalizadas.       |
| Agujeros <code>holes</code>             |        | 2                 | 1 ... 6                      | Repartido a lo ancho.                                                                      |
| Repisa <code>lip</code>                 | mm     | 12                | 0 ... 100                    | Repisa saliente hacia delante sobre la que se asienta el aparato.                          |

### Tornillo ( `insert_printed_screw` )

Tornillo imprimible para un orificio seleccionado, con cabeza hexagonal o cabeza avellanada automáticamente a ras y la rosca exterior correspondiente.

**Cuándo no:** Imprímalo junto con la tuerca impresa en el mismo material: la holgura proviene del perfil de material. Para cargas altas o desmontajes frecuentes, los tornillos metálicos con trampa para tuerca o inserto térmico son más fiables.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>                   |        | M5                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Diámetro nominal y paso de la rosca impresa compatible.                                                           |
| Longitud <code>length</code>               | mm     | 12                | 2 ... 200                    | Longitud de la rosca bajo la cabeza del tornillo.                                                                 |
| Cabeza avellanada <code>countersunk</code> |        | desactivado       |                              | Forma una cabeza avellanada de 90 grados y avellana el orificio seleccionado a juego en el mismo paso reversible. |
| Holgura <code>play</code>                  | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                        |

### Tuerca impresa ( `insert_printed_nut` )

Tuerca hexagonal imprimible con rosca interior compatible.

**Cuándo no:** Imprímalo junto con el tornillo impreso en el mismo material: la holgura proviene del perfil de material. Para cargas altas o desmontajes frecuentes, los tornillos metálicos con trampa para tuerca o inserto térmico son más fiables.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                | Unidad | Valor por defecto | Rango                        | Significado                                                |
|---------------------------|--------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tamaño <code>size</code>  |        | M5                | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 | Diámetro nominal y paso de la rosca impresa compatible.    |
| Holgura <code>play</code> | mm     | 0                 | 0 ... 1                      | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado. |

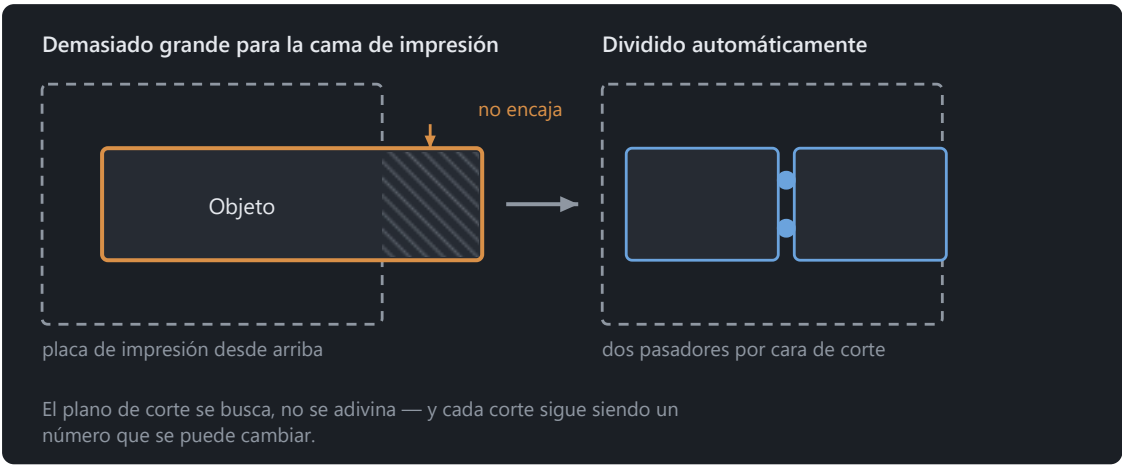
### Unión de encaje ( `insert_snap_fit` )

Un brazo elástico con gancho, para encajar dos piezas. El brazo es al menos diez veces más largo que grueso; si no, se rompe en vez de flexar.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ancho <code>width</code>                  | mm     | 8                 | 2 ... 60  | Ancho del brazo. Más ancho aguanta más y flexiona menos.                                         |
| Longitud <code>length</code>              | mm     | 16                | 4 ... 120 | Longitud del brazo. Como mínimo diez veces su grosor — más corto se rompe en vez de flexionar.   |
| Grosor del brazo <code>thickness</code>   | mm     | 1,6               | 0,6 ... 8 | Espesor del brazo. Determina la fuerza de resorte más que ninguna otra cosa.                     |
| Saliente del gancho <code>hook</code>     | mm     | 1,2               | 0,2 ... 6 | Cuánto sobresale el gancho — es decir, cuánto recorrido hace al encajar.                         |
| Ángulo de entrada <code>lead_angle</code> | °      | 35                | 10 ... 60 | Más tendido significa encajar con más facilidad, más inclinado significa sujetar con más fuerza. |

## Separar y ajustar



Los pasadores hacen que las mitades solo encajen en una posición.

### Compensar la pata de elefante ( `compensate_first_layer` )

Encoge las primeras capas en la cantidad en que se ensanchan al imprimir. El valor sale del perfil de material.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                      | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                       |
|---------------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Altura<br><code>height</code>   | mm     | 0,6               | 0,1 ... 5 | Sobre qué altura se encoge — más o menos las tres primeras capas. |
| Magnitud<br><code>amount</code> | mm     | 0                 | 0 ... 2   | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.        |

### Crear bloque de prueba ( `test_piece` )

Recorta un cubo alrededor de un punto para imprimirlo y probarlo — dos minutos en lugar de dos horas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Taladro, espiga, Cara

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango     | Significado                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista <code>size</code>    | mm     | 20                | 2 ... 200 | Qué tamaño tendrá el recorte. Lo bastante grande para que el ajuste tenga material alrededor. |
| Posición X <code>x</code>               | mm     | 0                 |           | Centro del recorte — el punto del que se trata.                                               |
| Posición Y <code>y</code>               | mm     | 0                 |           | Segundo eje de la posición — véase Posición X.                                                |
| Posición Z <code>z</code>               | mm     | 0                 |           | Tercer eje de la posición — véase Posición X.                                                 |
| Posar sobre la cama <code>on_bed</code> |        | en                |           | Tumba la pieza de prueba en plano, para que se imprima sin soportes.                          |

### Definir material ( `set_material` )

Da a este cuerpo un material propio. Las tolerancias, la contracción y la pata de elefante se calculan entonces con él y no con el del proyecto.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                     | Significado                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Material <code>material</code> | De qué material es esta pieza. Vacío significa: el del proyecto. |

### Ranura de sellado con junta ( `create_seal` )

Corta una ranura de sellado verificada y crea una junta separada con su propio material.

Objetos: 1 → 2 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recorrido de sellado<br><code>path_sketch</code>             |        |                   |                  | Un recorrido cerrado dibujado o una abertura seleccionada expresamente.                                                  |
| Anchura de la ranura<br><code>groove_width</code>            | mm     | 3                 | 0,1 ... 100      | Anchura total de la ranura transversal al recorrido de sellado.                                                          |
| Profundidad de la ranura<br><code>groove_depth</code>        | mm     | 2                 | 0,1 ... 100      | Profundidad bajo la cara de soporte; el fondo y las paredes laterales se comprueban en el cuerpo.                        |
| Sección de la junta<br><code>section</code>                  |        | rectangle         | rectangle, round | Junta rectangular o cordón redondo a lo largo del mismo recorrido cerrado.                                               |
| Saliente <code>protrusion</code>                             | mm     | 0,4               | 0 ... 100        | Altura sin deformar sobre la boca de la ranura; sumada a la profundidad, da la altura de la junta.                       |
| Anchura de la junta<br><code>gasket_width</code>             | mm     | 2,6               | 0,1 ... 100      | Anchura de la sección rectangular transversal al recorrido de sellado. Se aplica cuando Sección de la junta = rectangle. |
| Material del cuerpo de soporte<br><code>body_material</code> |        | necesario         |                  | El material seleccionado expresamente determina el espesor de pared restante necesario.                                  |
| Material de la junta<br><code>gasket_material</code>         |        | necesario         |                  | Material propio de la junta separada; no modifica las dimensiones introducidas.                                          |
| Desplazamiento lateral<br><code>offset</code>                | mm     | 0                 | -1000 ... 1000   | Los valores positivos desplazan todo el                                                                                  |

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango | Significado                                                                             |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |        |                   |       | recorrido hacia fuera; los negativos, hacia dentro.                                     |
| Cara de soporte<br>support_feature         |        |                   |       | Cara plana del cuerpo de soporte cuya abertura cerrada se utiliza.                      |
| Abertura seleccionada<br>opening_signature |        |                   |       | Selección geométrica guardada dentro de la cara de soporte.                             |
| Cara opuesta<br>counterface                |        |                   |       | Referencia geométrica opcional: esta cara plana debe cubrir todo el anillo de la junta. |

### Recortar ( cut\_away )

Recorta un objeto en un plano y conserva un lado; la cara de corte se cierra. Para una pared trasera que deba quedar a ras, o paredes que deban llegar a una misma altura: primero recorte y luego desplace la nueva cara.

**Cuándo no:** Lo que estaba en el otro lado desaparece, también los taladros y bloques que hubiera allí. Si necesita ambas piezas, use Separar.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros           | Unidad | Valor por defecto | Rango           | Significado                                                                                                                          |
|----------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje axis             |        | z                 | x, y, z         | A qué eje es perpendicular el corte. Z da un corte horizontal.                                                                       |
| Posición<br>position | mm     | 0                 |                 | Dónde queda el plano de corte, medido sobre ese eje. El número sigue siendo modificable: un doble clic en el paso desplaza el corte. |
| Se conserva<br>keep  |        | below             | below,<br>above | Qué lado del plano se conserva. El otro se elimina.                                                                                  |

### Separar ( split\_pinned )

Separa un objeto por un plano, con pasadores en la cara de corte si se desea. La holgura procede del perfil de material; cero pasadores significa: solo cortar.

**Cuándo no:** No en piezas cuya cara de corte queda a la vista: la costura queda sobre un plano, y después se le nota. Donde molestaría, mejor cambiar la orientación o elegir un sitio por donde ya corra una arista.

Objetos: 1 → 2 · reversible · sin azar

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango                      | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje <code>axis</code>                      |        | z                 | x, y, z                    | A qué eje es perpendicular el corte. Z da un corte horizontal.                                                                                                                                                                                                             |
| Posición <code>position</code>             | mm     | 0                 |                            | Dónde queda el plano de corte, medido sobre ese eje. El número sigue siendo modificable: un doble clic en el paso desplaza el corte.                                                                                                                                       |
| Pasadores <code>pins</code>                |        | 2                 | 0 ... 6                    | Cero significa: solo cortar. Dos sujetan las mitades contra el giro.                                                                                                                                                                                                       |
| Forma del pasador <code>shape</code>       |        | round             | round, hex, dovetail, snap | Qué mantiene unidas las mitades. Redondo imprime más limpio y necesita dos contra el giro; hexágono y cola de milano sujetan ya por sí solos, la cola de milano también contra la tracción. El clip encaja y sujeta sin pegamento — necesita una junta de al menos 5,4 mm. |
| Se recomienda pegar <code>glue_hint</code> |        | desactivado       |                            | Dividir automáticamente activa esta opción cuando ni una cola de milano ni un cierre a presión encajan en la unión.                                                                                                                                                        |
| Diámetro del pasador <code>diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ... 8                    | Cero significa: derivarlo de la cara de corte.                                                                                                                                                                                                                             |
| Holgura <code>play</code>                  | mm     | 0                 | 0 ... 1                    | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                                                                                 |

### Separar en piezas sueltas ( `split_bodies` )

Convierte un cuerpo formado por varias partes no conectadas en un objeto cada una. Lo que no está unido no es una pieza: un STL no lo sabe, la geometría sí.

**Cuándo no:** Solo se separa lo que no se toca. Dos piezas que se juntan en una cara son una sola para la geometría; ahí sirve Dividir por un plano.

Objetos: 1 → ... · reversible · sin azar

| Parámetros                                          | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad<br><code>count</code>                      | 2                 | 2 ...<br>64 | En cuántos objetos se separa. La cifra va aquí y no en el resultado, porque la pila reparte los identificadores de sus salidas antes de calcular nada. Cuántas piezas tiene realmente el cuerpo lo dice el informe, y esta operación nombra la cifra cuando no encaja. |
| Conservar las<br>astillas<br><code>keep_tiny</code> | desactivado       |             | Conservar también los fragmentos por debajo del uno por ciento de la pieza mayor. De los escaneos salen a menudo triángulos sueltos, y rara vez se quieren como modelo propio.                                                                                         |

### Separar por una línea dibujada ( `split_line` )

Separa un objeto a lo largo de una línea dibujada en la vista y, si se desea, coloca pasadores en la cara de corte.

**Cuándo no:** El corte es un plano, no una curva: la línea define dónde y con qué inclinación se separa, y el plano atraviesa la pieza en línea recta desde ahí. Para rodear una curvatura, separe dos veces.

Objetos: 1 → 2 · reversible · sin azar

| Parámetros                                         | Unidad | Valor por defecto | Rango                               | Significado                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición<br><code>position</code>                  | mm     | 0                 |                                     | A qué distancia del origen se sitúa el plano de separación, medido en la dirección de separación. La línea dibujada introduce el número; cambiarlo después desplaza el corte sin girarlo.                                                                                  |
| Pasadores<br><code>pins</code>                     |        | 2                 | 0 ... 6                             | Pasadores en una mitad, taladros en la otra: mantienen las piezas alineadas al pegar. Cero significa: solo separar.                                                                                                                                                        |
| Dirección de separación X<br><code>normal_x</code> |        | 0                 |                                     | Dirección en la que se orienta el plano. La línea dibujada la introduce; a mano, los tres números forman una flecha perpendicular a la cara de corte.                                                                                                                      |
| Dirección de separación Y<br><code>normal_y</code> |        | 0                 |                                     | Segundo eje de la dirección de separación: véase Dirección de separación X.                                                                                                                                                                                                |
| Dirección de separación Z<br><code>normal_z</code> |        | 1                 |                                     | Tercer eje de la dirección de separación: véase Dirección de separación X.                                                                                                                                                                                                 |
| Forma del pasador<br><code>shape</code>            |        | round             | round,<br>hex,<br>dovetail,<br>snap | Qué mantiene unidas las mitades. Redondo imprime más limpio y necesita dos contra el giro; hexágono y cola de milano sujetan ya por sí solos, la cola de milano también contra la tracción. El clip encaja y sujeta sin pegamento — necesita una junta de al menos 5,4 mm. |
| Diámetro del pasador<br><code>diameter</code>      | mm     | 0                 | 0 ... 8                             | Cero significa: derivarlo de la cara de corte.                                                                                                                                                                                                                             |
| Holgura<br><code>play</code>                       | mm     | 0                 | 0 ... 1                             | Cero significa: el valor del perfil de material calibrado.                                                                                                                                                                                                                 |

### Vaciar ( `hollow_object` )

Vacía un objeto y le pone ventilaciones. Ahorra material y tiempo; el espesor de pared se mantiene dentro de lo que permite la retícula.

**Cuándo no:** No sin ventilación si el slicer va a generar soportes: la cavidad se llena de material que ya nadie puede sacar. Y no en piezas que soportan cargas — una carcasa fina rompe distinto que un cuerpo relleno.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Atajo **Ctrl+H**

| Parámetros                                            | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor de pared<br><code>wall</code>                 | mm     | 2                 | 0,2 ... 50 | Lo que queda. Dos anchos de extrusión son el mínimo.                                                                                                                                                        |
| Abrir por arriba<br><code>open_top</code>             |        | desactivado       |            | Quita el techo de encima de la cavidad. El cuerpo hueco se convierte en una caja, y <i>Crear tapa</i> encuentra la abertura que necesita.                                                                   |
| Abrir en la superficie<br><code>open_at</code>        |        |                   |            | En lugar de arriba: el lado por el que el hueco queda abierto, por ejemplo la fachada de una casa de muñecas. Una superficie en la que se hace clic se introduce sola y prevalece sobre «Abrir por arriba». |
| Ventilaciones<br><code>vents</code>                   |        | 1                 | 0 ... 6    | Cero significa cavidad cerrada — en la impresión FDM eso empuja el techo hacia arriba. Una caja abierta no necesita ninguna.                                                                                |
| Diámetro de ventilación<br><code>vent_diameter</code> | mm     | 4                 | 1 ... 20   | Anchura de las aberturas. Lo bastante grandes para que salga el material no utilizado.                                                                                                                      |

## Importación

### Cargar STEP ( `load_step` )

Lee un archivo STEP con caras y aristas editables por separado. STEP guarda su propia unidad, por lo que no es necesario elegirla.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                 | Valor por defecto | Significado                                |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Fuente <code>source</code> | necesario         | El archivo STEP incrustado en el proyecto. |
| Nombre <code>name</code>   |                   | Dejar vacío toma el nombre del archivo.    |

### Extruir un dibujo ( `load_outline` )

Lee un dibujo SVG o DXF y le da una altura. Los contornos interiores se convierten en agujeros.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                   | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente <code>source</code>                   |        | necesario         |             | El archivo SVG o DXF incrustado en el proyecto.                                                                                                                             |
| Altura <code>height</code>                   | mm     | 3                 | 0,1 ... 500 | Hasta qué altura se estira el dibujo.                                                                                                                                       |
| Ancho <code>width</code>                     | mm     | 0                 | 0 ... 1000  | Escalar a este ancho. Cero toma los números del archivo como milímetros.                                                                                                    |
| Selección de contornos <code>contours</code> |        |                   |             | Elegir las superficies en la vista previa. Los anillos interiores se mantienen como orificios. Se conservan las selecciones de todos los contornos guardadas anteriormente. |
| Nombre <code>name</code>                     |        |                   |             | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío toma el nombre del archivo.                                                                                                      |

### Insertar modelo ( `load` )

Lee un archivo de modelo, lo convierte a milímetros y lo depura. Un ensamblaje 3MF llega como varios objetos, no como un solo amasijo.

Objetos: 0 → ... · reversible · sin azar

| Parámetros                                                        | Valor por defecto | Rango               | Significado                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente <code>source</code>                                        | necesario         |                     | El archivo incrustado o vinculado en el proyecto.                                                                                                                              |
| Unidad <code>unit</code>                                          | auto              | auto, mm, cm, in, m | STL no lleva unidad. Automático significa: estimar y, en caso de duda, preguntar.                                                                                              |
| Nombre <code>name</code>                                          |                   |                     | Dejar vacío toma el nombre del archivo.                                                                                                                                        |
| Posar sobre la cama<br><code>place_on_bed</code>                  | desactivado       |                     | Apoya la cara inferior del modelo en la placa de impresión.                                                                                                                    |
| Centrar sobre la cama<br><code>centre</code>                      | desactivado       |                     | Desplaza el modelo al centro de la placa de impresión. Un modelo procedente de un programa CAD suele tener su origen en una esquina y, de lo contrario, quedaría muy apartado. |
| Ejes de origen<br><code>coordinates</code>                        | legacy_raw        | legacy_raw, gltf    | GLB y GLTF usan Y como eje vertical. Los proyectos anteriores y las fuentes sin procesar del generador conservan su orientación original.                                      |
| Soldando vértices <code>weld</code>                               | en                |                     | Une los puntos que están prácticamente uno sobre otro — el motivo más frecuente de que un STL parezca compuesto de puras piezas sueltas.                                       |
| Eliminar triángulos degenerados<br><code>remove_degenerate</code> | en                |                     | Triángulos sin superficie. Estorban en cualquier cálculo posterior y no aportan nada.                                                                                          |
| Igualar los lados exteriores<br><code>unify_normals</code>        | en                |                     | Determina dónde está el exterior. Sin esto, las caras se ven oscuras o faltan.                                                                                                 |

## Filamento

### Asignar filamento ( `assign_slot` )

Asigna un filamento al objeto entero. Una pieza se vuelve multicolor uniendo cuerpos con asignaciones distintas.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                   | Valor por defecto | Rango   | Significado                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filamento <code>slot</code>                  | 0                 | 0 ... 7 | El filamento que se asigna al objeto entero.                                              |
| Denominación <code>name</code>               |                   |         | Cómo se llama el filamento. Vacío toma «Filamento» y el número.                           |
| Color <code>colour</code>                    |                   |         | Color de visualización como #RRGGBB. Solo para la vista — se imprime lo que está cargado. |
| Tipo <code>material_type</code>              |                   |         | Tipo de material del filamento, por ejemplo PLA o PETG.                                   |
| Perfil de slicer <code>slicer_profile</code> |                   |         | Perfil del fabricante del que el slicer toma los valores de impresión de esta bobina.     |

### Convertir la textura en filamentos ( `slots_from_texture` )

Reduce la textura de un objeto al número de filamentos cargados y guarda el resultado como asignaciones de filamento.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla

| Parámetros                        | Valor por defecto | Rango   | Significado                                                 |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Filamentos <code>filaments</code> | 4                 | 1 ... 8 | A cuántos colores se convierte — tantos como haya cargados. |

### Filamento en una cara ( `paint_slot` )

Colorea por completo una cara reconocida en un filamento. El límite de la cara viene del reconocimiento — sin pincel, sin radio.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara, Cara curva

| Parámetros                                                            | Valor por defecto | Rango   | Significado                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filamento <code>slot</code>                                           | 1                 | 0 ... 7 | Qué filamento recibe la cara. En el 3MF permanece asignado al mismo puesto del cambio de color.               |
| Cara <code>at_feature</code>                                          | necesario         |         | La cara reconocida que se colorea por completo — establecida al hacer clic en la característica.              |
| Color <code>colour</code>                                             |                   |         | Color de visualización como #RRGGBB. Solo para la vista — se imprime lo que está cargado.                     |
| Denominación <code>name</code>                                        |                   |         | Nombre del filamento. Aparece en el 3MF en el cambio de color.                                                |
| Tipo <code>material_type</code>                                       |                   |         | Tipo de material del filamento, por ejemplo PLA o PETG.                                                       |
| Perfil de slicer<br><code>slicer_profile</code>                       |                   |         | Perfil del fabricante del que el slicer toma los valores de impresión de esta bobina.                         |
| Reemplazar el filamento por completo<br><code>replace_filament</code> | desactivado       |         | Asigna todos los datos de la bobina elegida. Los valores de material desconocidos siguen siendo desconocidos. |

### Quitar filamento ( `clear_filament` )

Quita la asignación de filamento de un cuerpo o una cara. Las demás caras conservan su filamento; la geometría no cambia.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara, Cara curva

| Parámetros                        | Valor por defecto | Significado                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caras<br><code>at_features</code> | ()                | Las caras de las que se quita el filamento. Dejar vacío para quitarlo de todo el cuerpo. |
| Cara<br><code>at_feature</code>   |                   | La cara de la que se quita el filamento. Dejar vacío para quitarlo de todo el cuerpo.    |

## Rotulación

---

### Aplicar texto ( `label_text` )

Pone texto en relieve o grabado sobre una cara. La fuente se procesa como contorno, no como imagen — las aristas quedan limpias en cualquier tamaño.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar · Se aplica a: Cara

| Parámetros                   | Unidad | Valor por defecto | Rango                                                                                                                                           | Significado                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto <b>text</b>            |        | necesario         |                                                                                                                                                 | Lo que debe poner.                                                                                                                                                                                                                               |
| Tamaño de fuente <b>size</b> | mm     | 8                 | 3 ... 200                                                                                                                                       | Altura de las mayúsculas. Por debajo de tres milímetros la impresión pierde la forma.                                                                                                                                                            |
| Profundidad <b>depth</b>     | mm     | 0,6               | 0,1 ... 10                                                                                                                                      | Cuánto sobresale en relieve o cuánto se hunde grabado.                                                                                                                                                                                           |
| Tipo <b>mode</b>             |        | raised            | raised, engraved                                                                                                                                | En relieve se imprime mejor, rehundido se conserva al lijar.                                                                                                                                                                                     |
| Filamento <b>slot</b>        |        | 0                 | 0 ... 7                                                                                                                                         | Pone el rótulo en una ranura propia — la exportación a 3MF lo convierte en el cambio de color, sin segundo archivo.                                                                                                                              |
| Fuente <b>font</b>           |        | DejaVu Sans       | DejaVu Sans,<br>DejaVu Serif,<br>DejaVu Sans Mono,<br>Liberation Sans,<br>Liberation Serif,<br>Liberation Mono,<br>Comfortaa,<br>Dancing Script | Las ocho vienen incluidas, para que un proyecto se vea igual en todos los ordenadores.                                                                                                                                                           |
| Sección <b>style</b>         |        | regular           | regular, bold,<br>italic, bold_italic                                                                                                           | La negrita lleva trazos más gruesos en letras pequeñas y sigue siendo legible donde el estilo normal ya se emborrona. Se aplica cuando Fuente = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono. |
| Posición X <b>x</b>          | mm     | 0                 |                                                                                                                                                 | Dónde se asienta el texto. Una cara seleccionada con clic rellena por sí sola el lugar y la dirección.                                                                                                                                           |
| Posición Y <b>y</b>          | mm     | 0                 |                                                                                                                                                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                                                                                                      |

| Parámetros                     | Unidad | Valor por defecto | Rango        | Significado                                                                                                        |
|--------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición Z<br><code>z</code>   | mm     | 0                 |              | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                        |
| Dirección X<br><code>nx</code> |        | 0                 |              | Dirección hacia la que mira el texto. De una cara seleccionada con clic viene sola; a mano, 0/0/1 es hacia arriba. |
| Dirección Y<br><code>ny</code> |        | 0                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                      |
| Dirección Z<br><code>nz</code> |        | 1                 |              | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                                                      |
| Giro <code>angle</code>        | °      | 0                 | -360 ... 360 | Gira el texto dentro de la cara sobre la que está.                                                                 |

### Rótulo como cuerpo ( `create_label` )

Crea un rótulo como objeto propio — para la impresión a dos colores con dos archivos y para letras que se pegan.

Objetos: 0 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                         | Unidad | Valor por defecto | Rango                                                                                                                                           | Significado                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto <code>text</code>            |        | necesario         |                                                                                                                                                 | Qué debe decir el cuerpo.                                                                                                                                                                                                                        |
| Tamaño de fuente <code>size</code> | mm     | 8                 | 3 ... 200                                                                                                                                       | Altura de las mayúsculas. Por debajo de tres milímetros la impresión pierde la forma.                                                                                                                                                            |
| Espesor <code>depth</code>         | mm     | 0,6               | 0,1 ... 50                                                                                                                                      | Qué grosor tendrán las letras. Para pegarlas bastan unas décimas.                                                                                                                                                                                |
| Fuente <code>font</code>           |        | DejaVu Sans       | DejaVu Sans,<br>DejaVu Serif,<br>DejaVu Sans Mono,<br>Liberation Sans,<br>Liberation Serif,<br>Liberation Mono,<br>Comfortaa,<br>Dancing Script | Las ocho vienen incluidas, para que un proyecto se vea igual en todos los ordenadores.                                                                                                                                                           |
| Sección <code>style</code>         |        | regular           | regular, bold,<br>italic, bold_italic                                                                                                           | La negrita lleva trazos más gruesos en letras pequeñas y sigue siendo legible donde el estilo normal ya se emborrona. Se aplica cuando Fuente = DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Sans Mono, Liberation Sans, Liberation Serif, Liberation Mono. |
| Posición X <code>x</code>          | mm     | 0                 |                                                                                                                                                 | Dónde se asienta el texto. Una cara seleccionada con clic rellena por sí sola el lugar y la dirección.                                                                                                                                           |
| Posición Y <code>y</code>          | mm     | 0                 |                                                                                                                                                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                                                                                                      |
| Posición Z <code>z</code>          | mm     | 0                 |                                                                                                                                                 | Otro eje de la posición — véase Posición X.                                                                                                                                                                                                      |
| Dirección X <code>nx</code>        |        | 0                 |                                                                                                                                                 | Dirección hacia la que mira el texto. De una cara seleccionada con clic viene sola; a mano, 0/0/1 es hacia arriba.                                                                                                                               |

| Parámetros        | Unidad | Valor por defecto | Rango | Significado                                                                        |
|-------------------|--------|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirección Y<br>ny |        | 0                 |       | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                      |
| Dirección Z<br>nz |        | 0                 |       | Otro eje de la dirección — véase Dirección X.                                      |
| Giro angle        | °      | 0                 |       | Gira el texto en su plano alrededor del punto seleccionado.                        |
| Nombre<br>name    |        |                   |       | Cómo se llama el objeto en el árbol. Vacío significa que Solidon asigna un nombre. |

## Superficie



Un moleteado va alrededor del mango, no como una mancha encima.

### Aplicar relieve ( `displace_image` )

Convierte el brillo de una imagen en altura sobre la superficie. Para vetas, grabados y escudos: todo aquello para lo que un croquis no sirve.

**Cuándo no:** No sobre una malla basta: un relieve solo se ve donde hay vértices, y por debajo de un vértice por cada dos píxeles no queda nada de la imagen. Remalla uniformemente primero.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango                                         | Significado                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen<br><code>source</code>           |        | necesario         |                                               | La imagen en escala de grises cuyo brillo se convierte en altura. Lo claro queda alto.                                                                 |
| Altura<br><code>strength</code>         | mm     | 1                 | 0 ... 50                                      | Qué altura tendrá el relieve: la distancia entre el negro y el blanco.                                                                                 |
| Aplicar como<br><code>projection</code> |        | planar            | planar,<br>cylindrical,<br>spherical,<br>face | Cómo llega la imagen rectangular al cuerpo: desde arriba, enrollada alrededor del eje o sobre la esfera.                                               |
| Cara<br><code>at_feature</code>         |        |                   |                                               | Sobre qué cara detectada se coloca la imagen. Solo para «Sobre una cara»: las otras formas no necesitan ninguna. Se aplica cuando Aplicar como = face. |
| Nivel neutro<br><code>middle</code>     |        | 0                 | 0 ... 1                                       | Qué valor de gris deja la superficie en paz. Cero solo añade; un medio eleva y hunde: la diferencia entre un sello y un repujado.                      |
| Suavizar bordes<br><code>smooth</code>  |        | 0                 | 0 ... 20                                      | Cuántas veces se promedian las alturas con sus vecinas. Quita los bordes duros de una imagen dibujada con demasiada nitidez para imprimir.             |

### Aplicar textura ( `apply_texture` )

Estampa un patrón como geometría real sobre una cara — moleteado para el agarre, panal o nervadura para la vista. Lo que recibe el slicer es lo que se ve.

Objetos: 1 → 1 · reversible · con semilla · Se aplica a: Cara

| Parámetros               | Unidad | Valor por defecto | Rango                                                                                 | Significado                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango <b>coverage</b>    |        | rectangle         | rectangle,<br>whole_face                                                              | Un área rectangular de patrón o toda la cara seleccionada hasta sus bordes. Los taladros quedan libres.                                                                            |
| Cara <b>face</b>         |        |                   |                                                                                       | La cara plana seleccionada y sus huecos delimitan el patrón. Se aplica cuando Rango = whole_face.                                                                                  |
| Patrón <b>pattern</b>    |        | knurl_diamond     | rib, wave,<br>knurl_straight,<br>knurl_diamond,<br>hexagon, dimple,<br>voronoi, noise | Qué patrón se aplica. El moleteado da agarre, el panal y la nervadura son adorno, Voronoi y el ruido esconden las líneas de capa.                                                  |
| Ancho <b>width</b>       | mm     | 40                | 0,5 ...                                                                               | Qué anchura tendrá el campo del patrón sobre la cara. Se aplica cuando Rango = rectangle.                                                                                          |
| Altura <b>height</b>     | mm     | 30                | 0,5 ...                                                                               | Qué altura tendrá el campo del patrón. Queda centrado sobre el punto elegido. Se aplica cuando Rango = rectangle.                                                                  |
| Paso <b>pitch</b>        | mm     | 2                 | 0,1 ...                                                                               | Distancia de resalte a resalte. Los resaltes tienen la mitad de ancho; si quedan por debajo de la boquilla, el patrón no se imprime y la operación lo dice en lugar de intentarlo. |
| Profundidad <b>depth</b> | mm     | 0,6               | 0,02 ...                                                                              | Cuánto sobresale el patrón o cuánto se hunde. Más plano que                                                                                                                        |

| Parámetros                          | Unidad | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |        |                   |                  | una capa, desaparece al imprimir.                                                                                                                                                                           |
| Tipo <code>mode</code>              |        | raised            | raised, engraved | En relieve deposita el patrón sobre la cara, rehundido lo talla en ella. Un moleteado rehundido se agarra de otra manera que uno en relieve — cuál es mejor lo decide la mano.                              |
| Aplicar como <code>wrap</code>      |        | flat              | flat, cylinder   | En plano sobre un plano, o envolviendo un cilindro. Un moleteado va alrededor del mango, no como una mancha encima. Se aplica cuando Rango = rectangle.                                                     |
| Diámetro <code>wrap_diameter</code> | mm     | 0                 | 0 ...            | El diámetro alrededor del cual corre el patrón. Solo al envolver. Una cara cilíndrica seleccionada lo introduce por sí misma. Se aplica cuando Aplicar como = cylinder. Se aplica cuando Rango = rectangle. |
| Giro <code>angle</code>             | °      | 0                 | -360 ... 360     | Gira el patrón dentro de la cara.                                                                                                                                                                           |
| Posición X <code>x</code>           | mm     | 0                 |                  | Centro del campo. Una cara seleccionada con clic rellena el valor por sí sola. Se aplica cuando Rango = rectangle.                                                                                          |

| Parámetros            | Unidad | Valor por defecto | Rango | Significado                                                                                              |
|-----------------------|--------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición Y <b>y</b>   | mm     | 0                 |       | Segundo eje de la posición — véase Posición X. Se aplica cuando Rango = rectangle.                       |
| Posición Z <b>z</b>   | mm     | 0                 |       | Altura de la cara sobre la que va el patrón. Se aplica cuando Rango = rectangle.                         |
| Dirección X <b>nx</b> |        | 0                 |       | Normal de la cara. De una cara seleccionada con clic viene incluida. Se aplica cuando Rango = rectangle. |
| Dirección Y <b>ny</b> |        | 0                 |       | Segundo eje de la dirección — véase Dirección X. Se aplica cuando Rango = rectangle.                     |
| Dirección Z <b>nz</b> |        | 1                 |       | Tercer eje de la dirección. Por defecto, hacia arriba. Se aplica cuando Rango = rectangle.               |

### Rellenar con retícula ( **lattice\_fill** )

Rellena la cavidad de un cuerpo vaciado con una estructura reticular como geometría real. Viaja dentro del 3MF y es la misma, la procese quien la procese en el slicer.

**Cuándo no:** No para piezas que deben ser estancas: una celosía tiene cavidades, y el agua las encuentra. Para piezas portantes, aumentar primero el grosor de pared — un relleno no sustituye a una pared.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                    | Unidad | Valor por defecto | Rango                          | Significado                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura<br>structure       |        | gyroid            | gyroid,<br>honeycomb,<br>cubic | El gyroid aguanta en todas las direcciones y no encierra nada, el panal rigidiza una placa, la retícula cúbica es la más rígida y la más pesada.          |
| Tamaño de celda<br>cell       | mm     | 8                 | 1 ...                          | De celda a celda. Menor significa más nervios y más material.                                                                                             |
| Grosor de los nervios<br>wall | mm     | 1                 | 0,1 ...                        | Qué grosor tendrán los nervios. Por debajo de dos cordones de extrusión la máquina no los imprime — entonces la operación lo dice en lugar de intentarlo. |

## Suavizar y simplificar la malla

### Cerrar superficie abierta ( `thicken` )

Da una pared a una superficie abierta y la convierte así en un cuerpo. La salida para una malla que llega como superficie en vez de como volumen.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                 | Unidad | Valor por defecto | Rango      | Significado                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|--------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espesor de pared<br><code>thickness</code> | mm     | 2                 | 0,1 ... 50 | Qué grosor tendrá la pared. Por debajo de dos cordones de extrusión es frágil — lo que eso significa para este material lo dice el informe de comprobación. |

### Dar una postura ( `pose_armature` )

Dobra un cuerpo alrededor de un esqueleto. Una postura, no un movimiento: lo que se imprime es un estado.

**Cuándo no:** No para flexiones fuertes: la piel se estrangula en las articulaciones dobladas, y un brazo extendido es un voladizo. Lo que la impresión opina lo dice el mapa de voladizos.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                         | Significado                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esqueleto<br><code>armature</code> | Los huesos de los que cuelga el cuerpo. Se colocan, no se escriben: este campo solo muestra lo que ha salido. |
| Postura <code>pose</code>          | Tres ángulos por hueso. Un ángulo puede ser un parámetro del proyecto.                                        |

### Finalizar la edición de caras ( `brep_to_mesh` )

Convierte la geometría exacta en una malla de triángulos. Las ediciones posteriores, como chaflanes y redondeos, se realizan sobre la malla. Deshacer restaura el cuerpo exacto.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                        | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Finura<br><code>deflection</code> | mm     | 0,05              | 0,001 ... 1 | Cuánto pueden desviarse los triángulos de la superficie real. |

### Igualar los triángulos ( `remesh_uniform` )

Lleva todos los triángulos aproximadamente al mismo tamaño — los bastos se dividen, los innecesariamente finos se agrupan. El paso previo al modelado a mano.

**Cuándo no:** No solo para refinar: quien únicamente quiere más triángulos, sin que desaparezca ninguno en ningún sitio, usa «Refinar las aristas» — ese divide y nunca agrupa.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                                     | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista<br><code>edge</code>        | mm     | 1                 | 0,05 ... 50 | Qué longitud tienen aproximadamente las aristas por todas partes después. Más corto significa más fino y más grande — y lo fino solo hace falta donde luego se modela. |
| Desviación admisible<br><code>deviation</code> | mm     | 0                 | 0 ... 1     | Cuánto puede desplazarse la superficie para ello. Cero deja la forma intacta; solo por encima desaparecen también los puntos innecesariamente finos.                   |

### Modelar ( `sculpt_strokes` )

Añade y quita material con el pincel. Todo el proceso es un paso del historial y sigue siendo editable, por muchos trazos que contenga.

**Cuándo no:** No en una pieza que todavía se está acotando: un trazo se sitúa en un punto del espacio, y quien cambia la forma de debajo le retira la superficie. Primero construir, luego modelar.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                        | Valor por defecto | Rango                          | Significado                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trazos<br><code>strokes</code>    |                   |                                | Los trazos de pincel reunidos en esta sesión. Se pintan, no se escriben: este campo solo muestra lo que ha salido.                                |
| Fijado<br><code>baked</code>      |                   |                                | Un estado fijado de esta sesión. Si está puesto, el resultado sale de ahí y ya no de los trazos: estos quedan como constancia, pero ya no actúan. |
| Simetría<br><code>symmetry</code> | none              | none, x, y, z, xy, xz, yz, xyz | En qué planos se refleja además cada trazo. Modificable después: así puede hacerse simétrica una sesión ya terminada.                             |

### Reducir triángulos ( `decimate_mesh` )

Reduce el número de triángulos. La mayor desviación respecto a la superficie de partida se mide y se informa.

**Cuándo no:** No sobre una pieza que aún se está acotando: decimar desplaza caras, y un agujero puesto después queda sobre una superficie distinta de la prevista. Primero construir, decimar al final.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                           | Valor por defecto | Rango            | Significado                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triángulos<br><code>triangles</code> | 50000             | 500 ...<br>5e+06 | Número objetivo. Menos significa más rápido y menos preciso — cuánto, lo dice el informe. |

### Refinar las aristas ( `remesh_mesh` )

Divide las aristas largas hasta que la malla queda uniforme. La forma se mantiene exacta.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                              | Unidad | Valor por defecto | Rango          | Significado                                                                     |
|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista<br><code>edge</code> | mm     | 1                 | 0,05 ...<br>50 | Cada arista más larga se divide. Más corto significa más uniforme y más grande. |

### Suavizar ( `smooth_mesh` )

Quita la rugosidad de una superficie sin encoger el cuerpo. Para mallas generadas con escalones.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                         | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                        |
|------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pasadas<br><code>iterations</code> | 5                 | 1 ...<br>50 | Más pasadas significa más liso. Las aristas desaparecen con ellas. |

### Subdividir la superficie ( `subdivide_surface` )

Convierte una superficie facetada en una curva: los puntos nuevos no se colocan en la faceta, sino sobre la curvatura que esta representa. Las aristas vivas siguen vivas.

**Cuándo no:** No sustituye a un original más basto: lo que surge aquí es una interpolación de las facetas existentes, no una construcción recuperada. Donde importa una cota, la curvatura corresponde al boceto.

Objetos: 1 → 1 · reversible · sin azar

| Parámetros                           | Unidad | Valor por defecto | Rango       | Significado                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud de arista <code>edge</code> | mm     | 1                 | 0,05 ... 50 | Qué tan fina queda la superficie nueva. Más corto significa más redondo y más caro.                                                           |
| Ángulo de arista <code>angle</code>  | °      | 52,5              | 0 ... 180   | A partir de qué ángulo una arista se mantiene viva. Un valor menor redondea más; por encima de noventa incluso un prisma pierde sus esquinas. |